Simulación de estrategias de inversión bajo incertidumbre

Trabajo final de Simulación. Informe completo: planteamiento, procesos aleatorios, modelo de eventos discretos, estrategias, diseño experimental, verificación, validación y resultados

Integrantes: Daniel Giraldo Arenas, Allison Correa y Samuel Alexis Vásquez Muñoz

Universidad Pontificia Bolivariana

Curso: Simulación

Profesor: John Fernando Vargas Buitrago

10 de noviembre de 2026

Archivos de soporte: data/master_datos.xlsx (Excel maestro con parámetros, fuentes, datos, validación y resultados), el repositorio del simulador (código, datos, pruebas y resultados de la corrida) y docs/decision_log.md (decisiones de modelación).

Contenido

Resumen ejecutivo 6
1. Contexto 7
2. Objetivo general 7
3. Pregunta central 7
4. Parámetros configurables del inversionista 7
5. Universo de inversión 9
5.1 Liquidez: cuenta remunerada (Tabla 2) 9
5.2 Renta fija: CDT 9
5.3 Renta variable: ETF ICOLCAP 10
5.4 Inversión inmobiliaria 11
5.4.1 De dónde sale el canon 12
5.4.2 Predial 13
5.4.3 Reajuste del canon: datos del DANE 13
6. Fuentes de incertidumbre 14
7. Estudio y modelación de los procesos aleatorios 16
7.1 Inflación 17
7.1.1 ¿Por qué importa la inflación en la simulación? 17
7.1.2 Comportamiento año a año 17
7.1.3 Pruebas de hipótesis 17
7.1.4 Modelo elegido 18
7.1.5 Cómo se usa en la simulación 18
7.1.6 Validación 18
7.1.7 Limitaciones (Tabla 17) 19
7.2 Tasa de política monetaria (TPM) 19
7.2.1 Fuente de datos 19
7.2.2 Exploración y análisis temporal 19
7.2.3 Modelos candidatos, ajuste y selección 20
7.2.4 Dependencia y pruebas 20
7.2.5 Validación 20
7.2.6 Limitaciones 20
7.2.7 Modelo que usa el simulador: logit ordenado 20
7.3 Rendimiento de la cuenta remunerada 22

7.3.1 Fuente de datos y exploración 22
7.3.2 Modelo, estimación y prueba 22
7.3.3 Uso en el simulador y dependencia 22
7.3.4 Limitaciones 22
7.4 Renta fija: tasa del CDT 23
7.4.1 Fuente de datos 23
7.4.2 Exploración 23
7.4.3 Análisis temporal (Figura 1) 24
7.4.4 Atípicos 24
7.4.5 Modelos candidatos 24
7.4.6 Estimación 25
7.4.7 Bondad de ajuste 25
7.4.8 Comparación 25
7.4.9 Selección y uso en el simulador 25
7.4.10 Dependencia 25
7.4.11 Limitaciones 26
7.5 Renta variable: rendimiento del ETF ICOLCAP 26
7.5.1 Fuente de datos 26
7.5.2 Análisis exploratorio 27
7.5.3 Análisis temporal 28
7.5.4 Valores atípicos 29
7.5.5 Modelos candidatos 30
7.5.6 Estimación de parámetros 31
7.5.7 Bondad de ajuste 31
7.5.8 Comparación entre modelos 32
7.5.9 Modelo seleccionado y justificación 33
7.5.10 Dependencia con otras variables 33
7.5.11 Pruebas de hipótesis, modelo alternativo y estado de la economía 36
7.6 Valorización del inmueble 38
7.6.1 Fuente de datos 38
7.6.2 Exploración 39
7.6.3 Análisis temporal 39
7.6.4 Atípicos 39

7.6.5 Modelos candidatos 39
7.6.6 Estimación 39
7.6.7 Bondad de ajuste 39
7.6.8 Comparación 39
7.6.9 Selección y uso en el simulador 40
7.6.10 Dependencia 40
7.6.11 Limitaciones 40
7.7 Vacancia del inmueble 40
7.7.1 Fuente de datos 40
7.7.2 Exploración 41
7.7.3 y 7.7.4 Análisis temporal y atípicos 41
7.7.5 Modelos candidatos 41
7.7.6 y 7.7.7 Estimación y bondad de ajuste 42
7.7.8 Comparación 42
7.7.9 Selección y uso en el simulador 43
7.7.10 Dependencia 43
7.7.11 Limitaciones 43
7.8 Estado de la economía (PIB) 43
7.9 Resumen de los modelos elegidos 44
8. Dependencia entre variables y estados económicos (Tabla 43) 46
8.1 Estados y matriz de transición 46
8.2 Qué cambia con el estado 47
9. Modelo de simulación de eventos discretos 47
9.1 Eventos 47
9.2 Variables de estado 48
9.3 Generadores de números aleatorios (Tabla 47) 49
9.4 Modelos de referencia del simulador 49
10. Diagrama de eventos 49
11. Estrategias de inversión 51
12. Evento extraordinario de liquidez 51
13. Escenarios 52
14. Diseño experimental 53
14.1 Semillas, independencia y condiciones iniciales 54

14.2 Números aleatorios comunes 54
14.3 Intervalos de confianza 54
15. Indicadores de desempeño 55
16. Verificación, validación y sensibilidad 55
16.1 Verificación 55
16.2 Validación 56
16.3 Análisis de sensibilidad 58
17. Experimento capital-meta 60
18. Resultados 61
18.1 Respuestas a las preguntas del estudio 63
19. Entregables y cómo reproducir el estudio 64
Discusión 65
Conclusiones 66
Limitaciones 66
Referencias 67
Anexo A. Parámetros del simulador 71
Anexo B. Traza de eventos de una réplica 74

Resumen ejecutivo

Simulamos diez años de un inversionista de Medellín con 700 millones de pesos que quiere llegar a 1.000 millones en pesos de hoy. El modelo es de eventos discretos: un reloj que salta de evento en evento (reuniones de la Junta, vencimientos de CDT, arriendos, vacancias, gastos imprevistos, cambios del ciclo económico) y un estado que cada evento actualiza. Corrimos 1.068 réplicas de cuatro estrategias en tres escenarios, y dentro de cada réplica las cuatro estrategias viven la misma economía.

En el escenario base la meta es difícil para todas. E3 Arriesgada la alcanza en 19,6 % de las réplicas; E2 en 16,1 %, E4 en 17,1 % y E1 en 6,3 %. Lo que más la frena es la inflación: en pesos corrientes E2 pasa de 1.000 millones en 94 % de las réplicas, y la inflación acumulada mediana de los diez años es 65 %.

Más patrimonio esperado viene con menos liquidez. E3 tiene la probabilidad de meta más alta, pero en el escenario adverso 24 % de sus réplicas tienen al menos un episodio de iliquidez y 22 % terminan vendiendo el apartamento de urgencia. E1 casi nunca se queda sin efectivo y es la que mejor aguanta los escenarios adverso y de estrés, pero en el base pierde poder adquisitivo en 36 % de las réplicas.

La estrategia dinámica E4 no mejora a E2, de la que parte: termina en promedio 3 millones por debajo en el escenario base, una diferencia que deja de ser significativa con la corrección de Holm, así que en patrimonio las dos son prácticamente iguales, y su probabilidad de meta no es distinta. El estado de la economía cambia la volatilidad del ETF pero no su rendimiento medio, así que salir del ETF en una crisis baja el riesgo sin ganar rentabilidad, y cada ajuste cuesta comisión y 4x1000.

Con 700 millones la meta es poco probable: para tener 80 % de probabilidad de llegar a 1.000 millones reales hacen falta unos 948 millones con E2. Según el análisis de sensibilidad, lo que más mueve el resultado es el rendimiento medio del ETF, la frecuencia de los gastos imprevistos, el nivel de la inflación, la valorización del inmueble y su monto. Los gastos imprevistos son un supuesto sin datos: sin gastos imprevistos la probabilidad de meta de E2 a E4 sube a 45 % o 46 % (corrida de 400 réplicas de la sensibilidad), y por eso mostramos los resultados con y sin ellos.

1. Contexto

Un inversionista colombiano tiene $700 millones y quiere decidir cómo repartirlos durante los próximos diez años entre una cuenta remunerada, CDT, un ETF de acciones colombianas y un apartamento para arrendar. Durante ese tiempo van a cambiar la inflación, las tasas del Banco de la República, el precio de las acciones y el de la vivienda. El apartamento puede quedarse vacío, y en cualquier momento puede aparecer un gasto grande que obligue a vender algo.

La pregunta no es cuál activo rinde más en promedio. Es qué le pasa al patrimonio, mes a mes, bajo cada forma de invertir, cuando todas esas cosas ocurren a la vez. Para responderla construimos un simulador de eventos discretos. El capital, la meta, el horizonte y la liquidez mínima son parámetros de entrada, no valores fijos.

Este documento cubre los puntos 1 a 19 del enunciado. Las secciones 1 a 7 plantean el problema y estudian cada proceso aleatorio con datos; las secciones 8 a 15 describen el modelo de eventos discretos, las estrategias, los escenarios y el diseño del experimento; las secciones 16 a 18 muestran la verificación, la validación, la sensibilidad y los resultados. Los cálculos están en el Excel maestro (data/master_datos.xlsx) y cada sección dice en qué hoja.

2. Objetivo general

Diseñar, implementar, verificar, validar y analizar un modelo de simulación de eventos discretos que permita evaluar estrategias de inversión bajo incertidumbre y estudiar sus consecuencias en rentabilidad, riesgo, inflación, liquidez y cumplimiento de metas financieras.

3. Pregunta central

¿Cómo se comportan diferentes estrategias de inversión cuando se consideran al mismo tiempo la rentabilidad, el riesgo, la inflación, la liquidez, las condiciones económicas y los eventos financieros adversos?

El simulador debe estimar, entre otros resultados, la probabilidad de que el inversionista alcance su meta financiera.

4. Parámetros configurables del inversionista

Estos valores se cambian desde la hoja PARAMETROS del Excel maestro o desde la aplicación. Los del caso base son los que usamos para comparar estrategias; los rangos son los que recorrimos en el experimento de capital y meta (sección 17) (Tabla 1).

Tabla 1

Parámetros configurables del inversionista

Parámetro	Valor base	Rango para experimentos	Comentario
Capital inicial	$700.000.000	$400 a $1.000 millones (sección 17)	Definido por el equipo
Horizonte	120 meses (10 años)	Fijo en el experimento; se puede cambiar en la aplicación	El reloj del simulador avanza en meses

Parámetro	Valor base	Rango para experimentos	Comentario
Meta financiera	Patrimonio real de $1.000 millones en pesos de hoy al final del horizonte	$700 a $1.500 millones (sección 17)	Parámetro de entrada; el valor base equivale a crecer 3,6 % real al año
Liquidez mínima	5 % del patrimonio nominal (≈ $35 millones al inicio)	3 % y 10 % en la sensibilidad (sección 16.3)	Por debajo de este nivel se activa la regla de reposición
Réplicas por estrategia y escenario	1.068	Se justifica en el punto 14	Semillas documentadas
Escenario	Base	Base, adverso, estrés	Punto 13

Ningún valor de esta tabla es fijo. El simulador se construye para que el capital, el horizonte, la meta, la liquidez mínima y el resto de los parámetros de las secciones 5 y 7 (precio de compra, canon, comisiones, probabilidades de vacancia, tasas) se cambien desde la hoja PARAMETROS del Excel maestro o la aplicación y se vea enseguida cómo responde el resultado. Los valores base son solo el caso con el que comparamos estrategias. Las cifras de mercado (precios, tasas, cánones) cambian con el tiempo, y por eso cada una dice su fuente y su fecha de consulta: para actualizarla basta volver a la fuente.

La meta se mide en pesos de hoy para que la inflación no la cumpla por sí sola: un patrimonio nominal de $1.550 millones dentro de diez años, con inflación promedio de 4,5 %, vale apenas $1.000 millones de hoy.

5. Universo de inversión

Tabla 2

Universo de inversión

Activo	Instrumento	Papel en el portafolio	Cuándo se puede usar el dinero
Liquidez	Cuenta de ahorro digital remunerada	Recibe cánones e intereses y paga gastos e imprevistos	De inmediato
Renta fija	CDT a 360 días, renovable	Tasa conocida al abrir	Al vencer; antes, solo vendiéndolo con castigo
Renta variable	ETF iShares MSCI COLCAP (ICOLCAP)	Crecimiento del patrimonio a largo plazo	En el mismo mes, con comisión
Inmobiliario	Apartamento usado de 50 m² en Medellín, para arriendo	Ingreso mensual y valorización	Venta urgente: el dinero llega de 4 a 7 meses después

5.1 Liquidez: cuenta remunerada (Tabla 2)

La cuenta es el colchón del portafolio. Recibe los cánones, los intereses de los CDT y las ventas de activos, y de ella salen los gastos del inmueble y los imprevistos. Las cuentas digitales pagan una fracción estable de la tasa del Banco de la República; con 19 tasas de cuatro cuentas entre diciembre de 2023 y octubre de 2026 estimamos que esa fracción es 0,898 (sección 7.3) (Tabla 3).

Tabla 3

Reglas de la cuenta remunerada

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Disponibilidad	Inmediata, sin costo de retiro	Supuesto
Rendimiento	$r = \alpha \times TPM$ con $\alpha = 0{,}898$. Con la TPM en 12,25 % paga 11,00 % E.A.	Estimado con 19 tasas de 4 cuentas (hoja TPM_Cuenta)
Abono de intereses	Mensual: (1 + r)^(1/12) − 1 sobre el saldo	Decisión de modelación
Cambio de tasa	Se recalcula en cada reunión de la Junta	Sección 7.2
Monto mínimo	No tiene	Supuesto

5.2 Renta fija: CDT

El CDT ofrece una tasa conocida al momento de la apertura y no tiene riesgo de precio si se mantiene hasta el vencimiento. A cambio, no puede retirarse antes del plazo sin costo y está expuesto al riesgo de reinversión: al vencer, se renueva a la tasa vigente, que puede ser menor. El modelo usa un CDT a 360 días, renovable (Tabla 4).

Tabla 4

Reglas del CDT

Regla	Valor en el modelo	Sustento
Plazo	12 meses; al vencer se renueva a la tasa vigente en ese momento	Decisión de modelación

Regla	Valor en el modelo	Sustento
Tasa de apertura o renovación	TPM vigente + margen: a + b·ΔTPM(13 semanas) + ε, con a = 1,06; b = 0,67 y ε aleatorio (distribución empírica)	Estimado con 982 semanas de datos, 2008 a 2026 (sección 7.4)
Pago de intereses	Al vencimiento. Valor recibido = K·[1 + r·(1 − 0,04)]	Decisión de modelación
Retención en la fuente	4 % sobre los intereses del CDT y 7 % sobre los de la cuenta. Se trata como costo final, aunque es un anticipo del impuesto de renta	4 % fijado por el Decreto 2418 de 2013, compilado en el Decreto 1625 de 2016 y mantenido por el Decreto 572 de 2025 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013, 2016, 2025)
Venta antes del vencimiento	Se vende en el mercado secundario a precio de mercado, con castigo c = 1 pp (sección 7.4.6)	Fórmula de valoración + 956 ventas históricas a 6 meses simuladas (sección 7.4)
Orden de uso ante falta de liquidez	Cuenta remunerada → ETF → CDT → inmueble	Documento del equipo, sección 12
Costos de apertura o renovación	Ninguno	Supuesto
Monto mínimo	Entre $50.000 y $500.000 según la entidad y el canal. No limita al modelo: el CDT más pequeño de las estrategias es de $80 millones	Noticias Caracol (2026) y El País (2026)
Seguro de depósitos	Fogafín cubre hasta $50 millones por persona y por entidad (Fogafín, 2025). Con más de eso en CDT habría que repartirlo entre varias entidades; el modelo no lo representa	Fogafín

5.3 Renta variable: ETF ICOLCAP

El ICOLCAP replica el índice MSCI COLCAP (MSCI, 2023). Cotiza en pesos en la Bolsa de Valores de Colombia, así que no tiene riesgo cambiario directo. A cambio, concentra la inversión en pocas empresas colombianas, con mucho peso del sector financiero (Tabla 5).

Tabla 5

Reglas del ETF

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Comisión de administración	0,44 % anual, ya descontada del valor del fondo	Verificado en la ficha de BlackRock
Comisión de compra o venta	0,5 % por operación	Supuesto
Dividendos	Se reinvierten: se simula el rendimiento total del NAV	Decisión de modelación
Tiempo de venta	En el mismo mes del evento de venta	Supuesto
Rendimiento mensual	t de Student con v = 5 y volatilidad según el estado económico (4,7 % mensual en expansión y normal, 8,8 % en crisis); media 0,36 % mensual. Alternativa: t asimétrica de Jones y Faddy	Estimado (hojas ETF y MARKOV_ETF, sección 7.5)

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Inversión mínima	Una unidad del fondo, que se compra en bolsa por medio de una comisionista. No limita al modelo, que compra millones de pesos en ETF	Mecánica de la Bolsa de Valores de Colombia

5.4 Inversión inmobiliaria

El inmueble es un apartamento usado de 50 m² en un barrio de estrato 3 o 4 de Medellín. Lo compramos por $300 millones, es decir $6,0 millones por metro cuadrado. Los anuncios de venta de apartamentos de 40 a 69 m² en esos barrios piden entre $4,9 millones (Robledo, San Antonio de Prado) y $6,6 millones por m² (zona de Belén) (Tabla 6).

Tabla 6

Reglas del inmueble

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Precio de compra	$300.000.000 en E2 y E4 (50 m², $6,0 M/m²). El valor es proporcional al capital: E3, que pone 55 %, compra uno de $385 millones (unos 64 m²) con las mismas reglas	Decisión del equipo, contrastada con Palomma (2026)
Costos de compra	2,5 % del precio (≈ $7,5 M): notaría, registro y beneficencia	Verificado (CuantoMeCuesta, 2026; HaceCuentas, 2026; Metrocuadrado, 2026)
Canon inicial	0,60 % mensual del valor ($1,8 M). Sensibilidad: 0,50 % a 0,70 %	Lonja de Medellín (2025), edición 275: canon ÷ precio de venta mediano de 0,59 % mensual en 11 combinaciones de barrio y tamaño de Medellín (sección 5.4.1)
Reajuste del canon	En cada aniversario: canon × (1 + a + b·IPC del año anterior + ε), con a = 1,68 %, b = 0,48 y σ de ε = 0,94 puntos, sin superar el IPC del año anterior; sensibilidad f = 1. Tope: 1 % mensual del valor comercial	Ley 820 de 2003, arts. 18 y 20; estimado con el IPC de arriendo del DANE, 2010 a 2025 (5.4.3)
Canon de un contrato nuevo	Se fija otra vez en 0,60 % del valor actualizado del inmueble	El art. 20 solo rige contratos en curso
Administración inmobiliaria	11,9 % del canon (10 % más IVA), con canon garantizado	Tarifa publicada en Medellín; mercado de 8 % a 13 %
Predial	0,6 % anual del valor comercial	Acuerdo 093 de 2023 (9,4 a 9,6 por mil); supuesto de avalúo de 60 % a 70 % del valor
Administración del edificio	$185.000 mensuales, reajustados con el IPC; la paga el propietario todos los meses	Lonja de Medellín (2025): mediana $3.738 por m²; quién la paga es supuesto
Mantenimiento	0,3 % anual del valor, más $1,8 M de pintura cada vez que cambia el inquilino	Pintura con tarifas de Medellín (OneEstimate, 2026); el 0,3 % es supuesto
Valor al final del horizonte	Precio de mercado menos los costos de venta: comisión 3 % más IVA, notaría 0,27 % y retención en la fuente de 1 % (4,84 % en total). El modelo no hace una venta ordinaria antes del final	Comisión publicada; Lonja de Medellín (2025): 225 días para vender vivienda usada

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Venta urgente	Se decide cuando el efectivo, el ETF y los CDT no alcanzan; el dinero llega entre 4 y 7 meses después (uniforme). Descuento de 10 % (sensibilidad 5 % a 20 %) más los costos de venta	Plazo: Lonja de Medellín (2025), 225 días; descuento: supuesto
Inversión mínima	El apartamento completo: $300 millones más 2,5 % de costos de compra. No se puede comprar ni vender por partes	Decisión del equipo

Con 0,60 % el canon inicial es $1,8 millones al mes. Al vencer cada contrato el canon nuevo se fija otra vez en 0,60 % del valor actualizado del apartamento.

5.4.1 De dónde sale el canon

Para el canon usamos el boletín de mercado inmobiliario residencial de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia (2025), edición 275 de agosto de 2025. La Lonja publica, por barrio y por tamaño, el precio de venta y el canon por metro cuadrado de vivienda usada. Preferimos esta fuente a los portales de avisos porque es gremial, publica su metodología y reporta los dos precios del mismo inmueble típico, que es justo lo que necesitamos para la relación canon ÷ precio. En el boletín los encabezados de canon y precio de esa tabla están intercambiados; los ubicamos por su orden de magnitud (Tabla 7).

Tabla 7

Canon y precio de venta por m² en barrios de Medellín (Lonja, edición 275)

Barrio	Tamaño	Precio de venta por m²	Canon mensual por m²	Canon ÷ precio
Fátima	30 a 50 m²	8.500.000	36.664	0,43 %
La Mota	50 a 70 m²	6.000.000	37.941	0,63 %
La Palma	50 a 70 m²	5.500.000	32.227	0,59 %
Loma de los Bernal	30 a 50 m²	7.576.529	46.921	0,62 %
Loma de los Bernal	50 a 70 m²	6.950.718	40.494	0,58 %
Malibú	50 a 70 m²	6.481.481	38.095	0,59 %
La América	30 a 50 m²	5.943.478	36.073	0,61 %
La América	50 a 70 m²	5.081.266	33.757	0,66 %
Calasanz	30 a 50 m²	7.121.212	44.353	0,62 %
Calasanz	50 a 70 m²	6.004.653	35.461	0,59 %
La Floresta	50 a 70 m²	6.562.893	34.665	0,53 %

En las 11 combinaciones de Medellín con los dos datos, el canon mensual es entre 0,43 % y 0,66 % del precio, con mediana de 0,59 %. Usamos 0,60 %, y en la sensibilidad lo movemos entre 0,50 % y 0,70 %. Antes habíamos usado 0,40 % ($1,2 millones), que quedaba por debajo de todos los barrios del boletín.

5.4.2 Predial

El predial depende del avalúo catastral, que suele ser menor que el valor comercial, y de la tarifa por mil del Acuerdo 093 de 2023 para el estrato (Concejo de Medellín, 2023). Con avalúo de 60 % a 70 % del valor comercial, el predial queda entre 0,56 % y 0,67 % anual; usamos 0,6 % (Tabla 8).

Tabla 8

Predial anual según el avalúo y el estrato

Avalúo / valor comercial	Avalúo	Estrato	Tarifa (por mil)	Predial anual	% del valor comercial
60 %	$180,00 M	3	9,4	$1.692.000	0,56 %
60 %	$180,00 M	4	9,6	$1.728.000	0,58 %
70 %	$210,00 M	3	9,4	$1.974.000	0,66 %
70 %	$210,00 M	4	9,6	$2.016.000	0,67 %
100 %	$300,00 M	3	10,2	$3.060.000	1,02 %
100 %	$300,00 M	4	10,3	$3.090.000	1,03 %

Nota. Tarifas del Concejo de Medellín (2023).

5.4.3 Reajuste del canon: datos del DANE

El reajuste anual del canon está limitado por la ley al IPC del año anterior (Ley 820 de 2003, art. 20; Congreso de Colombia, 2003). Para ver cómo se comporta en la práctica usamos el IPC de arriendo del DANE, que SUAMECA no trae: la subclase «arriendo efectivo», que mide el alquiler que pagan los inquilinos. El DANE la publica en los anexos mensuales del IPC y, para 2009 a 2018, en su reconstrucción histórica por clases. Tomamos la variación de diciembre a diciembre de 2010 a 2025 (16 años), con el índice base diciembre de 2018 = 100. La variación de 2023 se deduce del índice de diciembre de 2024, porque el anexo de ese mes no se pudo descargar (Tabla 9).

Tabla 9

Reajuste de los arriendos frente al IPC, 2010 a 2025

Año	Arriendo efectivo (%)	IPC total (%)	IPC del año anterior (%)
2010	3,31	3,17	2,00
2011	3,54	3,73	3,17
2012	3,92	2,44	3,73
2013	3,61	1,94	2,44
2014	3,06	3,66	1,94
2015	3,88	6,77	3,66
2016	3,92	5,75	6,77
2017	4,24	4,09	5,75
2018	3,32	3,18	4,09
2019	2,67	3,80	3,18
2020	1,26	1,61	3,80
2021	1,94	5,62	1,61
2022	3,69	13,12	5,62
2023	7,64	9,28	13,12
2024	7,55	5,20	9,28
2025	5,31	5,10	5,20

Nota. Datos del DANE (2026a).

Los arriendos suben en promedio 3,93 % al año (desviación 1,7), frente a 4,90 % del IPC total (desviación 2,9). La diferencia media de −1,0 puntos no es significativa (t, p = 0,18; Wilcoxon, p = 0,23): con 16 años no se puede afirmar que los arriendos suban menos que el IPC en promedio. Sí hay una relación clara con la inflación del año anterior, que es la que fija el tope legal: la correlación es 0,85 (p < 0,001), frente a 0,38 (p = 0,14) con la inflación del mismo año.

El modelo es arriendo(t) = 1,68 % + 0,48·IPC(t−1) + ε, con desviación de ε de 0,94 puntos y R^2 de 0,71 (la pendiente es significativa con errores robustos, p < 0,001). El canon sigue a la inflación, pero solo a medias: cuando el IPC llegó a 13,1 % en 2022, los arriendos subieron 3,7 % ese año y 7,6 % en 2023, mientras la ley permitía hasta 13,1 % en 2023. Como fracción del IPC previo (mínimos cuadrados sin constante), el arriendo sube 0,74 de lo que permite la ley; con f = 1 el error típico sería 1,9 puntos y con el modelo 1,2.

En el simulador, el canon de un contrato en curso se reajusta en cada aniversario con a + b·IPC(t−1) + ε, sin superar el IPC del año anterior; f = 1 (el contrato sube todo el IPC permitido) queda como sensibilidad. Los contratos nuevos se fijan en 0,60 % del valor del inmueble, como antes. Las limitaciones son 16 años con un solo ciclo de inflación alta, y que el índice mide arriendos de contratos vigentes en todo el país y no solo de apartamentos de estratos 3 y 4 de Medellín. Otros datos van en la misma dirección: Ciencuadras (2025) reporta un canon nacional de avisos de 4,68 % anual en enero de 2025 frente a 5,22 % del IPC, y en septiembre de 2026 el arriendo efectivo del DANE sube 5,12 % anual frente a 6,29 % del IPC total.

6. Fuentes de incertidumbre

El enunciado pide como mínimo cinco fuentes de incertidumbre y obliga a estudiar cinco: rendimiento de la renta variable, inflación, tasas de interés, valorización de la propiedad raíz y vacancia. Las estudiamos todas y agregamos dos que los datos justifican: el margen del CDT sobre la TPM y las necesidades extraordinarias de liquidez. Además definimos el estado de la economía con el PIB (sección 7.8), que sirve para analizar la dependencia entre procesos (Tabla 10).

Tabla 10

Fuentes de incertidumbre del modelo

Fuente de incertidumbre	Qué cambia en el simulador	Variable que se simula	Frecuencia	Sección
Rendimiento de la renta variable	Valor de la posición en el ETF	Rendimiento logarítmico mensual del ICOLCAP	Mensual	7.5
Inflación	Patrimonio real, meta, reajuste del canon y decisiones de la Junta	Inflación anual de diciembre	Anual (se reparte por meses)	7.1
Tasas de interés	Tasa de la cuenta remunerada y de los CDT nuevos; valor de venta de los CDT abiertos	Decisión de la Junta del Banco de la República en cada reunión	8 reuniones al año	7.2 y 7.3
Valorización de la propiedad raíz	Valor del inmueble y canon de los contratos nuevos	Variación logarítmica anual del precio	Anual	7.6

Fuente de incertidumbre	Qué cambia en el simulador	Variable que se simula	Frecuencia	Sección
Vacancia del inmueble	Meses sin canon	Si el inquilino se va al vencer el contrato y cuánto tarda en llegar otro	Al vencer cada contrato	7.7
Margen del CDT sobre la TPM	Tasa de cada CDT que se abre o renueva	Margen sobre la TPM según el cambio reciente de la TPM	Al abrir o renovar	7.4
Necesidad extraordinaria de liquidez	Ventas forzadas de activos	Momento y monto del gasto	Proceso de Poisson	Sección 12

Rendimiento del ETF. El precio del ICOLCAP cambia todos los meses por el mercado accionario colombiano, los resultados de las empresas y los choques externos. Es lo que más mueve el patrimonio a largo plazo y también lo que más lo hace caer en una crisis: en marzo de 2020 el fondo perdió 26,7 % en un solo mes.

Inflación. Convierte el patrimonio nominal en poder de compra y decide si se cumple la meta. Además mueve otras dos cosas: la Junta del Banco de la República sube o baja la tasa según cómo vaya la inflación, y el canon se reajusta con el IPC.

Tasas de interés. La Junta fija la tasa de política (TPM) y esa tasa se traslada a la cuenta remunerada y a los CDT. Las tasas altas favorecen la renta fija; las bajas obligan a decidir si vale la pena mover dinero al ETF. También determinan cuánto se pierde al vender un CDT antes de tiempo.

Valorización del inmueble. El precio del apartamento sube o baja con el mercado de vivienda usada. Esa ganancia o pérdida solo se realiza al vender, lo que la conecta con el riesgo de liquidez. La referencia es el Índice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la República.

Vacancia. El ingreso por arriendo se corta cuando un contrato termina y el apartamento tarda en arrendarse otra vez. Son dos incertidumbres: si el inquilino se va y cuánto dura el periodo sin canon. Mientras tanto el propietario sigue pagando predial y administración. Los datos disponibles miden cuánto tiempo pasa publicado un anuncio, no la vacancia entre inquilinos; como el inquilino debe avisar con tres meses de anticipación, el tiempo publicado es una cota superior de la vacancia real.

Margen del CDT. El CDT no paga exactamente la TPM: paga un margen que cambia con el ciclo de tasas. Lo agregamos porque los datos mostraron que no es constante.

Liquidez extraordinaria. Es el gasto imprevisto que obliga a vender activos. Se modela en el punto 12. Otras variables que el enunciado permite (canon, mantenimiento, tasa de cambio) entran como reglas o como variables de dependencia, no como procesos aleatorios propios: el canon se reajusta con la inflación simulada, el mantenimiento es un costo fijo con sensibilidad, y la tasa de cambio se prueba como variable explicativa del ETF en 7.5.

7. Estudio y modelación de los procesos aleatorios

Para cada proceso seguimos los 11 pasos del enunciado: (1) fuente de datos, (2) exploración, (3) análisis temporal, (4) atípicos, (5) modelos candidatos, (6) estimación, (7) bondad de ajuste, (8) comparación, (9) selección, (10) dependencia y (11) limitaciones. Las secciones 7.4, 7.6 y 7.7 llevan los pasos numerados igual; en 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5 cada sección dice en qué subsección está cada paso. Donde un paso no aplica, se explica por qué. Todas las pruebas usan un nivel de significancia de 5 % (Tabla 11).

Tabla 11

Dónde está cada uno de los 11 pasos del estudio de cada proceso

Paso	Inflación	TPM	Cuenta	CDT	ETF	Valorización	Vacancia
1. Fuente de datos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2. Exploración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí, con agregados
3. Análisis temporal	Sí	Sí	No aplica (5 fechas)	Sí	Sí	Sí	No aplica (un año)
4. Atípicos	Sí	Sí	No reportado	Sí	Sí	Sí	No aplica (sin microdatos)
5. Modelos candidatos	Sí	Sí	Un solo modelo	Sí	Sí	Sí	Sí
6. Estimación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
7. Bondad de ajuste	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial (sin tamaño de muestra)
8. Comparación	Sí	Sí	No aplica	Sí	Sí	Sí	Sí
9. Selección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
10. Dependencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Como sensibilidad
11. Limitaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Los procesos están conectados. La inflación simulada alimenta las decisiones de la Junta, la TPM resultante fija la tasa de la cuenta y la de los CDT nuevos, y el estado de la economía (secciones 7.8 y 8) mueve la vacancia, la volatilidad del ETF y la frecuencia de los gastos imprevistos. El ETF no se correlaciona directamente con la inflación ni con las tasas porque los datos no muestran esa relación (sección 7.5) (Tabla 12).

Tabla 12

Dependencias entre los procesos aleatorios

Proceso	Depende de	Alimenta a
Inflación (7.1)	Su propio valor del año anterior	TPM, canon, patrimonio real
TPM (7.2)	Tendencia de la inflación y distancia a la regla de Taylor	Cuenta, CDT
Cuenta (7.3)	TPM	Liquidez del portafolio
CDT (7.4)	Cambio reciente de la TPM	Renta fija
ETF (7.5)	Estado de la economía (solo la volatilidad)	Renta variable
Valorización (7.6)	Su valor del año anterior	Valor del inmueble, canon nuevo
Vacancia (7.7)	Estado de la economía (escenarios)	Ingreso por arriendo

7.1 Inflación

Hoja del libro: INF. Dónde está cada paso del enunciado: (1) fuente de datos, abajo; (2) a (4) exploración, análisis temporal y atípicos, en 7.1.2; (5) a (8) modelos, estimación, bondad de ajuste y comparación, en 7.1.3 y 7.1.4; (9) selección y uso, en 7.1.4 y 7.1.5; (10) dependencia, en 7.1.1 y 7.1.5; (11) limitaciones, en 7.1.7. La validación está en 7.1.6.

La inflación es el porcentaje en que suben los precios en un año. Se analizó con la inflación de diciembre de cada año, 2001 a 2025 (25 años), y el dato mensual hasta sep-2026 (Banco de la República con datos del DANE).

7.1.1 ¿Por qué importa la inflación en la simulación?

La inflación afecta al inversionista por cuatro caminos (Tabla 13):

Tabla 13

Caminos por los que la inflación afecta al inversionista

Camino	Qué hace en el simulador
Patrimonio real y meta	Convierte el patrimonio en pesos a poder de compra de hoy. Así se sabe si el inversionista realmente se enriqueció y si alcanzó su meta, que es en términos reales.
Tasa de política (TPM)	Cuando la inflación sube, la Junta del Banco de la República tiende a subir la TPM. Eso cambia lo que pagan la cuenta digital y los CDT nuevos.
Arriendo del inmueble	El canon se reajusta cada año con la inflación, lo que protege en parte el ingreso del inmueble.
Rentabilidad real	Un activo solo gana si rinde más que la inflación. Por ejemplo, un CDT al 10 % con inflación de 13 % hace perder poder de compra.

Ejemplo: si el patrimonio pasa de $700 millones a $1.000 millones en 10 años con una inflación promedio de 4,5 %, su valor real es de **$644 millones de hoy**: en pesos ganó $300 millones, pero en poder de compra perdió $56 millones.

7.1.2 Comportamiento año a año

Tabla 14

Inflación de diciembre por periodos

Período	Inflación a diciembre	Qué pasó
2001 a 2009	7,7 % → 2,0 %	Bajó, con metas cada vez menores
2010 a 2014	1,9 % a 3,7 %	Cerca de la meta del 3 %
2015 a 2016	6,8 % y 5,7 %	Choque: El Niño y devaluación
2017 a 2021	1,6 % a 5,6 %	Cerca de la meta; pandemia (mínimo de 1,6 % en 2020)
2022 a 2023	13,1 % y 9,3 %	Choque pospandemia (máximo de la serie)
2024 a 2026	5,2 % → 6,3 %	Bajó, pero sigue por encima de la meta

En promedio la inflación fue 5,2 %, y solo 6 de 16 años (2010 a 2025) cerraron dentro del rango meta de 2 % a 4 %. Hay dos rasgos claros: **los saltos hacia arriba son más grandes que hacia abajo** (nunca bajó de 1,6 %, pero llegó a 13,1 %), y **un año alto suele seguir con otro alto**, aunque después la inflación vuelve a su nivel normal. Los choques de 2015 a 2016 y 2022 a 2023 no se eliminan: fueron reales y son parte del riesgo que el simulador debe incluir (Tabla 14).

7.1.3 Pruebas de hipótesis

Se usó un nivel de significancia de 5 %: si el valor p es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula (Tabla 15).

Tabla 15

Pruebas de hipótesis sobre la inflación anual

Pregunta	Resultado	Qué significa
¿La inflación cumple la meta del 3 %?	Promedio 4,9 % (2010 a 2025); p = 0,020	No. Ha estado por encima de la meta, así que el modelo usa el comportamiento histórico y no supone una inflación de 3 %.
¿La inflación sigue una distribución normal?	Jarque-Bera (con asimetría y curtosis muestrales): p = 0,002; Shapiro-Wilk: p = 0,057; Lilliefors: p = 0,29 (2001 a 2025, n = 25)	Depende de la prueba. Jarque-Bera rechaza la normal y las otras dos no, porque con 25 datos tienen poca potencia. La asimetría hacia arriba sí se ve (1,21), y por eso no usamos la normal.
¿Sigue una distribución lognormal?	Jarque-Bera: p = 0,82; Shapiro-Wilk: p = 0,81	Sí. Es la distribución adecuada: la inflación nunca es negativa y puede tener saltos grandes hacia arriba.
¿La inflación de un año depende de la del anterior?	Correlación 0,42; p = 0,043	Sí. No se puede sortear cada año por separado: el modelo debe tener en cuenta el año anterior.

Nota. Datos del DANE (2026a). Nivel de significancia de 5 %.

7.1.4 Modelo elegido

La inflación de cada año se obtiene en dos partes: **inflación esperada × sorpresa aleatoria**.

- **Inflación esperada:** queda entre la del año pasado y el **nivel normal de 4,5 %**, más cerca de este. La inflación "recuerda" un **41 %** de lo que se alejó de lo normal el año anterior y el resto se corrige.
- **Sorpresa:** representa lo que no se puede prever (El Niño, devaluación, pandemia). En 9 de cada 10 años, la inflación queda entre la mitad y el doble de lo esperado (Tabla 16).

Tabla 16

Inflación esperada según la del año anterior

Si el año pasado la inflación fue…	2 %	3 %	5,1 %	9 %	13 %
…este año se espera	3,2 %	3,8 %	4,7 %	6,0 %	6,9 %
Rango probable (90 %)	1,5 % a 7,0 %	1,8 % a 8,2 %	2,2 % a 10,2 %	2,8 % a 12,9 %	3,2 % a 15,0 %

Lectura: después de un año muy alto, como 2022 (13 %), lo esperado es cerca de 7 %, porque la inflación vuelve hacia lo normal. Después de un año muy bajo (2 %), se espera que suba hacia 3,2 %. Para diciembre de 2026, partiendo de 5,1 % en 2025, lo esperado es 4,7 %, con un rango probable de 2,2 % a 10,2 %.

7.1.5 Cómo se usa en la simulación

- **Una vez al año** se calcula la inflación esperada con la del año anterior y se le aplica una sorpresa al azar. El resultado es la inflación de ese año.
- **Entre un diciembre y el siguiente la inflación anual cambia en línea recta, y cada mes el índice de precios sube lo que corresponde a la inflación anual de ese momento. Con ese índice se calcula el patrimonio real.**
- **Para la TPM,** la inflación se mueve de forma gradual de un diciembre al siguiente; la Junta simulada reacciona a esa tendencia.

7.1.6 Validación

Tabla 17

Validación del modelo de inflación

Prueba	Resultado	Qué significa

Prueba	Resultado	Qué significa
Pronosticar cada año con el anterior (2002 a 2025)	El dato real cayó en el rango probable en 21 de 24 años (88 %)	El modelo acierta casi tanto como se espera de un rango del 90 %.
Fuera de muestra: estimar con 2001 a 2015 y probar en 2016 a 2025	Acertó 8 de 10 años; la memoria casi no cambió (42 % vs 41 %)	Acierta también en años que no usó para estimarse: el modelo es estable.

7.1.7 Limitaciones (Tabla 17)

- Son 25 años de datos: la memoria entre años es significativa, pero por poco. En la sensibilidad (sección 16.3) se prueba sin memoria y con memoria de 60 %, con el mismo nivel de largo plazo.
- El modelo es anual: no capta cambios bruscos dentro del año.
- Usa el nivel histórico (4,5 %), no la meta. Si el Banco de la República lograra la meta, la inflación sería menor: en la sensibilidad (sección 16.3) el nivel normal baja a 3,5 % y sube a 6,5 %.

Los datos, cálculos, fórmulas y pruebas están en la hoja INF del libro.

7.2 Tasa de política monetaria (TPM)

Hojas del libro: TPM_Cuenta y TPM_Logit. En 7.2.1 a 7.2.6 está el primer estudio, con las 46 reuniones de 2021 a 2026 y una tabla de decisiones según la tendencia de la inflación. En 7.2.7 está el modelo que usa el simulador, un logit ordenado estimado con 25 años de decisiones, y por qué cambiamos. La TPM oficial diaria desde 1998 (SUAMECA) se usa también en 7.4 para estimar el margen del CDT.

7.2.1 Fuente de datos

Usamos las 46 decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República entre enero de 2021 y septiembre de 2026. Las de abril de 2023 en adelante vienen del calendario de decisiones con el valor anunciado; las anteriores se reconstruyeron con el IBR overnight, que el Banco mantiene alineado con la TPM. Para relacionar las decisiones con la inflación usamos la inflación anual mensual del DANE publicada por el Banco de la República. La TPM vigente es 12,25 % desde el 1 de octubre de 2026.

7.2.2 Exploración y análisis temporal

La TPM solo cambia en múltiplos de 0,25 puntos y la Junta no la mueve en el 39 % de las reuniones. Las subidas pueden ser grandes, de hasta 1,50 puntos; las bajadas son siempre de 0,25 o 0,50. En el periodo hay tres ciclos: subidas seguidas entre 2021 y 2023 (de 1,75 % a 13,25 %), recortes entre 2023 y 2025 (hasta 9,25 %) y nuevas subidas en 2026 (Tabla 18).

Tabla 18

Cambios de la TPM por reunión de la Junta

Cambio en la reunión	−0,50	−0,25	0	+0,25	+0,50	+0,75	+1,00	+1,50
Reuniones	6	4	18	4	2	2	8	2

Los cambios grandes de 2022 no se tratan como atípicos: fueron decisiones reales frente a una inflación de 13 % y son justo los episodios que el simulador debe poder reproducir.

7.2.3 Modelos candidatos, ajuste y selección

Probamos primero si el cambio en cada reunión sigue una normal (media 0,23, desviación 0,55). La prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste la rechaza con fuerza ($\chi^2 = 20{,}67$; $p < 0{,}001$): hay 18 reuniones sin cambio donde la normal esperaría 7,6. Por eso el modelo elegido es discreto y empírico, en dos etapas.

Primero se decide si la Junta baja, mantiene o sube, según la tendencia de la inflación en los tres meses anteriores (sube o baja si cambió más de 0,5 puntos) (Tabla 19):

Tabla 19

Probabilidades de la tabla de la Junta por tendencia de la inflación (alternativa)

Tendencia de la inflación	P(baja)	P(mantiene)	P(sube)
Bajando	0,615	0,385	0
Estable	0,125	0,625	0,250
Subiendo	0	0,176	0,824

Después, si la tasa se mueve, se sortea el tamaño del cambio con las frecuencias observadas: las subidas son de 0,25 (22 %), 0,50 (11 %), 0,75 (11 %), 1,00 (44 %) o 1,50 (11 %); las bajadas son de 0,25 (40 %) o 0,50 (60 %). La TPM simulada se limita entre 1,75 % (mínimo histórico) y 15 %.

7.2.4 Dependencia y pruebas

La decisión depende de la inflación: la prueba chi-cuadrado de independencia da $\chi^2 = 32{,}06$ con 4 grados de libertad ($p < 0{,}001$). Cuando la inflación sube, la Junta sube la tasa 14 de 17 veces; cuando baja, nunca sube. Las subidas son más grandes que las bajadas (0,81 frente a 0,40 puntos; t de Welch = 3,96, $p < 0{,}001$): el Banco sube rápido y baja despacio.

7.2.5 Validación

Simulamos la TPM 5.000 veces desde enero de 2021, con la inflación real de cada mes y las probabilidades anteriores. La TPM observada quedó dentro de la banda del 90 % simulada en el 89 % de las reuniones, y la mediana simulada sigue los ciclos reales. En 2021 el modelo sube la tasa antes que la Junta, que esperó varios meses aunque la inflación ya venía subiendo.

7.2.6 Limitaciones

Son 46 reuniones y cubren un ciclo y medio de tasas. Algunas casillas esperadas de la prueba de independencia tienen menos de cinco reuniones, así que su valor p es aproximado. Las fechas anteriores a abril de 2023 vienen de una reconstrucción con el IBR. Y el modelo solo mira la inflación observada, mientras que la Junta también reacciona a expectativas, al crecimiento y a la tasa de cambio.

7.2.7 Modelo que usa el simulador: logit ordenado

Cuando simulamos diez años con la tabla de 7.2.3, la TPM terminó en el tope de 15 % en cerca de la mitad de las réplicas, algo que no pasó nunca desde 2001 (el máximo fue 13,25 %). La tabla solo mira hacia dónde va la inflación: si la inflación sube, la Junta sube, aunque la tasa ya

esté muy por encima de la inflación. Le faltaba una variable que frene las subidas. Por eso estimamos un modelo con más datos y con esa variable.

Datos. Usamos la TPM diaria del Banco de la República y la inflación mensual del DANE de 2001 a 2026, con una decisión por cada mes del calendario actual de la Junta (ocho reuniones al año): 202 decisiones (Banco de la República, 2026a), de las cuales 52 fueron subidas, 48 bajadas y 102 sin cambio. Antes de 2017 la Junta se reunía cada mes, así que en esos años la decisión es el cambio acumulado desde la reunión anterior del calendario. Cada decisión se mide con la TPM del día 15 del mes siguiente, porque el cambio entra en vigencia casi siempre el primer día hábil después de la reunión; así la variable explicativa no contiene el cambio que se quiere explicar.

Modelo. Un logit ordenado (McCullagh, 1980) con dos variables: la tendencia de la inflación (cambio en los tres meses previos) y la distancia entre la TPM vigente y la que pediría una regla de Taylor (1993), TPM − (1 + π + 0,5·(π − meta)). Si la tasa ya está por encima de la regla, la brecha es positiva y la probabilidad de subir baja. P(baja) = F(k1 − x) y P(sube) = 1 − F(k2 − x), con x = b_tend·tendencia + b_Taylor·brecha y F la función logística (Tabla 20).

Tabla 20

Logit ordenado de la Junta, 2001 a 2026

Coeficiente	Valor	p
Tendencia de la inflación (b_tend)	1,647	< 0,001
Brecha de Taylor (b_Taylor)	−0,202	0,011
Corte k1	−1,599	
Corte k2	1,526	

Pruebas. Las dos variables son significativas al 5 %. Agregar la brecha de Taylor al modelo que solo tiene la tendencia baja el AIC de 336,4 a 331,5 (razón de verosimilitud 6,88, p = 0,009). El logit ordenado supone que las dos variables pesan igual para pasar de bajar a mantener que para pasar de mantener a subir. Lo revisamos con dos logit binarios y una prueba de Brant (1990) aproximada: W = 1,47 con 2 grados de libertad, p = 0,48, así que no se rechaza. La tabla compara lo que predice el modelo con lo que pasó, agrupando las reuniones en tres partes iguales según el índice x:

Tabla 21

Probabilidades predichas frente a frecuencias observadas

Reuniones	P(baja) predicha	Bajas observadas	P(sube) predicha	Subidas observadas
Bajo x	48,2 %	44,8 %	5,6 %	9,0 %
Medio x	18,1 %	22,4 %	17,2 %	14,9 %
Alto x	5,2 %	4,4 %	53,5 %	52,9 %

Tamaño del cambio. Si la Junta mueve la tasa, el tamaño se sortea con las frecuencias observadas en las mismas decisiones. Subidas: 0,25 (48 %), 0,5 (25 %), 0,75 (4 %), 1 (19 %), 1,5 (4 %). Bajadas: 0,25 (35 %), 0,5 (44 %), 0,75 (8 %), 1 (4 %), 1,5 (4 %), 1,75 (2 %), 2 (2 %). La TPM se mantiene entre 1,75 % y 15 %.

Validación y límites. Con el logit la TPM termina en el tope de 15 % en 0,8 % de las réplicas y su mediana al año 10 es 7,25 %. La tasa real simulada sigue siendo más alta que la histórica, sobre todo al principio, porque hoy la tasa real es de 6 puntos (sección 16.2). Si el logit se estima solo con 2017 a 2026, cuando la Junta ya tenía ocho reuniones, la brecha pesa algo más (−0,265), pero la probabilidad de meta cambia a lo sumo 1,5 puntos (sección 16.3). La tabla de 7.2.3 queda como alternativa en la aplicación.

7.3 Rendimiento de la cuenta remunerada

Hoja del libro: TPM_Cuenta. Dónde está cada paso del enunciado: (1) a (4) en 7.3.1; (5) a (8) en 7.3.2 (hay un solo modelo estructural, porque con cinco fechas no hay serie para comparar); (9) y (10) en 7.3.3; (11) en 7.3.4.

7.3.1 Fuente de datos y exploración

Recopilamos tasas efectivas anuales de cuentas digitales en cinco fechas, de diciembre de 2023 a octubre de 2026, publicadas en El Tiempo, El Colombiano y Rankia y recopiladas en la hoja TPM_Cuenta (Equipo del trabajo, 2026b). Usamos 19 tasas de cuatro cuentas (Nu, Pibank, Lulo y RappiPay). Dejamos por fuera a Ualá porque su tasa alta solo aplica hasta un saldo cercano a $10 millones, y el inversionista tendría decenas de millones en la cuenta. Para cada tasa calculamos la razón α = tasa de la cuenta / TPM vigente en esa fecha. Con cinco fechas no hay una serie de tiempo que analizar, y no hay valores atípicos.

7.3.2 Modelo, estimación y prueba

El modelo es r = α × TPM. La estimación es el promedio de las 19 razones (Tabla 22):

Tabla 22

Estimación de α, la fracción de la TPM que paga la cuenta

Concepto	Valor
α	0,898
Desviación estándar de las razones	0,143
Intervalo de confianza de 95 % por entidad (t con 3 grados de libertad)	0,755 a 1,046

Si la cuenta paga una fracción fija de la TPM, la razón no debería depender del nivel de la TPM. La correlación entre las dos es −0,26 (t = −1,09; p = 0,29), así que no se rechaza que α sea constante. Como las 19 tasas vienen de cuatro cuentas, el intervalo de α se calcula con el promedio de cada cuenta y no con las 19 tasas como si fueran independientes; por eso es ancho.

7.3.3 Uso en el simulador y dependencia

Cada vez que cambia la TPM se recalcula la tasa de la cuenta. Con la TPM en 12,25 % la cuenta paga 11,00 % E.A., es decir 0,873 % mensual. Sobre los intereses se descuenta una retención de 7 %. La dependencia con el resto del modelo pasa toda por la TPM.

7.3.4 Limitaciones

Son 19 datos de cuatro entidades, tomados de prensa y no de una base oficial. Las cuentas de ahorro tradicionales pagan bastante menos que las digitales, así que un promedio de todo el sistema daría un α más bajo; en el escenario adverso usamos 0,80. El modelo no incluye

cambios de política de cada entidad, y no encontramos topes de saldo en las cuatro cuentas que usamos.

7.4 Renta fija: tasa del CDT

El CDT paga una tasa que depende de la TPM, pero no es igual a ella. Lo que hay que modelar es la diferencia entre las dos, el margen s = CDT a 360 días menos TPM, porque ese margen cambia con el ciclo de tasas y determina cuánto gana el inversionista al abrir o renovar un CDT.

7.4.1 Fuente de datos

Dos series del Banco de la República (SUAMECA), ambas oficiales: la tasa del CDT a 360 días (semanal, desde 1993, con información de la Superintendencia Financiera) y la TPM diaria (desde 1998). Tomamos el valor del viernes de cada semana. La TPM es ahora la serie oficial, no la reconstruida con el IBR. Estimamos con 982 semanas, de enero de 2008 a octubre de 2026, y dejamos 1998 a 2007 para contrastar. Hoja: CDT.

7.4.2 Exploración

El margen promedia 1,08 puntos (desviación 1,10; mediana 1,08; mínimo −1,96; máximo 6,40), con asimetría de 1,69 y curtosis en exceso de 6,3. Es positivo ($p < 0{,}001$ con cualquier corrección): el CDT paga más que la TPM. Cada semana se clasifica en fase de subida, estable o bajada según el cambio de la TPM en las 13 semanas anteriores, y el margen no es igual en las tres (Tabla 23):

Tabla 23

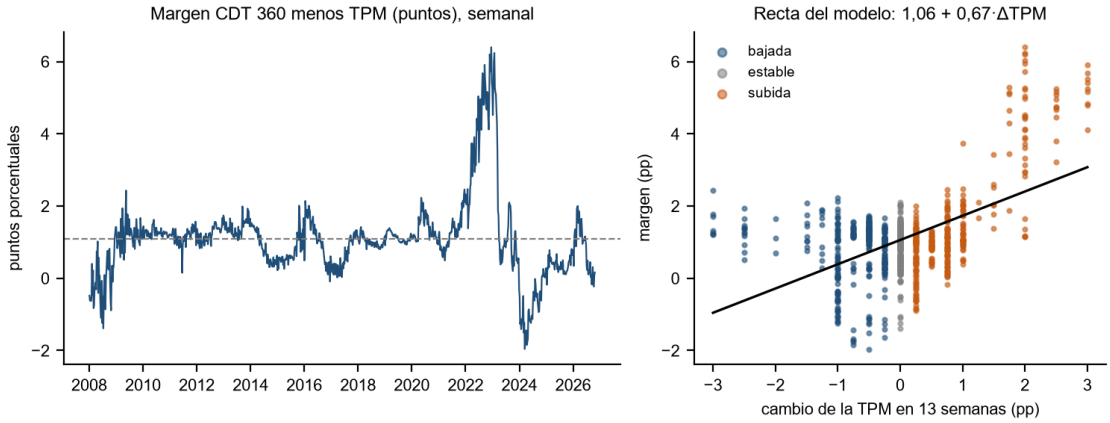
Margen del CDT según la fase de la TPM

Fase de la TPM	Semanas	Margen medio (pp)	Desviación (pp)
Subida	317	1,55	1,55
Estable	343	0,94	0,50
Bajada	322	0,78	0,85

Nota. Datos semanales del Banco de la República (2026b), 2008 a 2026.

Figura 1

Margen del CDT y su relación con el cambio de la TPM



7.4.3 Análisis temporal (Figura 1)

El margen es muy persistente de una semana a otra (ρ_1 = 0,958), pero no de un año a otro (ρ a 52 semanas = 0,05), y eso importa porque un CDT a 12 meses se abre una vez al año. La prueba ADF rechaza raíz unitaria (p = 0,018) y KPSS no rechaza estacionariedad (p > 0,10). Como semanas seguidas son casi la misma observación, el tamaño efectivo es n_ef = 21, no 982. Hay un quiebre en 2007: de 1998 a 2007 el margen promedió 1,98 puntos frente a 1,08 desde 2008 (Welch y Levene, p < 0,001), por eso la estimación empieza en 2008.

7.4.4 Atípicos

Con los límites de Tukey (−0,63 y 2,53 puntos) quedan 90 semanas fuera, casi todas de 2008 (9), 2022 (43), 2023 (10) y 2024 (28): son los episodios de ajuste de tasas y se conservan.

7.4.5 Modelos candidatos

Cinco formas de explicar la tasa del CDT, de la más simple a la que usa el cambio reciente de la TPM (ΔTPM13) (Tabla 24):

Tabla 24

Modelos candidatos para el margen del CDT

Modelo	Especificación	Parámetros	RMSE dentro	RMSE fuera de muestra
M1	CDT = α·TPM	α = 1,124	1,27 pp	1,87 pp
M2	CDT = TPM + s (margen fijo)	s = 1,08 pp	1,10 pp	1,69 pp
M3	CDT = a + b·TPM	a = 1,43; b = 0,944; R^2 = 0,89	1,08 pp	1,86 pp
M4	CDT = TPM + s(fase)	1,55 / 0,94 / 0,78 pp	1,05 pp	1,76 pp
M5	**CDT = TPM + a + b·ΔTPM13 + ε**	**a = 1,06; b = 0,67; R^2 = 0,27**	**0,94 pp**	**1,78 pp**

Nota. El RMSE es el error típico en puntos porcentuales; «fuera de muestra» significa estimar con 2008 a 2019 y probar en 2020 a 2026.

7.4.6 Estimación

En M5 cada punto que sube la TPM en tres meses agrega 0,67 puntos al margen: el CDT a 360 días se adelanta a la TPM. La pendiente es significativa con errores robustos a la autocorrelación (Newey-West: b = 0,67; error estándar 0,29; p = 0,021). El ANOVA entre fases rechaza igualdad sin corregir (F = 48,6; p < 0,001) y también con bloques de 13 semanas no solapados (p = 0,024), aunque Kruskal-Wallis con esos bloques no la rechaza (p = 0,46): la evidencia de la fase es moderada.

7.4.7 Bondad de ajuste

Los residuos de M5 (σ = 0,94) son asimétricos (0,68) y de colas pesadas (curtosis en exceso 2,0), así que no son normales (Jarque-Bera, p < 0,001). Probamos cinco distribuciones y la t de Student gana (v = 3,5; escala 0,66; peso de Akaike 0,97; Burnham y Anderson, 2002), pero ninguna pasa la prueba KS con bootstrap (p < 0,05): el margen mezcla tasas estables (σ ≈ 0,5) y episodios de ajuste (σ ≈ 1,5).

7.4.8 Comparación

Dentro de la muestra M5 gana por RMSE (0,94 frente a 1,05 de M4 y 1,10 del margen fijo) y por AIC. Fuera de la muestra ningún modelo supera al margen fijo (M2): el error lo domina el episodio de 2022 a 2024, que no está en 2008 a 2019. Por eso M5 se usa con advertencia. La banda del 90 % cubre el 88 % de las semanas dentro de la muestra, pero solo el 53 % en 2020 a 2026.

7.4.9 Selección y uso en el simulador

Elegimos M5 porque tiene sentido económico (el CDT anticipa a la TPM), es continuo (sin umbrales de fase) y es el mejor dentro de la muestra. Al abrir o renovar un CDT: tasa = TPM + 1,06 + 0,67·ΔTPM13 + ε, con ε sorteado de los residuos observados (la t con v = 3,5 es la aproximación paramétrica). ε se sortea una vez por apertura porque es independiente de un año a otro. En la sensibilidad movemos la constante del margen medio punto arriba y abajo y probamos el margen por fase como modelo alternativo. El modelo M6, que agrega el nivel de la TPM (coeficiente −0,09; p = 0,014; R^2 sube a 0,35), no lo usamos: agrega un parámetro y no lo evaluamos fuera de muestra.

Venta anticipada. Un CDT abierto a la tasa r_0 por T meses y vendido en el mes τ vale K·(1 + r_0)^T / (1 + r_mkt + c)^(T − τ), donde r_mkt es la tasa de mercado del momento de la venta y c = 1 punto es el castigo. Con 956 ventas a los 6 meses simuladas entre 2008 y 2026, se pierde en promedio 20 % de los intereses devengados, con pérdida de intereses en el 79 % de los casos (30 % de los intereses si la TPM venía subiendo y 3 % si venía bajando) y pérdida de capital en el 3,6 %.

Uso en el simulador. El simulador usa M5 como referencia, con los residuos observados sorteados por bootstrap. El margen por fase de la TPM queda como alternativa y su efecto sobre las conclusiones se mide en la sección 16.3 (cambio en la probabilidad de meta de un punto o menos).

7.4.10 Dependencia

En el modelo la tasa no depende del estado económico. Depende de la TPM, que la Junta mueve según la inflación y la brecha de Taylor (7.2.7), y el margen depende del cambio reciente de la TPM. El margen no depende significativamente de la inflación (correlación 0,28; p = 0,25

con errores robustos), pero se mueve con la tasa real: la correlación con TPM − inflación es −0,64. Por estado del PIB el margen es mayor en crisis (1,44) y expansión (1,44) que en tiempo normal (0,91), pero son pocos episodios independientes, así que el modelo no lo usa. Frente a la inflación, en 926 CDT comprados entre 2008 y 2025 la rentabilidad real media fue +2,1 % (mínimo −7,9 %) y fue negativa en el 18 % de los casos: el riesgo del CDT es la inflación inesperada.

7.4.11 Limitaciones

Hay solo tres ciclos de tasas completos (2008 a 2010, 2015 a 2017 y 2020 a 2026), y el de 2022 a 2024 domina los extremos. La tasa a 360 días es el promedio del sistema; no se modela el riesgo de impago ni el tope del seguro de depósitos (Fogafín, 2025). La venta anticipada usa el CDT a 360 días como tasa de mercado a 6 meses.

7.5 Renta variable: rendimiento del ETF ICOLCAP

Hoja del libro: ETF. Los pasos del enunciado están en 7.5.1 (fuente), 7.5.2 a 7.5.4 (exploración, análisis temporal y atípicos), 7.5.5 a 7.5.8 (modelos, estimación, bondad de ajuste y comparación), 7.5.9 (selección), 7.5.10 (dependencia) y 7.5.11 (pruebas de hipótesis y modelo que usa el simulador). Las limitaciones están al final de 7.5.11.

Esta sección estudia la variable que mueve la renta variable dentro del simulador: el rendimiento total mensual del ICOLCAP. Lo expresamos como rendimiento logarítmico, g = ln(1 + R), donde R es el rendimiento simple del mes. Usamos logaritmos porque se suman de un mes a otro: el valor de la inversión después de n meses es $V_0 \cdot \exp(g_1 + \ldots + g_n)$, lo que facilita generar trayectorias de 120 meses. Los datos y los cálculos de esta sección están en la hoja ETF del Excel.

7.5.1 Fuente de datos

7.5.1.1 El activo

El ICOLCAP es un fondo bursátil administrado por BlackRock que replica el índice MSCI COLCAP, cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y está denominado en pesos. Se constituyó el 6 de julio de 2011 (BlackRock Colombia, 2026), distribuye ingresos cada mes y cobra una comisión de administración de 0,44 % anual. Al 28 de octubre de 2026 tenía cerca de 9,96 billones de pesos en activos netos y 25 acciones en el portafolio. Lo escogimos por tres razones: cotiza en pesos, así que la renta variable no obliga a modelar tasa de cambio; es el instrumento más directo para invertir en el mercado accionario colombiano sin elegir acciones individuales; y tiene más de quince años de historia mensual.

7.5.1.2 Qué serie usamos y por qué

La serie principal es el rendimiento total mensual del NAV que BlackRock publica en la hoja «Rentabilidad» de su archivo. Tiene 182 observaciones, de agosto de 2011 a septiembre de 2026 (octubre de 2026 queda fuera porque el mes no había cerrado). Tiene tres ventajas. Incluye todas las distribuciones reinvertidas, que en un fondo que reparte entre 4 % y 9 % al año pesan mucho. Ya descuenta la comisión de 0,44 %, así que el simulador no debe restarla otra vez. Y es la única que reproduce los rendimientos que el propio fondo reporta en su ficha.

Yahoo Finance falla justo donde más importa. Su cierre ajustado da −0,05 % para 2023, cuando el fondo rindió 4,52 %, y se queda corto en 7,3 puntos en 2024 y en 7,1 puntos en 2025. La causa está en las distribuciones: desde 2023 Yahoo registra solo una parte de las que el fondo pagó. En 2022 además duplica un pago de 350,80 pesos por unidad (lo anota el 29 de abril y otra vez el 3 de mayo). Si hubiéramos usado esa serie, el simulador habría subestimado el rendimiento de la renta variable.

Para confirmar la serie con una fuente que no depende de BlackRock, comparamos el cambio mensual del NAV sin distribuciones con el índice COLCAP que publica el Banco de la República. Sobre 182 meses comunes la correlación es 0,993 y la diferencia media es de −0,005 puntos por mes, prácticamente cero. Las desviaciones puntuales se explican por la comisión, los días de cálculo y el empalme del índice COLCAP con el MSCI COLCAP en mayo de 2021. También medimos cuánto se aparta el precio de mercado del NAV en 3.247 días con datos de ambas fuentes: la mediana es −0,04 % y el 90 % de los días cae entre −0,88 % y 0,86 %. Con esa distancia, el NAV es una buena representación de lo que obtiene quien compra y vende en bolsa. Los costos de corretaje (0,5 % por compra y 0,5 % por venta en las reglas del ETF de la sección 5.3) no están en la serie y el simulador los aplica en cada operación.

7.5.2 Análisis exploratorio

Tabla 25

Estadísticos descriptivos del rendimiento logarítmico mensual (ago-2011 a sep-2026)

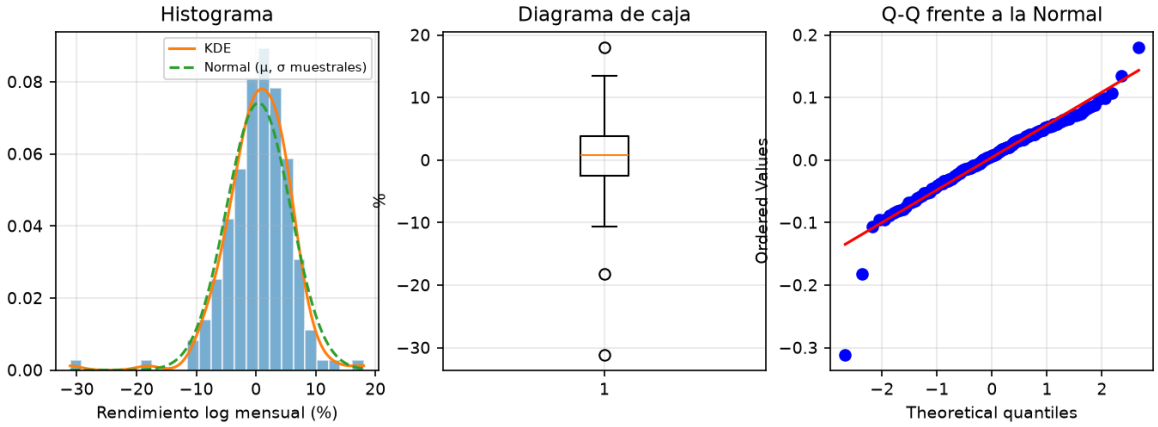
Estadístico	Valor	Estadístico	Valor
Observaciones	182	Percentil 1	−12,11 %
Media (log)	0,430 %	Percentil 5	−7,83 %
Mediana (log)	0,741 %	Cuartil 1	−2,53 %
Desviación estándar (log)	5,38 %	Cuartil 3	3,88 %
Mínimo (mar-2020)	−31,12 %	Percentil 95	7,43 %
Máximo (ene-2026)	18,04 %	Percentil 99	11,23 %
Asimetría	−1,15	Meses negativos	79 (43,4 %)
Curtosis en exceso	6,51	Rendimiento anual geométrico	5,30 %
Jarque-Bera (p)	361,7 (< 0,001)	Volatilidad anualizada	18,64 %
Shapiro-Wilk (p)	0,931 (< 0,001)	Caída máxima (fin de mes)	−41,6 %

La mediana (0,74 %) está por encima de la media (0,43 %). Eso ya dice que hay meses muy malos que arrastran el promedio hacia abajo, y la asimetría de −1,15 lo confirma. La curtosis en exceso de 6,51 indica colas mucho más gruesas que las de una normal, que tendría cero. Jarque-Bera y Shapiro-Wilk rechazan la normalidad con valores p prácticamente nulos. En el diagrama Q-Q (Figura 2) la mayoría de los puntos sigue la recta y los que se salen están en la cola izquierda (Tabla 25).

El fondo rindió en promedio 5,3 % al año con una volatilidad anual de 18,6 %, y cerró en negativo 79 de 182 meses. La peor caída acumulada, medida con cierres de fin de mes, fue de 41,6 % y tocó fondo en mayo de 2020. Para el inversionista del proyecto esto significa que la renta variable puede pasar años por debajo del capital invertido, algo que los indicadores de iliquidez y de pérdida máxima del simulador deben poder registrar.

Figura 2

Histograma con densidad kernel y normal de referencia, diagrama de caja y gráfico Q-Q frente a la normal



7.5.3 Análisis temporal

Figura 3

Índice de rendimiento total, rendimiento mensual con media móvil de 12 meses y volatilidad móvil anualizada

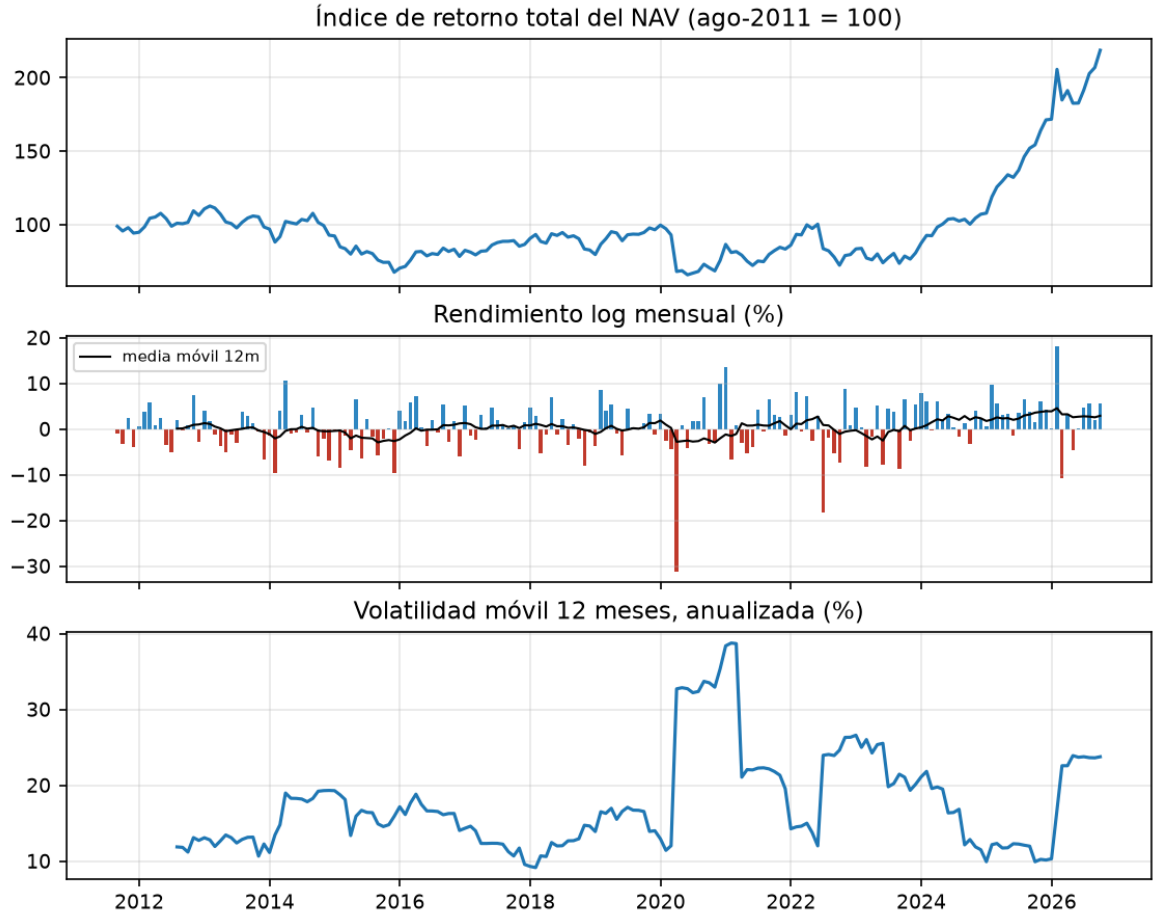


Tabla 26

Pruebas de estacionariedad, tendencia, autocorrelación y heterocedasticidad

Prueba	Hipótesis nula	Estadístico	valor p	Lectura
ADF sobre ln del índice (con tendencia)	Raíz unitaria	−0,12	0,993	El nivel no es estacionario
ADF sobre rendimientos	Raíz unitaria	−8,07	< 0,001	Rendimientos estacionarios
KPSS sobre rendimientos	Estacionariedad en nivel	0,462	0,051	En el límite del 5 %
Tendencia lineal (MCO)	Pendiente = 0	0,0162 pp/mes	0,033	Media mayor al final
Mann-Kendall	Sin tendencia monótona	0,134	0,007	Media mayor al final
Ljung-Box, rendimientos (rezagos 1, 6, 12)	Sin autocorrelación	0,04 / 9,31 / 11,23	0,834 / 0,157 / 0,509	Sin memoria lineal
Ljung-Box, rendimientos al cuadrado	Sin autocorrelación	0,03 / 0,58 / 4,15	0,873 / 0,997 / 0,981	Sin agrupamiento de volatilidad
ARCH-LM (6 rezagos)	Sin efecto ARCH	0,54	0,997	Sin efecto ARCH
Levene entre tercios de la muestra	Varianzas iguales	0,431	0,651	Varianza estable

Nota. El valor p de KPSS que entrega statsmodels está acotado por sus tablas entre 0,01 y 0,10.

El índice de rendimiento total tiene raíz unitaria y los rendimientos no, que es lo habitual en precios de activos. Por eso modelamos rendimientos y no niveles. Las pruebas de tendencia sí encuentran algo: Mann-Kendall y la regresión lineal dan valores p por debajo de 0,05 y KPSS queda en el límite. La explicación está en los subperiodos (Tabla 26 y Figura 3).

Entre 2011 y 2023 el ICOLCAP prácticamente no creció: la media mensual hasta diciembre de 2023 es −0,09 %. Todo el rendimiento positivo de la muestra se concentra en los 33 meses de 2024 a 2026, con 59,3 % de rendimiento en 2025. La diferencia entre subperiodos es significativa (Kruskal-Wallis, p = 0,009), mientras que la dispersión se mantiene (Levene, p = 0,651). No lo tratamos como una tendencia que se pueda proyectar: un ciclo de tres años de valorización no autoriza a suponer que seguirá diez años más. Lo que sí sacamos de aquí es que la media es el parámetro más frágil del modelo, y por eso la llevamos al análisis de sensibilidad (sección 16.3).

Los rendimientos no tienen memoria lineal: Ljung-Box no rechaza en ningún rezago (p ≥ 0,16). El único coeficiente que asoma fuera de la banda es el del rezago 2 (0,158 frente a un límite de 0,145), aislado y sin una explicación económica, así que no lo incorporamos. Tampoco hay agrupamiento de volatilidad a frecuencia mensual: los cuadrados no están autocorrelacionados y la prueba ARCH-LM da p = 0,997. Para confirmarlo ajustamos un GARCH(1,1) con innovaciones t: el coeficiente ARCH es 0,0041 (p = 0,94) y el AIC empeora frente a la t sin dinámica (−566,5 contra −567,5). Tratar los rendimientos mensuales como extracciones independientes de una distribución fija es coherente con los datos. El riesgo está en el nivel de la media, no en la dependencia temporal.

7.5.4 Valores atípicos

Aplicamos tres criterios: la regla de Tukey (fuera de Q1 − 1,5·RIC o Q3 + 1,5·RIC), la puntuación z clásica y una puntuación z robusta basada en la mediana y la desviación absoluta mediana. Con Q1 = −2,53 % y Q3 = 3,88 %, los límites de Tukey son −12,16 % y 13,51 %. Quedan por fuera 3 meses, y solo uno supera también el límite de 3·RIC (Tabla 27).

Tabla 27

Meses atípicos según la regla de Tukey

Mes	Rend. log (%)	z	z robusto	Fuera de 3·RIC	Hecho asociado	Decisión
2020-03	−31,12	−5,86	−6,56	Sí	Choque COVID-19: caídas diarias de hasta −14,7 % (16-mar-2020) en la serie de Yahoo Finance (2026)	Conservar
2022-06	−18,16	−3,45	−3,89	No	Mes de la segunda vuelta presidencial en Colombia (19-jun-2022) y venta global de acciones	Conservar
2026-01	18,04	3,27	3,56	No	Alza sostenida a lo largo del mes, sin saltos diarios mayores al 7 % en el precio; causa no verificada en esta revisión	Conservar

Conservamos los tres. No son errores de registro: marzo de 2020 coincide con caídas diarias de hasta 14,7 % en el precio de mercado durante el choque del COVID-19, y junio de 2022 cae en el mes de la segunda vuelta presidencial y de una venta global de acciones. El alza de enero de 2026 se construyó día a día, sin saltos diarios mayores al 7 %, lo que descarta un dato corrupto, aunque no verificamos su causa. Quitar estos meses le borraría al simulador justo los episodios que generan pérdidas grandes y ventas forzadas, que son los que interesan en un horizonte de diez años.

Sin esos tres meses, los otros 179 son prácticamente normales: la curtosis cae de 6,51 a −0,21 y la t ajustada se vuelve una normal. Las colas pesadas del ICOLCAP no están repartidas en la muestra: las ponen unos pocos meses de choque, algo habitual en los rendimientos de activos (Cont, 2001). Esa observación orienta la elección de modelos candidatos y el análisis de regímenes del paso 10.

7.5.5 Modelos candidatos

Propusimos ocho distribuciones para el rendimiento logarítmico mensual. Cada una responde a algo que vimos en los pasos 2 a 4 (Tabla 28):

Tabla 28

Modelos candidatos

Modelo	Parámetros	Por qué lo evaluamos
Normal	2	Referencia. Es el supuesto de muchos modelos financieros y el que hay que superar.
t de Student	3	Colas gruesas simétricas; candidata que propusimos al empezar el estudio.
Logística	2	Colas algo más gruesas que la normal con solo dos parámetros.
Laplace	2	Pico agudo y colas exponenciales.
Normal inversa gaussiana (NIG)	4	Colas gruesas y asimetría; usada con frecuencia para rendimientos de acciones.
Johnson SU	4	Familia flexible que ajusta asimetría y curtosis por separado.
t asimétrica de Jones y Faddy	4	Extiende la t con un parámetro de asimetría; responde a la asimetría de −1,15.
Mezcla de dos normales	5	Un componente para meses normales y otro para meses de choque, como muestran los meses atípicos.

Evaluamos además dos alternativas que no son distribuciones fijas. Un GARCH(1,1) con innovaciones t, descartado en el paso 3 porque no hay agrupamiento de volatilidad. Y el remuestreo directo de los 182 meses (bootstrap empírico), que reproduce la muestra por

construcción pero nunca genera un mes peor que marzo de 2020. Para un estudio de riesgo a diez años esa limitación pesa, así que lo dejamos solo como referencia.

7.5.6 Estimación de parámetros

Estimamos todos los parámetros por máxima verosimilitud con scipy.stats (versión 1.16.3). La mezcla de normales se ajustó con el algoritmo EM. Las parametrizaciones son las de scipy: loc es la posición y escala la dispersión; en la t asimétrica, a y b controlan las dos colas (a < b produce asimetría negativa) (Tabla 29).

Tabla 29

Parámetros estimados por máxima verosimilitud

Modelo	Parámetros estimados	Log-verosimilitud
Normal	μ = 0,430 %; σ = 5,367 %	274,10
t de Student	ν = 5,42; loc = 0,668 %; escala = 4,132 %	286,74
Logística	loc = 0,631 %; escala = 2,811 %	285,00
Laplace	loc = 0,741 %; escala = 3,930 %	280,89
Normal inversa gaussiana (NIG)	α = 1,818; β = −0,480; loc = 2,252 %; escala = 6,654 %	286,89
Johnson SU	γ = 0,476; δ = 1,752; loc = 2,826 %; escala = 7,355 %	287,42
t asimétrica (Jones-Faddy)	a = 2,545; b = 3,448; loc = 2,471 %; escala = 4,062 %	287,84
Mezcla de 2 normales	$w = 0{,}962$; $\mu_1 = 0{,}644$ %; $\sigma_1 = 4{,}414$ %; $\mu_2 = -5{,}012$ %; $\sigma_2 = 15{,}319$ %	289,54

7.5.7 Bondad de ajuste

Aplicamos tres pruebas. Kolmogorov-Smirnov (KS) mide la mayor distancia entre la distribución acumulada empírica y la del modelo. Anderson-Darling (AD) pondera más las colas, que es donde se juega el riesgo de esta variable. La chi-cuadrado compara frecuencias en 10 intervalos equiprobables según cada modelo (unas 18 observaciones esperadas por intervalo), con 10 − 1 − k grados de libertad.

Las tablas usuales de KS y AD (Stephens, 1974) suponen que los parámetros se conocen de antemano. Aquí se estimaron con la misma muestra, y eso hace que los valores p ingenuos salgan inflados. Por eso calculamos los valores p por bootstrap paramétrico, con la lógica de Lilliefors (1967): generamos 1.000 muestras de 182 datos desde cada modelo ajustado, reestimamos los parámetros en cada una y comparamos el estadístico observado con esa distribución. Para la normal, el valor p ingenuo de KS es 0,462 y el corregido 0,095 (Tabla 30).

Tabla 30

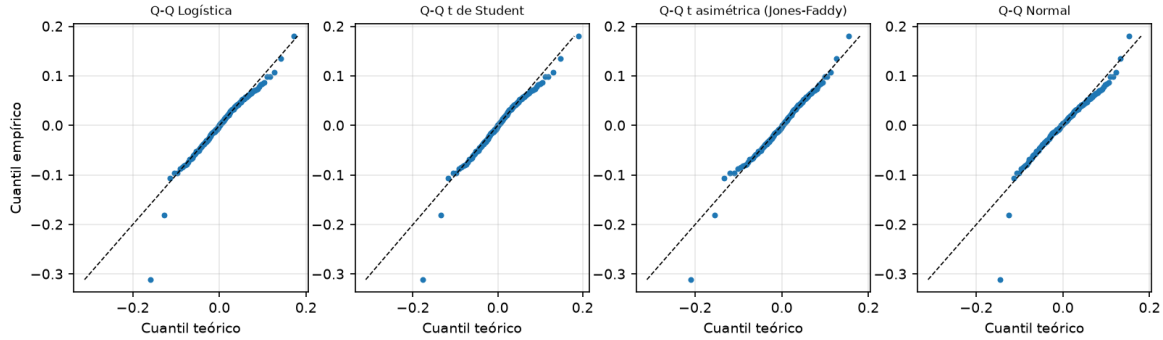
Pruebas de bondad de ajuste (B = 1.000 réplicas para los valores p de KS y AD)

Modelo	KS D	KS p (bootstrap)	AD A^2	AD p (bootstrap)	χ^2	gl	χ^2 p
Normal	0,0623	0,095	1,166	0,006	8,00	7	0,333
t de Student	0,0360	0,668	0,315	0,394	7,45	6	0,281
Logística	0,0332	0,843	0,301	0,553	6,90	7	0,439
Laplace	0,0556	0,220	0,896	0,073	13,16	7	0,068
Normal inversa gaussiana (NIG)	0,0326	0,773	0,225	0,508	5,36	5	0,373
Johnson SU	0,0327	0,766	0,206	0,612	4,92	5	0,425
t asimétrica (Jones-Faddy)	0,0327	0,793	0,191	0,704	3,60	5	0,608
Mezcla de 2 normales	0,0366	0,731	0,183	0,800	5,80	4	0,214

La normal no pasa: Anderson-Darling la rechaza con p = 0,006, precisamente porque no reproduce las colas. Laplace queda en el borde (AD p = 0,073, χ^2 p = 0,068). Los otros seis modelos pasan las tres pruebas al 5 %, así que la bondad de ajuste por sí sola no alcanza para elegir (Figura 4).

Figura 4

Gráficos Q-Q de los tres modelos con menor BIC y de la normal



Nota. Solo la t asimétrica acerca a la recta el mes de marzo de 2020.

7.5.8 Comparación entre modelos

Comparamos los candidatos con dos criterios de información y con lo que cada modelo haría dentro del simulador. El AIC premia el ajuste; el BIC castiga más los parámetros extra, lo que con 182 datos tiene peso. Los pesos de Akaike expresan la probabilidad relativa de que cada modelo sea el mejor del grupo según el AIC (Tabla 31).

Tabla 31

Criterios de información y momentos que cada modelo reproduciría en simulación

Modelo	k	AIC	BIC	ΔBIC	Peso Akaike	Media implícita	Asimetría implícita	Rend. anual implícito
Logística	2	−566,0	−559,6	0,0	0,080	0,630 %	0,00	7,8 %
t de Student	3	−567,5	−557,9	1,7	0,168	0,666 %	−0,01	8,3 %
t asimétrica (Jones-Faddy)	**4**	**−567,7**	**−554,9**	**4,7**	**0,185**	**0,451 %**	**−0,81**	**5,6 %**
Johnson SU	4	−566,8	−554,0	5,6	0,122	0,443 %	−0,62	5,5 %
Mezcla de 2 normales	5	−569,1	−553,1	6,5	0,372	0,425 %	−0,92	5,2 %
Normal inversa gaussiana (NIG)	4	−565,8	−553,0	6,6	0,072	0,427 %	−0,60	5,3 %
Laplace	2	−557,8	−551,4	8,2	0,001	0,739 %	0,00	9,3 %
Normal	2	−544,2	−537,8	21,8	0,000	0,428 %	−0,00	5,3 %

Nota. Valores empíricos: media 0,430 %, asimetría −1,15, rendimiento anual geométrico 5,3 %. Los momentos implícitos se calcularon con 2 millones de extracciones de cada modelo.

Por BIC ganan la logística y la t de Student (ΔBIC = 1,7 entre ellas, empate en la práctica). Pero las tres columnas de la derecha muestran un problema que el BIC no ve. Los modelos simétricos colocan su centro donde está la masa de los meses normales, y como no tienen asimetría no compensan los meses de choque. El resultado es que la t generaría un rendimiento medio de 0,666 % mensual (8,3 % anual) y la logística 0,630 % (7,8 % anual), cuando el fondo rindió 5,3 %. En diez años, con la media histórica, 100 pesos se vuelven 168; con la media de la t, 222. El simulador sobreestimaría el patrimonio final y la probabilidad de alcanzar la meta.

En la muestra hubo dos meses con caídas mayores a 15 % en 182, es decir 1,1 %. La normal asigna a ese evento 0,09 % y la t simétrica 0,40 %. Los asimétricos quedan más cerca: 0,71 % la t asimétrica y 0,88 % la mezcla.

7.5.9 Modelo seleccionado y justificación

Si se mira solo la distribución, sin estados de la economía, el mejor modelo es la t asimétrica de Jones y Faddy (2003) con a = 2,545, b = 3,448, loc = 2,471 % y escala = 4,062 %. Las razones, en orden de peso:

- **Media correcta:** reproduce la media histórica (0,451 % frente a 0,430 %), así que no infla el patrimonio simulado como lo harían la t simétrica o la logística;
- **Forma correcta:** su asimetría implícita (−0,81) es la más cercana a la empírica entre los modelos de cuatro parámetros, y en el gráfico Q-Q es la única que acerca marzo de 2020 a la recta;
- **Bondad de ajuste:** pasa KS (p = 0,793), AD (p = 0,704) y chi-cuadrado (p = 0,608); su valor p de AD, la prueba más sensible a las colas, es el segundo más alto de los ocho;
- **Parsimonia:** tiene el menor BIC entre los modelos que reproducen la media y el segundo mejor AIC del grupo. Frente a la t simétrica paga 3,0 puntos de BIC por el parámetro extra, una penalización moderada en la escala de Kass y Raftery (1995) menor que el sesgo de casi 3 puntos anuales que corrige;
- **Fácil de generar:** se genera con una sola variable beta: si B ~ Beta(a, b), entonces T = $\sqrt{(a+b)}\cdot(2B - 1) / (2\cdot\sqrt{(B(1 - B))})$ sigue una t de Jones y Faddy estándar, y g = loc + escala·T. En Python basta scipy.stats.jf_skew_t.rvs.

En 7.5.11 explicamos por qué el simulador termina usando una t simétrica con volatilidad según el estado económico, y deja esta como alternativa.

7.5.10 Dependencia con otras variables

El enunciado no permite suponer que todas las variables son independientes. Para saber con qué se mueve el ICOLCAP armamos un panel mensual con la tasa de cambio, el S&P 500, el petróleo Brent, la inflación, la TPM y la tasa de los CDT sobre los mismos 182 meses, y medimos la dependencia de tres formas: correlaciones contemporáneas, correlaciones con rezago y comportamiento por estado económico. Usamos Pearson para la relación lineal y Spearman y Kendall, que se basan en rangos y no se dejan arrastrar por los meses extremos.

7.5.10.1 Correlaciones contemporáneas

Tabla 32

Correlación del rendimiento log mensual del ICOLCAP con variables macroeconómicas y financieras

Variable	n	Pearson	p	Spearman	p	Kendall	p
Tasa de cambio (Δ ln TRM)	182	−0,519	< 0,001	−0,466	< 0,001	−0,328	< 0,001
Petróleo Brent (Δ ln)	182	0,503	< 0,001	0,425	< 0,001	0,291	< 0,001
S&P 500 en dólares (Δ ln)	182	0,393	< 0,001	0,271	< 0,001	0,183	< 0,001
S&P 500 en pesos (Δ ln)	182	−0,082	0,271	−0,122	0,100	−0,084	0,094
Inflación mensual	182	0,027	0,720	0,037	0,619	0,028	0,571
Inflación anual (nivel)	182	0,034	0,647	0,134	0,072	0,097	0,052
Cambio en la tasa de política	182	−0,034	0,647	−0,045	0,545	−0,035	0,532
Tasa de política (nivel)	182	0,133	0,074	0,144	0,053	0,104	0,042
Cambio en la tasa CDT 360	182	−0,039	0,597	−0,095	0,204	−0,066	0,188
Tasa CDT 360 (nivel)	182	0,072	0,337	0,161	0,030	0,119	0,017

Tres variables explican buena parte del movimiento del fondo. La más fuerte es la tasa de cambio, con correlación de −0,52: los meses en que el peso se deprecia son, en general, meses malos para las acciones colombianas. Le siguen el petróleo (0,50), por el peso de Ecopetrol y del sector energético en el índice y por su efecto sobre las cuentas externas del país, y el S&P 500 (0,39), que recoge el apetito global por riesgo. Las tres son significativas con los tres coeficientes (Tabla 32).

Con las variables que el simulador sí va a modelar, la relación es débil o inexistente. La inflación mensual y los cambios en la tasa de política o en la tasa de los CDT tienen correlaciones menores a 0,1 en valor absoluto y valores p por encima de 0,19. Los niveles de la tasa de política y del CDT muestran una asociación positiva pequeña (Spearman entre 0,14 y 0,16, con valores p alrededor de 0,03 a 0,05), demasiado débil para modelarla como relación directa. Con el inmueble tampoco hay relación: con datos trimestrales del índice de vivienda usada (59 trimestres) la correlación es 0,09 (p = 0,52).

Para ver el efecto conjunto ajustamos una regresión del rendimiento del ETF sobre las cinco variables de cambio (errores estándar robustos HC1). El R^2 es 0,386: estas variables explican cerca del 39 % de la variación mensual del fondo. Los coeficientes significativos son la TRM (−0,432, p < 0,001), el Brent (0,145, p = 0,004) y el S&P 500 (0,237, p = 0,009). La inflación (p = 0,44) y el cambio en la tasa de política (p = 0,68) no aportan una vez se controla por los otros tres.

7.5.10.2 Correlaciones con rezago

Probamos si alguna variable anticipa al ICOLCAP con rezagos de uno a tres meses en ambas direcciones (35 correlaciones). Solo 2 salen significativas al 5 %: Tasa de cambio (Δ ln TRM) con rezago 2 (r = −0,155, p = 0,038); S&P 500 en dólares (Δ ln) con rezago −1 (r = −0,151, p = 0,042). Un rezago positivo significa que la variable se observa antes que el ETF; uno negativo, después. Con 35 pruebas se esperan cerca de dos falsos positivos por azar, y ambos valores son pequeños. No hay información útil para predecir el mes siguiente, lo que también es coherente con la ausencia de autocorrelación del paso 3.

7.5.10.3 Comportamiento por estado macroeconómico observable

Tabla 33

Rendimiento del ICOLCAP según el ciclo de tasas y el nivel de inflación

Condición	Estado	Meses	Media log	Desviación	% meses negativos
Ciclo de tasa de política	TPM bajando (6m)	68	1,06 %	5,61 %	33,8 %
Ciclo de tasa de política	TPM estable (6m)	44	0,57 %	5,36 %	50,0 %
Ciclo de tasa de política	TPM subiendo (6m)	64	−0,27 %	5,32 %	48,4 %
Inflación anual	Inflación > 4 % (fuera del rango meta)	94	1,20 %	5,20 %	34,0 %
Inflación anual	Inflación ≤ 4 %	88	−0,39 %	5,47 %	53,4 %

Nota. Kruskal-Wallis para el ciclo de tasas: p = 0,320; Levene: p = 0,551. Para inflación: Kruskal-Wallis p = 0,013; Levene p = 0,693. El ciclo se define por el cambio de la tasa en los seis meses previos.

El ciclo de tasas no separa los rendimientos (p = 0,32), aunque la media es más alta cuando el Banco de la República viene bajando la tasa. La inflación sí muestra una diferencia significativa, pero en la dirección contraria a la intuición: el ETF rindió más con inflación por encima del 4 %. No usamos esta relación para generar números porque los 94 meses de inflación alta incluyen buena parte del ciclo alcista de 2024-2026, de modo que el resultado mezcla dos fenómenos que no podemos separar con esta muestra (Tabla 33).

7.5.10.4 Qué implica para el modelo de simulación

La dependencia del ICOLCAP con el resto del sistema no pasa por la inflación, las tasas o el inmueble de manera directa. Si el simulador correlacionara el rendimiento del ETF con la inflación o con la tasa de interés mes a mes, estaría imponiendo una relación que los datos no muestran. Lo que sí muestran es que el ETF tiene meses de choque poco frecuentes y muy intensos, y que esos meses coinciden sobre todo con depreciación del peso y, en menor medida, con caídas del S&P 500.

Por eso el ETF se conecta con las demás variables a través de la cadena de estados económicos (sección 8). El estado cambia la volatilidad del fondo y no su media, como se ve en 7.5.11. Así una crisis vuelve más riesgoso al ETF al mismo tiempo que alarga la vacancia y trae más gastos imprevistos, sin forzar correlaciones lineales que los datos no muestran. No modelamos la tasa de cambio, que es la variable que más se mueve con el ETF (−0,52).

7.5.11 Pruebas de hipótesis, modelo alternativo y estado de la economía

Aquí van las pruebas de hipótesis que pide el enunciado, la comparación del modelo elegido con una t de Student simple y la dependencia con el estado de la economía definido con el PIB (sección 7.8). Los cálculos están en la hoja ETF (Tabla 34).

Tabla 34

Pruebas de hipótesis sobre el rendimiento mensual del ETF

Prueba (nivel 5 %)	Estadístico	p	Decisión
Media mensual igual a cero (t)	1,08	0,28	No se rechaza
Sin autocorrelación a 1 mes (Ljung-Box)	0,04	0,83	No se rechaza
Sin efecto ARCH (Ljung-Box sobre g^2)	0,03	0,87	No se rechaza
Simetría (z de la asimetría)	−6,3	< 0,001	Se rechaza
Normalidad (Jarque-Bera)	361,7	< 0,001	Se rechaza
Media igual en 2011 a 2023 y en 2024 a 2026 (Kruskal-Wallis)	n. d.	0,002	Se rechaza
Rendimiento igual en los tres estados del PIB, umbral de 1 % (Kruskal-Wallis)	n. d.	0,39	No se rechaza
Varianza igual en los tres estados del PIB, umbral de 1 % (Levene centrado en la media; con la mediana p = 0,008)	n. d.	0,004	Se rechaza
Correlación con el crecimiento anual del PIB (−0,07)	−0,07	0,38	No se rechaza
t asimétrica frente a t simétrica (razón de verosimilitud)	2,19	0,14	No se rechaza

El rendimiento medio no es distinto de cero (el fondo ganó 0,43 % mensual, pero con una desviación de 5,4 %). Los meses son independientes entre sí y no hay agrupamiento de volatilidad, así que se pueden sortear por separado. La distribución no es normal ni simétrica, y el nivel medio cambió en 2024. El estado de la economía no explica la media del rendimiento, pero sí su varianza, como se ve en la tabla siguiente (Tabla 35).

Tabla 35

Rendimiento del ETF según el estado de la economía (umbral de crisis de 1 %, ago-2011 a jun-2026)

Estado	Meses	Media log mensual	Desviación
Expansión	44	−0,38 %	5,26 %
Normal	111	0,63 %	4,46 %
Crisis	24	0,48 %	8,78 %

Con el umbral de crisis de 1 % que usa el simulador (sección 8), la media del ETF no cambia con el estado (Kruskal-Wallis, p = 0,39), pero la desviación en crisis es casi el doble de la de los

otros dos estados (Levene, p = 0,004). Esa diferencia descansa en pocos meses: sin marzo de 2020 deja de ser significativa (p = 0,080). La tomamos igual, porque es lo que se espera de una crisis y el enunciado pide que los estados muevan la renta variable, pero la reportamos con esa advertencia.

Alternativa: t de Student simple. Aunque los datos son asimétricos, la razón de verosimilitud entre la t asimétrica y la t simétrica no es significativa (p = 0,14): el parámetro de asimetría no mejora el ajuste lo suficiente. Por eso ajustamos también una t de Student con 5 grados de libertad y la posición fijada en la media muestral. La tabla muestra qué reproduce cada modelo (Tabla 36):

Tabla 36

Qué reproduce cada modelo del ETF

Modelo	Media mensual	Asimetría	Meses con caída de 15 % o más (esperados de 182)
Observado	0,43 %	−1,15	2
Normal	0,43 %	0	0,17
Logística	0,63 %	0	0,45
t por máxima verosimilitud	0,67 %	0	0,72
t con la media muestral (v = 5)	0,43 %	0	0,94
t asimétrica de Jones y Faddy (mejor ajuste)	**0,44 %**	**−0,81**	**1,29**

La t por máxima verosimilitud centra en 0,67 % y sobreestimaría el rendimiento en cerca de 3 puntos al año, porque no capta la asimetría. Fijando la posición en la media, la t simple reproduce el rendimiento, aunque espera menos caídas extremas que la t asimétrica (0,94 frente a 1,29 meses, con 2 observados). En 3.000 trayectorias de 182 meses, la t asimétrica da rendimiento anual de 5,4 % y caída máxima mediana de 40,8 %, y la t de 5,3 % y 40,5 %, frente a 5,3 % y 41,6 % observados: las dos reproducen la historia casi igual.

Las dos se generan en Excel. La t asimétrica con B = BETA.INV(ALEATORIO(); a; b), T = RAIZ(a + b)·(2B − 1)/(2·RAIZ(B·(1 − B))) y g = loc + escala·T; la t simple con g = media + escala·T.INV(ALEATORIO(); 5), con escala = desviación/RAIZ(5/3) = 4,17 %.

Modelo que usa el simulador. Elegimos la t de Student con v = 5 (la máxima verosimilitud da 5,34), la media de 0,36 % mensual y la desviación del estado: 4,7 % en expansión y normal, 8,8 % en crisis. La media y las desviaciones salen de los mismos 179 meses que tienen estado económico (agosto de 2011 a junio de 2026). La razón para dejar la Jones-Faddy como alternativa es el punto 8 del enunciado: la Jones-Faddy no tiene estados, y la t con volatilidad por estado sí conecta el ETF con la economía. El costo es que la t es simétrica y no reproduce la asimetría de −1,12 de los datos. Usar la Jones-Faddy en el simulador cambia la probabilidad de meta unos tres puntos (sección 16.3).

Limitaciones. La muestra tiene 15 años y casi todo el rendimiento positivo del fondo está en 2024 a 2026; hasta 2023 la media mensual era negativa. Las colas pesadas las ponen tres meses (marzo de 2020, junio de 2022 y enero de 2026). Y la volatilidad de crisis se estimó con 24 meses.

7.6 Valorización del inmueble

Hoja del libro: INM (IPVU y su modelo) y PIB.

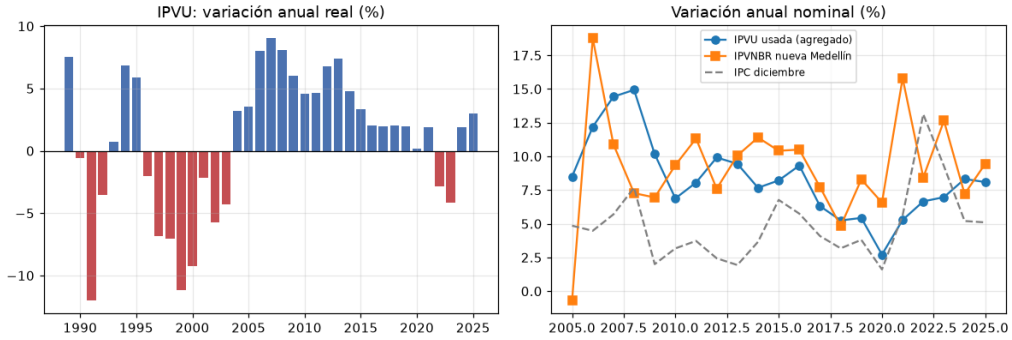
El apartamento gana valor con el mercado de vivienda usada, y esa ganancia solo se convierte en efectivo al vender. Para modelarla usamos el Índice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la República.

7.6.1 Fuente de datos

IPVU nominal y real, anual de 1988 a 2025 y trimestral hasta junio de 2026 (154 trimestres), que mide el precio con avalúos hipotecarios en nueve ciudades y sus municipios vecinos (entre ellos Bello, Envigado e Itagüí). SUAMECA no publica un IPVU solo de Medellín, así que usamos el agregado. Como contraste usamos el índice de vivienda nueva de Medellín (IPVNBR, mensual desde 2004). Hoja: INM (Figura 5).

Figura 5

Variación anual del IPVU



La tabla compara el periodo largo con el periodo con meta de inflación. Antes de 2001 el comportamiento es otro (inflación alta y una crisis hipotecaria), por eso estimamos con 2001 a 2025 (Tabla 37):

Tabla 37

Estadísticos de la variación anual del IPVU

Serie	n	Media	Desv. est.	Mín.	Años < 0	JB p	Shapiro p	ρ1
Nominal 1989-2025	37	10,62 %	7,64 %	−0,8 %	2	0,05	0,00	0,76
Real Banrep 1989-2025	37	0,91 %	5,62 %	−12,0 %	13	0,25	0,06	0,69
Nominal 2001-2025	25	7,68 %	3,35 %	0,4 %	0	0,92	0,59	0,69
Real Banrep 2001-2025	25	2,61 %	4,04 %	−5,8 %	5	0,59	0,23	0,74
Real con IPC dic 2002-2025	24	2,84 %	4,18 %	−6,4 %	5	0,46	0,08	0,64

7.6.2 Exploración

Sobre 2001 a 2025 (periodo con meta de inflación) la variación logarítmica nominal promedia 7,7 % con desviación de 3,4 %; nunca fue negativa. La real promedia 2,6 % (desviación 4,0 %) y es positiva (p = 0,004), pero fue negativa cinco veces: 2001 a 2003, al salir de la crisis hipotecaria de 1999, y 2022 y 2023, con inflación sobre 9 %. La variación nominal es simétrica (asimetría 0,12) y normal (Jarque-Bera, p = 0,92; Shapiro-Wilk, p = 0,59), lo que equivale a que el valor del inmueble es lognormal.

7.6.3 Análisis temporal

La serie es persistente: autocorrelación de 0,70 a un año (Ljung-Box, p < 0,001), en parte porque los avalúos suavizan los precios. ADF no rechaza raíz unitaria (p = 0,13), con poca potencia para 25 datos; KPSS no rechaza estacionariedad. El IPVU trimestral tiene un patrón de calendario de los avalúos (Kruskal-Wallis entre trimestres, p = 0,022) que no es información de precios, por eso actualizamos el valor una sola vez al año.

7.6.4 Atípicos

En 2001 a 2025 ningún año tiene |z| mayor que 2,5 (máximo 2,2). Solo en la muestra completa, 1989 y 1994 pasan de 2, antes de la meta de inflación.

7.6.5 Modelos candidatos

Normal independiente, t de Student independiente y AR(1), sobre la variación nominal; y como alternativa, el AR(1) de la serie real y el AR(1) con el PIB del año.

7.6.6 Estimación

Por máxima verosimilitud sobre 2001 a 2025. AIC y BIC comparan los modelos (menor es mejor) (Tabla 38):

Tabla 38

Modelos candidatos para la valorización

Modelo	Parámetros	AIC	BIC
Normal iid	μ = 0,0768; σ = 0,0328	−95,9	−93,4
t de Student iid	ν = 4,7	−94,3	−90,7
AR(1) normal (nominal)	**μ = 0,0755; φ = 0,676; σ = 0,0236**	**−109,7**	**−106,1**
AR(1) normal (real)	μ = 0,0218; φ = 0,752; σ = 0,0257	−105,2	−101,5
AR(1) nominal con PIB del año	φ = 0,624; γ = 0,0030 por punto de PIB	−115,1	n. d.

7.6.7 Bondad de ajuste

El AR(1) nominal tiene residuos sin autocorrelación (Ljung-Box, p = 0,17) y normales (Jarque-Bera, p = 0,95). El coeficiente φ es significativo (t = 4,5; p < 0,001).

7.6.8 Comparación

El AR(1) gana por AIC y BIC a la normal y a la t independientes (14 puntos de AIC); las colas pesadas no mejoran el ajuste. La versión con PIB mejora el AIC en 5 puntos más, con γ significativo (p = 0,027), pero el efecto es pequeño: 0,3 puntos de variación por cada punto de crecimiento del PIB. Validación: la variación nominal cayó dentro de la banda del 90 % del

pronóstico a un año en 21 de 24 años, y estimando con 2001 a 2015 acertó 10 de 10 años en 2016 a 2025.

7.6.9 Selección y uso en el simulador

El valor del inmueble se actualiza una vez al año con el AR(1) nominal:

$$r_t = 0{,}0755 + 0{,}676 \cdot (r_{t-1} - 0{,}0755) + e_t, \quad e_t \sim \text{Normal}(0;\ 0{,}0236)$$
$$V_t = V_{t-1} \cdot \exp(r_t), \quad \text{con } r_0 = 0{,}0809 \text{ (variación de 2025)}$$

Aquí r_t es la variación logarítmica del precio en el año t y V_t el valor del apartamento. La variación esperada converge a 7,55 % anual y cada año la sorpresa e_t la aleja de ese nivel. La valorización no cambia con el estado de la economía: entre estados la diferencia no es significativa (Welch, p = 0,275). Solo en el escenario de estrés, mientras dura la crisis forzada, el apartamento se desvaloriza 5 % al año; en el adverso la media baja 2 puntos.

7.6.10 Dependencia

La variación nominal no se mueve con la inflación del mismo año (correlación −0,04; p = 0,84), por eso se simula en nominal: simularla en real y sumarle la inflación inventaría una correlación que los datos no tienen (la variación real sí cae cuando sube la inflación, −0,52). Con el PIB la correlación es 0,30 (p = 0,14) con el del mismo año y 0,40 (p = 0,047) con el del año anterior. Por estados, la variación media es 6,9 % con PIB débil (menos de 1 %), 6,9 % en tiempo normal y 8,8 % en expansión (4 % o más), sin diferencia significativa entre los tres (Kruskal-Wallis, p = 0,50). El índice de vivienda nueva de Medellín sube 9,3 % al año (desviación 3,8 %; 2005 a 2025) y se mueve poco con el IPVU (correlación 0,17); lo usamos como escenario optimista porque el inversionista compra vivienda usada.

7.6.11 Limitaciones

El IPVU agrega varias ciudades, los avalúos exageran la persistencia y la única crisis fuerte (1998 y 1999) queda fuera del periodo de estimación. Con 25 datos no se estiman parámetros por estado de la economía. La variación de 2026 (6,3 % acumulado al segundo trimestre) no se usa porque el año no está completo.

7.7 Vacancia del inmueble

La vacancia es el tiempo en que el apartamento está desocupado y no paga canon, mientras el propietario sigue pagando predial y administración. Son dos preguntas distintas: si el inquilino se va cuando vence el contrato, y cuánto tarda en llegar el siguiente.

Hay tres medidas distintas y no se deben mezclar. La primera es el tiempo desde que se publica un anuncio hasta que se retira, que es lo que miden Palomma y la Lonja. La segunda, el tiempo hasta conseguir arrendatario, coincide con la anterior solo si el anuncio se retira porque se arrendó. La tercera es la vacancia real entre la salida de un inquilino y la entrada del siguiente, y esa nadie la publica.

7.7.1 Fuente de datos

Curva de supervivencia (Kaplan-Meier) del tiempo en oferta de apartamentos en Medellín, del Observatorio del Arriendo de Palomma (2026), con datos de 2025 y 2026. Mide cuánto tiempo pasa publicado un anuncio, no la vacancia real entre inquilinos. Como el inquilino avisa con tres meses de anticipación, el tiempo publicado es una cota superior de la vacancia. Para el

segmento usamos además la proporción arrendada en 90 días por tamaño, de la misma fuente. SUAMECA no tiene series de vacancia. Hoja: INM.

Fuentes de referencia consultadas para la vacancia y la renovación (Tabla 39):

Tabla 39

Fuentes consultadas para la vacancia

Fuente	Qué aporta	Qué no aporta
Palomma, Observatorio del Arriendo (2025 a 2026)	Curva de tiempo en oferta y proporción arrendada en 90 días por tamaño	Vacancia real entre inquilinos; solo un año
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, boletín 275 (2025)	121 días en promedio de oferta en estratos 4 a 6	Serie histórica; es un corte
Ciencuadras (2026)	Vacancia de 0,6 % en Medellín y 1,9 % en Bogotá	Método de cálculo
Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023 (DANE, 2024)	40,3 % de los hogares vive en arriendo	Tiempo de permanencia por contrato
Ley 820 de 2003	El inquilino avisa con 3 meses; sin aviso el contrato se prorroga	Probabilidad de renovación

Buscamos también una base de renovaciones o de duración de contratos en la Lonja, Fedelonjas, Camacol, Galería Inmobiliaria y los informes trimestrales de Ciencuadras, y no hay una cifra pública de Medellín. Por eso la probabilidad de no renovación sigue siendo un supuesto.

7.7.2 Exploración

No existe una base pública de renovaciones en Medellín, así que las probabilidades de que el inquilino no renueve (5 % en expansión, 10 % en normalidad y 30 % en crisis) son **supuestos**. Para revisar si tienen un orden de magnitud razonable usamos v = pD / (12 + pD), la fracción del tiempo desocupado si un contrato de 12 meses termina en vacancia con probabilidad p y la vacancia dura D meses (Tabla 40):

Tabla 40

Vacancia implícita por estado de la economía

Estado	p	D (meses)	Vacancia implícita
Expansión	5 %	1,0	0,41 %
Normal	10 %	1,5	1,23 %
Crisis	30 %	6,0	13,04 %

El 0,41 % de expansión queda cerca del 0,6 % que reporta Ciencuadras (2026) para Medellín. El 10 % de normalidad es conservador y se mueve entre 5 % y 20 % en la sensibilidad.

7.7.3 y 7.7.4 Análisis temporal y atípicos

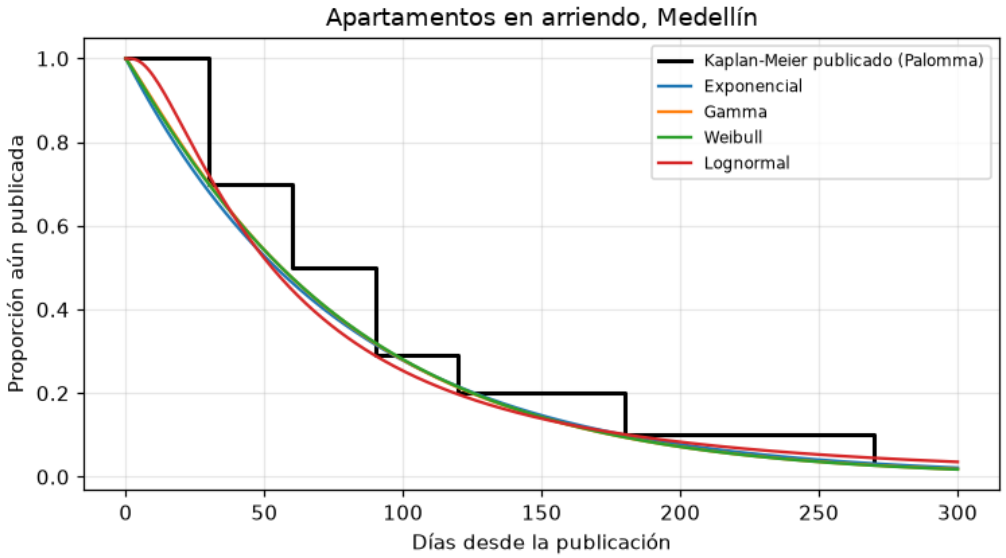
No aplican: la fuente es una curva de un solo año, sin microdatos, de modo que no hay serie de tiempo ni observaciones individuales que depurar.

7.7.5 Modelos candidatos

Cuatro distribuciones para la duración: exponencial, gamma, Weibull y lognormal (Figura 6).

Figura 6

Curva de Palomma y distribuciones ajustadas



7.7.6 y 7.7.7 Estimación y bondad de ajuste

Ajustamos por máxima verosimilitud para datos agrupados (la probabilidad de cada intervalo sale de la propia curva). No se conoce el número de inmuebles, así que no hay prueba formal de bondad de ajuste y el AIC solo sirve para ordenar los modelos; usamos el error máximo contra la curva (Tabla 41).

Tabla 41

Ajuste de la duración de la vacancia por máxima verosimilitud

Modelo	Parámetros	Log-verosimilitud por obs.	Error máx. en S(t)	Media (días)	Mediana (días)	P90 (días)
Gamma	2	−1,7621	2,9 %	78,1	56,2	176
Weibull	2	−1,7623	3,1 %	78,0	56,2	176
Exponencial	1	−1,7636	3,6 %	78,2	54,2	180
Lognormal	2	−1,7735	5,3 %	83,9	52,7	181

7.7.8 Comparación

La gamma, la Weibull y la exponencial reproducen la curva con un error máximo de 3 a 3,6 puntos; la lognormal es la peor (5,3) y exagera la cola. La forma de la gamma (1,10) está muy cerca de 1, el caso exponencial: casi no importa cuánto lleve publicado el apartamento para saber qué tan probable es que se arriende pronto.

Con la forma fija en 1,10, la media de cada estado fija la escala (Tabla 42):

Tabla 42

Distribución gamma de la duración de la vacancia por estado

Estado	Media (meses)	Gamma: forma	Gamma: escala	Mediana (meses)	P90 (meses)	Lognormal: μ	Lognormal: σ
Expansión	1,0	1,10	0,907	0,72	2,25	−0,465	0,964
Normal	1,5	1,10	1,361	1,08	3,37	−0,059	0,964
Crisis	6,0	1,10	5,445	4,31	13,49	1,327	0,964

7.7.9 Selección y uso en el simulador

Gamma de forma 1,10. Para pasar del mercado completo a nuestro segmento usamos la proporción arrendada en 90 días, con media = −90 / ln(1 − F90): para apartamentos de 45 a 60 m² (86 % arrendados en 90 días) da 1,51 meses. Las medias por estado son 1,0 (expansión), 1,5 (normal) y 6 meses (crisis); en la sensibilidad las duraciones se multiplican por 0,5 y por 2. La de crisis se apoya en el primer semestre de 2020, cuando arrendar tomaba de 4,6 a 9 meses. Al vencer cada contrato se sortea si el inquilino se va (Bernoulli con p) y, si se va, la duración.

7.7.10 Dependencia

Palomma cubre un solo año, así que la probabilidad y la duración por estado de la economía no se pueden estimar: son escenarios. El estado de la economía (7.8) selecciona la fila de la tabla. La dependencia con la valorización y con la inflación entra solo por el estado.

Validación. Con estos valores el apartamento pasa 2,5 % del tiempo desocupado en la simulación, más que el 0,6 % que reporta Ciencuadras (2026) para Medellín. Lo dejamos así a propósito: preferimos un modelo que exagere la vacancia a uno que la ignore. La Lonja reporta 121 días en oferta antes de arrendar, bastante más que los 46 días de Palomma; nos quedamos con Palomma porque mide el segmento y la ciudad del inmueble, y probamos la media de 4 meses de la Lonja en la sensibilidad (sección 16.3).

7.7.11 Limitaciones

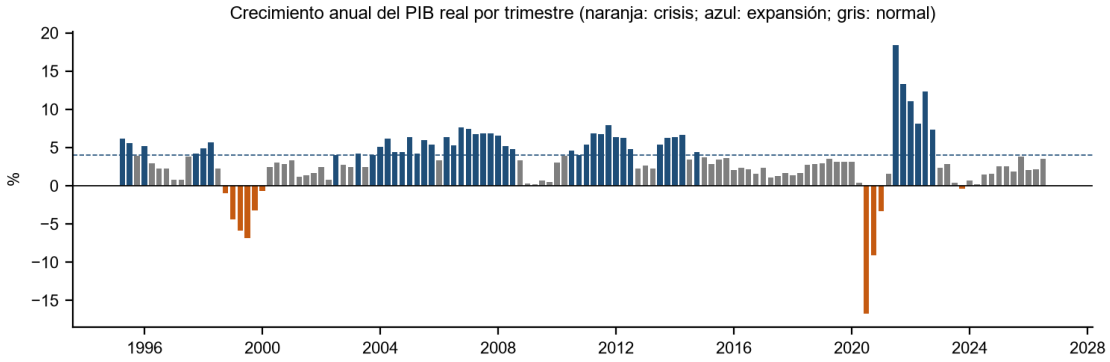
La curva es de la red de inmobiliarias de Palomma, no de todo el mercado, y el retiro de un anuncio se usa como aproximación de "arrendado". Para estimar la probabilidad de no renovación harían falta fechas de inicio y fin de contratos de una administradora de inmuebles.

7.8 Estado de la economía (PIB)

El enunciado pide analizar la dependencia entre procesos y habla de estados de la economía. Para eso definimos tres estados con el crecimiento anual del PIB real trimestral (DANE, base 2015, encadenado con las bases 2005 y 1994): crisis si crece menos de 1 % frente al mismo trimestre del año anterior, expansión si crece 4 % o más y normal en otro caso. Con 1 % entran como crisis la recesión de 2008 y 2009, la pandemia y el estancamiento de 2023 y 2024; con 0 % solo quedarían cuatro trimestres desde 2006. La hoja PIB trae los 126 trimestres (DANE, 2026b), de 1995 a junio de 2026, y los umbrales se pueden cambiar (Figura 7).

Figura 7

Crecimiento anual del PIB real y estados



El crecimiento medio es 3,2 % con desviación de 3,9 puntos. Hay 21 trimestres de crisis (1996 y 1997, 1998 y 1999, 2002, 2008 y 2009, 2020, y 2023 y 2024), 58 normales y 47 de expansión; desde 2006 son 12, 40 y 30. Con esa definición el estado de la economía cambia la volatilidad del ETF pero no su media (7.5), no cambia la valorización (7.6) y es la base de los escenarios de vacancia (7.7). La matriz de transición entre estados está en la sección 8.

7.9 Resumen de los modelos elegidos

Tabla 43

Resumen de los modelos elegidos

Proceso	Modelo para el simulador	Parámetros principales	Hoja	Por qué
Inflación	$\ln(\pi_t) = c + \varphi \cdot \ln(\pi_{t-1}) + \varepsilon$, anual	Memoria 41 %, nivel normal 4,5 %	INF	Siempre positiva, con saltos hacia arriba y memoria de un año a otro
TPM	Logit ordenado: tendencia de la inflación y brecha de Taylor; tamaños empíricos	b_tend = 1,65; b_Taylor = −0,20; cortes −1,60 y 1,53	TPM_Logit	Reproduce las decisiones observadas; la tabla lleva la TPM a un tope que nunca tuvo
Cuenta remunerada	$r = \alpha \times TPM$	α = 0,898	TPM_Cuenta	α no depende del nivel de la TPM (p = 0,29)
CDT	$TPM + a + b \cdot \Delta TPM13 + \varepsilon$ (ε con distribución empírica)	a = 1,06; b = 0,67; σ de ε = 0,94 pp	CDT	El margen se abre cuando la TPM sube; residuos no normales, por eso se sortean de los datos
ETF	t de Student (ν = 5) con volatilidad según el estado, mensual	Media 0,36 %; desviación 4,7 % (expansión y normal) y 8,8 % (crisis)	ETF, MARKOV_ETF	Colas pesadas, sin memoria, y el estado mueve su volatilidad (punto 8)
Valorización	AR(1) anual nominal	Media 7,55 %; φ = 0,676; σ = 2,36 %	INM	El IPVU mide vivienda usada; años seguidos parecidos (φ significativo); no depende del estado

Proceso	Modelo para el simulador	Parámetros principales	Hoja	Por qué
Vacancia	Bernoulli al vencer el contrato; duración gamma	p = 5/10/30 %; forma 1,10; medias 1,0/1,5/6 meses	INM	La gamma reproduce la curva de Palomma; la probabilidad de no renovar es supuesto
Estado de la economía	Crisis, normal y expansión según el crecimiento anual del PIB	Umbrales 1 % y 4 %	PIB, MARKOV	El estado depende del trimestre anterior ($\chi^2 = 81,8$; $p < 0,001$)
Necesidades de liquidez	Poisson con monto lognormal (supuesto, sección 12)	1 cada 24 meses (12 en crisis); mediana \$20 M; $\sigma = 0,8$	PARAMETROS	Sin datos: supuesto, por eso se muestran resultados con y sin ellas

8. Dependencia entre variables y estados económicos (Tabla 43)

No suponemos que las variables sean independientes. El modelo tiene dos estructuras de dependencia. La primera es una cadena causal: la inflación mueve la decisión de la Junta, la TPM fija la tasa de la cuenta (α × TPM) y la de cada CDT que se abre, y la inflación reajusta el canon y los gastos del inmueble. La segunda es una cadena de Markov de tres estados económicos, en la línea de los modelos de cambio de régimen de Hamilton (1989), que cambia a la vez la volatilidad del ETF, la vacancia y la frecuencia de los gastos imprevistos, y que la estrategia E4 usa para decidir.

8.1 Estados y matriz de transición

Clasificamos cada trimestre de 2006 a 2026 según el crecimiento anual del PIB real (DANE): expansión si pasa de 4 %, crisis si es menor que 1 % y normal en otro caso. De 82 trimestres, 30 fueron de expansión, 40 normales y 12 de crisis. La matriz sale de contar las transiciones de cada estado a cada otro y dividir por el total de la fila.

El enunciado propone, como una alternativa, cinco estados: expansión, normalidad, desaceleración, crisis y recuperación. Usamos tres. Con 81 transiciones, una matriz de 5 × 5 tiene 25 casillas y varias quedarían con uno o dos datos, sobre todo alrededor de las crisis, que en el periodo son solo tres episodios. Lo que el enunciado exige es al menos una estructura de dependencia, y con tres estados las probabilidades se pueden estimar con los datos que hay (Tabla 44).

Tabla 44

Matriz de transición trimestral y lo que implica

Desde \ hacia	Expansión	Normal	Crisis	Duración media (trimestres)	Tiempo a largo plazo
Expansión	0,833	0,167	0,000	6,0	32 %
Normal	0,103	0,821	0,077	5,6	52 %
Crisis	0,000	0,250	0,750	4,0	16 %

Los estados son persistentes, y en veinte años la economía nunca pasó directo de expansión a crisis ni al revés. La simulación empieza en Normal, que es el estado del segundo trimestre de 2026 (crecimiento de 3,5 %), y cada tres meses sortea el estado siguiente con la fila del estado vigente.

La matriz hay que leerla con cuidado. Con tan pocos datos los intervalos son anchos: con bootstrap, la probabilidad de seguir en crisis va de 0,25 a 0,89 y la de pasar de normal a crisis de 0,02 a 0,17. Parte de la persistencia es mecánica, porque el crecimiento anual de un trimestre comparte tres trimestres con el del anterior. La duración media de una crisis simulada (3,6 trimestres) es parecida a la observada (4), pero en diez años una réplica puede encadenar crisis: la racha más larga de cada réplica tiene mediana de seis trimestres, más que cualquiera de las tres crisis reales. Lo que sí comprobamos es que la matriz no cambia entre 2006-2015 y 2016-2026 ($G = 4{,}29$; $p = 0{,}37$). La probabilidad de crisis entra al análisis de sensibilidad.

8.2 Qué cambia con el estado

Tabla 45

Efecto del estado económico sobre los demás procesos

Variable	Expansión	Normal	Crisis	Fuente
ETF: volatilidad mensual	4,7 %	4,7 %	8,8 %	MARKOV_ETF
Vacancia: probabilidad de no renovar	5 %	10 %	30 %	Supuesto
Vacancia: duración media (meses)	1,0	1,5	6,0	7.7
Gastos imprevistos: uno cada ... meses	24	24	12	Supuesto
E4: reparto objetivo	Más ETF	Intermedio	Más CDT y cuenta	Sección 11

Así, cuando llega una crisis el ETF se vuelve más riesgoso, arrendar cuesta más y los imprevistos llegan el doble de seguido, todo en la misma réplica. Dos cosas no cambian con el estado porque los datos no lo sostienen: el rendimiento medio del ETF (Kruskal-Wallis, p = 0,39) y la valorización del inmueble (Welch, p = 0,275). Preferimos no inventar esas diferencias, y esa decisión explica buena parte del resultado de E4 (sección 18) (Tabla 45).

9. Modelo de simulación de eventos discretos

El simulador está escrito en Python, con NumPy, SciPy y statsmodels para el cálculo y la estadística (Harris et al., 2020; Virtanen et al., 2020; Seabold y Perktold, 2010), y no usa ninguna librería de simulación: el reloj, la lista de eventos y los manejadores son nuestros, para que cada regla sea visible. El tiempo se mide en meses, empieza en 0 y termina en H = 120. La lista de eventos futuros es un montículo (heapq) ordenado por tiempo, luego por la prioridad del diagrama y luego por orden de llegada; así dos eventos en el mismo instante siempre se procesan en el mismo orden. En cada paso el motor saca el evento más próximo, adelanta el reloj, ejecuta el manejador (que cambia el estado y programa eventos futuros) y vuelve a empezar. Un evento cancelado, como el próximo arriendo de un inmueble que se vendió, se marca y se descarta al salir de la lista. Es el esquema de próximo evento que describen Banks et al. (2010) y Law (2015).

El modelo es híbrido. Las necesidades de liquidez, el fin de una vacancia, la llegada del dinero de una venta urgente y el inicio de la crisis forzada ocurren en tiempos continuos, entre un mes y otro. El rendimiento del ETF, los intereses de la cuenta, el índice de precios y la regla de liquidez mínima se actualizan en un evento periódico de cierre de mes (el evento 1), porque sus datos son mensuales. Los demás eventos periódicos (Junta, inflación, estado, vencimientos, aniversarios del arriendo) entran a la misma lista con su propio calendario.

9.1 Eventos

Tabla 46

Eventos del modelo, en el orden de prioridad que se usa en los empates

N.º	Evento	Qué hace	Cuándo ocurre
0	Inicio	Compra los activos con los pesos de la estrategia y programa el primer evento de cada proceso	0

N.º	Evento	Qué hace	Cuándo ocurre
2	Cambio de estado económico	Sortea el estado del trimestre siguiente con la matriz	Cada 3 meses
3	Inflación anual	Sortea la inflación del próximo diciembre; la ruta mensual es lineal entre diciembres	Cada 12 meses
4	Reunión de la Junta	Decide bajar, mantener o subir la TPM y el tamaño del cambio	8 al año
9	Valorización y gastos anuales	Valoriza el inmueble y cobra predial, mantenimiento y pintura	Cada 12 meses
14	Revisión anual (solo E4)	Compara el reparto con el objetivo del estado y rebalancea si sale de la banda	Cada 12 meses
5	Vencimiento de CDT	Paga intereses con retención y abre un CDT nuevo a la tasa del momento	Cada 12 meses
7	Fin de contrato de arriendo	Sortea si el inquilino renueva; si no, empieza una vacancia de duración gamma	Cada 12 meses
8	Fin de vacancia	Entra un inquilino nuevo con el canon de mercado	Aleatorio
6	Pago de arriendo	Abona el canon menos la comisión de la inmobiliaria	Mensual si está ocupado
10	Reparación extraordinaria	Programado en el código pero apagado (frecuencia 0, sin datos)	Poisson
11	Necesidad de liquidez	Sortea el monto y llama a la cobertura (12); programa la siguiente	Poisson según el estado
12	Cobertura de liquidez	Obtiene el efectivo: cuenta, ETF, venta anticipada de CDT, venta urgente del inmueble	Al instante, la llama otro evento
13	Venta del inmueble	Recibe el producto de la venta urgente, con descuento y costos	Entre 4 y 7 meses después de decidirla (uniforme)
1	Cierre de mes	Rendimiento del ETF, intereses de la cuenta, gastos fijos, liquidez mínima, registro del patrimonio	Mensual
16 y 17	Inicio y fin de la crisis forzada	Fija el estado en Crisis y lo libera (solo estrés)	Aleatorio
15	Fin	Valora el inmueble neto de costos de venta y calcula los indicadores	H

Nota. El número es el del diagrama de eventos.

Los eventos 3, 5, 7, 9 y 14 caen el mismo mes cada año. El orden de prioridad hace que la inflación se conozca antes de que se reúna la Junta, que la Junta decida antes de que venza el CDT y que la revisión de E4 llegue antes del vencimiento, de modo que E4 decide cuánto renovar sin vender el CDT antes de tiempo. La compra o venta de activos y el pago de dividendos no son eventos separados: las compras ocurren en el inicio y en la revisión de E4, las ventas en la cobertura de liquidez, y los dividendos del ETF ya están dentro de su rendimiento total (sección 7.5) (Tabla 46).

La reparación extraordinaria (evento 10) está en el diagrama y en el código, pero la dejamos con frecuencia cero. No encontramos datos de cuánto cuestan ni cada cuánto pasan en un apartamento usado de este tamaño, y no quisimos inventarlos. El mantenimiento normal (0,3 % del valor al año) y la pintura cada vez que cambia el inquilino sí se cobran. Desde la aplicación se puede encender el evento con una frecuencia y un costo para ver su efecto.

9.2 Variables de estado

Tabla 47

Variables de estado

Grupo	Variables
Reloj	t (meses)

Grupo	Variables
Efectivo	Saldo de la cuenta
Renta fija	Lista de CDT abiertos: capital, tasa, vencimiento
Renta variable	Valor del ETF y su costo de compra
Inmueble	Valor, canon vigente, ocupado o vacante, venta en curso
Deuda	Obligaciones que no se pudieron cubrir
Economía	Estado, TPM, inflación anual, índice de precios
Acumuladores	Arriendos, gastos, impuestos, comisiones, intereses perdidos, necesidades y cómo se cubrieron
Patrimonio	Nominal y real cada mes, máximo previo (para la caída máxima), primer mes en la meta
Liquidez	Episodios de iliquidez, su duración y el mes en que empezó el actual

9.3 Generadores de números aleatorios (Tabla 47)

Cada réplica r tiene una semilla (semilla base + r). De ella salen 13 generadores independientes con numpy.random.SeedSequence: estado, inflación, Junta, CDT, ETF, valorización, vacancia, canon, reparaciones, tiempo y monto de las necesidades, crisis forzada y venta del inmueble. Que cada proceso tenga su propio generador importa por dos razones. Si una estrategia vende el inmueble y deja de sortear vacancias, los demás procesos no se corren y la economía sigue idéntica. Y dos estrategias con la misma semilla ven exactamente la misma inflación, la misma Junta y el mismo ETF, que es lo que permite compararlas réplica a réplica (sección 14).

9.4 Modelos de referencia del simulador

Para algunos procesos estudiamos más de un modelo. El simulador trae los dos: el de referencia es el que se usa en los resultados y el otro se puede elegir en la aplicación y entra al análisis de sensibilidad (sección 16.3) (Tabla 48).

Tabla 48

Modelo de referencia y alternativa de cada proceso

Proceso	Referencia	Alternativa
Estados económicos	Markov del equipo (umbral 1 % y 4 %)	No
Junta	Logit ordenado con tendencia y brecha de Taylor (7.2.7)	Tabla por tendencia (7.2.3)
Margen del CDT	M5 con residuos observados (7.4)	Normal por fase de la TPM
ETF	t de Student (v = 5) con volatilidad por estado (7.5.11)	Jones-Faddy sin estados (7.5.9)
Valorización	AR(1) del IPVU (7.6)	Normal por estado con el IPVNBR de Medellín (vivienda nueva)
Reajuste del canon	Modelo DANE con tope en el IPC previo (5.4.3)	Sube todo el IPC (diagrama del equipo)

10. Diagrama de eventos

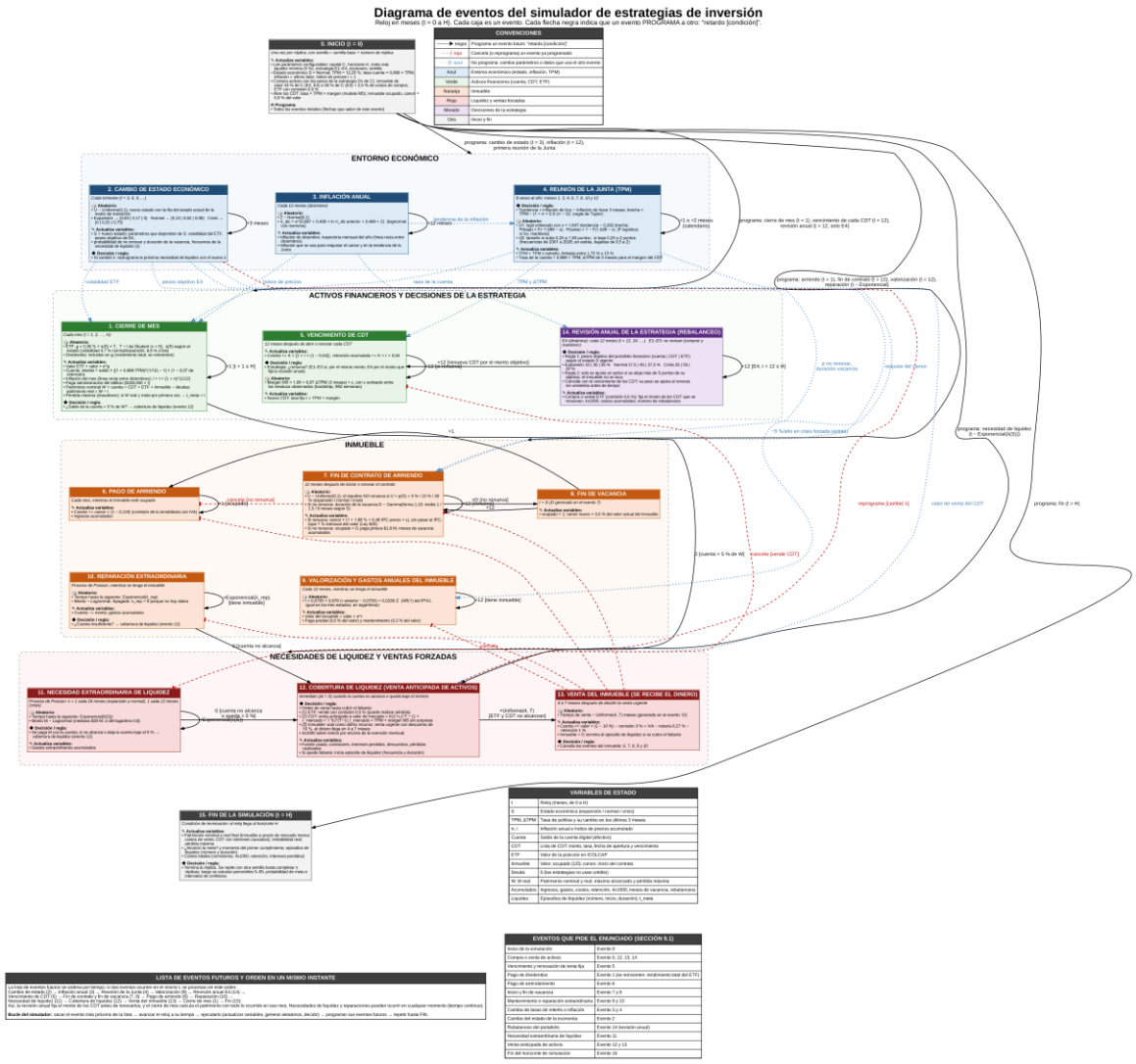
El diagrama de eventos y el diagrama de flujo los construyó el equipo antes de programar (Equipo del trabajo, 2026a). El motor sigue su numeración: cada manejador lleva el número de su evento, y la prioridad de los empates es la de la página 1 del diagrama de flujo. Los originales en PDF están en docs/diagramas del repositorio y en la página Metodología de la aplicación. Sobre el diagrama original hicimos dos agregados que no cambian su lógica: los eventos 16 y 17 de la crisis forzada del escenario de estrés, y que la cobertura de liquidez (12)

se ejecute en el mismo instante del evento que la necesita, en vez de programarse en la lista. El texto de las cajas describe los modelos que usa el simulador (Junta, margen del CDT, cuenta, ETF, valorización, reajuste del canon, tiempo de venta del inmueble y reparación); la estructura y las flechas son las del diseño original.

El diagrama es grande y en una página carta solo se ve su estructura. La Figura 8 lo muestra completo como vista general. Para leer el texto de las cajas se entregan con el informe los PDF vectoriales, que se pueden ampliar sin perder calidad: diagrama_eventos.pdf (una hoja) y diagrama_de_flujo_completo.pdf (cinco hojas), en la carpeta docs/diagramas del repositorio.

Figura 8

Diagrama de eventos, vista general



Nota. El detalle se lee en docs/diagramas/diagrama_eventos.pdf.

11. Estrategias de inversión

Las reglas se fijaron antes de correr el experimento y no se ajustaron después de ver los resultados. Las cuatro estrategias arrancan con el mismo capital y en las mismas condiciones; solo cambia cómo reparten y cómo deciden (Tabla 49).

Tabla 49

Reparto inicial del capital

Estrategia	Cuenta	CDT 12 meses	ETF iCOLCAP	Inmueble
E1 Seguridad	20 %	60 %	20 %	0 %
E2 Moderada	10 %	26 %	21 %	43 %
E3 Arriesgada	7 %	8 %	30 %	55 %
E4 Dinámica	10 %	26 %	21 %	43 %

E1 es para quien prioriza no perder y tener el dinero a mano: 80 % en cuenta y CDT, sin inmueble. E2 reparte entre los cuatro activos para que ninguno domine. E3 apuesta por crecer: 85 % en inmueble y ETF, con poco efectivo. E1, E2 y E3 compran y mantienen; solo venden para cubrir liquidez y renuevan cada CDT por el mismo capital.

E4 es la estrategia dinámica. Empieza igual que E2 y cada 12 meses compara su portafolio financiero (cuenta, CDT y ETF; el inmueble no se toca) con un objetivo que depende del estado de la economía. Si algún activo se aleja del objetivo más de 5 puntos, rebalancea. La revisión coincide con el vencimiento del CDT, así que el monto que se renueva se fija ahí; si hace falta comprar ETF con plata del CDT, la compra espera a que el CDT venza (Tabla 50).

Tabla 50

Objetivo de E4 para el portafolio financiero según el estado

Estado al revisar	Cuenta	CDT	ETF
Expansión	10,0 %	35,0 %	55,0 %
Normal	17,5 %	45,0 %	37,5 %
Crisis	25,0 %	55,0 %	20,0 %

Reglas comunes:

• **Liquidez mínima.** Al cierre de cada mes la cuenta debe tener al menos 5 % del patrimonio. Si no, se repone con la cobertura de la sección 12.

• **Inmueble.** Vale el porcentaje del capital de cada estrategia; la compra cuesta 2,5 % del valor y se arrienda desde el primer mes con un canon de 0,6 % del valor.

• **Costos.** Comisión de 0,5 % al comprar o vender ETF, retención de 4 % sobre los intereses del CDT y de 7 % sobre los de la cuenta, 4x1000 sobre los retiros que pasan la exención mensual de 18 millones (350 UVT; DIAN, 2025) y comisión de la inmobiliaria de 11,9 % del canon.

12. Evento extraordinario de liquidez

Los gastos imprevistos (una enfermedad, una reparación de la casa propia, una ayuda a la familia) llegan como un proceso de Poisson: en expansión y normal, en promedio uno cada 24 meses; en crisis, uno cada 12. El monto es lognormal con mediana de 20 millones en pesos de hoy y $\sigma = 0{,}8$ en el logaritmo, y se indexa con el índice de precios simulado. Con esos valores,

una de cada diez necesidades pasa de 55 millones. En diez años el inversionista enfrenta en promedio 5,8 necesidades en el escenario base.

Estos valores son un supuesto del equipo, como el enunciado admite para este componente, y buscamos con qué contrastarlos. La Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares (IEFIC) del DANE (2019), de 2017 y 2018, pregunta si en el último mes los gastos del hogar superaron sus ingresos y cómo se cubren esos meses. Entre el 10 % de hogares de Medellín con más ingreso, un mes con gastos mayores que los ingresos cubierto con ahorros o venta de activos aparece una vez cada 16 a 23 meses. No la usamos para calibrar, por dos razones: cuenta déficits de cualquier tamaño, también los pequeños, y la pregunta de cómo se cubren es sobre lo que el hogar suele hacer, no sobre ese mes. Sí muestra que una necesidad cada dos años no es exagerada. Para el monto no encontramos ninguna fuente. Como el supuesto pesa mucho, la sección 16.3 muestra los resultados sin necesidades extraordinarias. (Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co. Los microdatos no se publican con este trabajo; solo el resumen.)

Cuando llega una necesidad, o cuando la cuenta queda por debajo del mínimo al cierre de mes, el simulador consigue el efectivo en este orden y registra lo que cuesta cada paso:

• **Cuenta.** Sin costo, salvo el 4x1000 si se pasa la exención.

• **Venta de ETF.** Comisión de 0,5 % y 4x1000; si el ETF está en pérdida, la pérdida queda realizada.

• **Venta anticipada de CDT.** El CDT se vende al valor $K(1 + r_0)^T / (1 + r_mkt + c)^{(T - \tau)}$, donde r_mkt es la tasa de mercado del momento y c = 1 punto es el castigo. Se pierde parte de los intereses.

• **Venta urgente del inmueble.** Descuento de 10 % y costos de venta de 4,84 %; el dinero llega entre 4 y 7 meses después.

Si nada alcanza, lo que falta queda como deuda y se paga con el primer ingreso que llegue. Llamamos episodio de iliquidez al periodo en que el inversionista no puede pagar sin vender el inmueble de urgencia o sin quedar debiendo; el episodio termina cuando la deuda vuelve a cero y la cuenta recupera el mínimo.

Este componente separa tener patrimonio de tener liquidez. En el escenario base, al final del horizonte E1 tiene 753 millones reales en activos líquidos y E3 solo 375 millones, aunque E3 tiene más patrimonio (848 millones contra 753 millones en promedio). La sección 18 muestra qué pasa con esa diferencia cuando la economía se pone difícil.

13. Escenarios

Los tres escenarios usan el mismo modelo y las mismas dependencias; cambian parámetros, y el de estrés agrega un evento. El estado económico sigue moviendo la volatilidad del ETF, la vacancia, la frecuencia de las necesidades de liquidez y las decisiones de E4, y la inflación sigue moviendo la TPM, así que un cambio en un escenario se transmite a las demás variables. La valorización y la TPM no dependen del estado (secciones 7.6 y 7.2), salvo en la crisis forzada del estrés, que fija sus propios valores (Tabla 51).

Tabla 51

Qué cambia en cada escenario

Elemento	Base	Adverso	Estrés
Estados económicos	Matriz estimada	Normal → Crisis 0,16; Crisis → Normal 0,15	Estado fijo en Crisis durante la crisis forzada
Inflación	Nivel normal 4,5 %	Nivel normal 6,5 %	Base
TPM (Junta)	Logit	Logit (sube más por la inflación)	Bajadas de 0,5 a 2 puntos por reunión
Cuenta	0,898 × TPM	0,80 × TPM	Base
ETF	μ = 0,36 % mensual	μ = 0	Caída de 25 % al empezar la crisis
Valorización	AR(1) del IPVU, media 7,55 %	Media 2 puntos menos	−5 % anual durante la crisis
Vacancia	5 / 10 / 30 %; 1 / 1,5 / 6 meses	Probabilidad y duración × 1,5	30 % y 9 meses durante la crisis
Necesidades de liquidez	1 cada 24 meses (12 en crisis)	Frecuencia × 1,5	1 cada 12 meses y monto × 2 durante la crisis

En el escenario de estrés la crisis empieza en un mes uniforme entre 1 y H − 12 y dura entre 12 y 24 meses (uniforme), más que la crisis media de los datos. Mientras dura, el estado queda fijo en Crisis y rigen los valores de la columna Estrés; al terminar, la economía pasa a Normal y todo vuelve a los valores base. El inicio y la duración se sortean con su propio generador, así que en una misma réplica las cuatro estrategias enfrentan la misma crisis en el mismo momento.

14. Diseño experimental

Simulamos 12 configuraciones (4 estrategias por 3 escenarios) con 1.068 réplicas cada una. El indicador principal es la probabilidad de alcanzar la meta, y exigimos que su error sea de ±3 puntos con 95 % de confianza en el peor caso (p = 0,5): $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}03^2 = 1.068$.

Para el patrimonio real final hicimos un piloto de 200 réplicas con otra semilla. Pidiendo un error de 2 % del promedio, las réplicas necesarias son 577 para E1, 556 para E2, 843 para E3, 612 para E4, todas por debajo de 1.068, así que ese número alcanza para los dos indicadores. Para comprobarlo corrimos E2 en el escenario base con 2.400 réplicas: la probabilidad de meta y su intervalo se estabilizan como dice la teoría (Figura 9) (Tabla 52).

Tabla 52

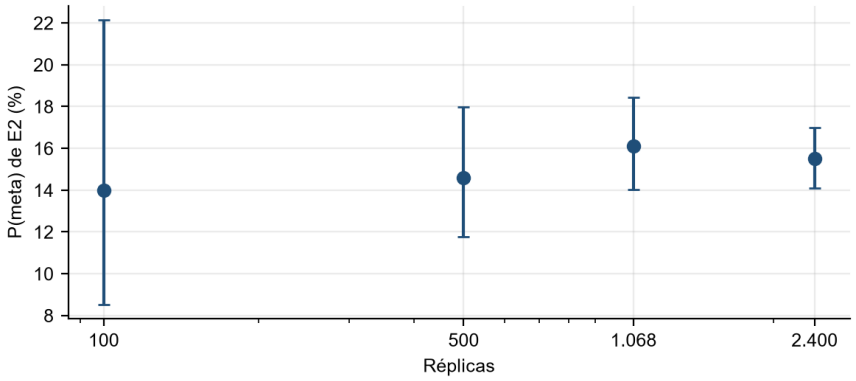
Precisión de la probabilidad de meta de E2 según el número de réplicas

Réplicas	P(meta)	IC 95 %	Semiancho	Semiancho teórico máximo
100	14,0 %	8,5 % a 22,1 %	6,8 puntos	9,8 puntos
500	14,6 %	11,8 % a 18,0 %	3,1 puntos	4,4 puntos
1.068	16,1 %	14,0 % a 18,4 %	2,2 puntos	3,0 puntos
2.400	15,5 %	14,1 % a 17,0 %	1,4 puntos	2,0 puntos

Nota. Elaboración propia con los resultados de la simulación (outputs/resultados).

Figura 9

Probabilidad de meta de E2 (escenario base) e intervalo de 95 % con 100 a 2.400 réplicas



14.1 Semillas, independencia y condiciones iniciales

La corrida parte de la semilla base 20261107, que queda guardada con los resultados junto con la versión del modelo (1.0.0) y los parámetros. La réplica r usa la semilla base + r, así que cualquier réplica se puede repetir sola, y el resultado es idéntico con uno o con varios procesos en paralelo (hay una prueba que lo verifica). Ninguna réplica usa resultados de otra. Todas parten del mismo capital, la misma meta, el estado Normal, TPM de 12,25 % e inflación de 6,29 %.

14.2 Números aleatorios comunes

Dentro de un escenario, la réplica r usa la misma semilla para las cuatro estrategias. Como cada proceso tiene su propio generador, las cuatro enfrentan la misma economía, y al restar sus resultados réplica a réplica se elimina la suerte. La varianza de la diferencia es Var(A) + Var(B) − 2Cov(A, B), y la covarianza es grande. Para la diferencia de patrimonio real entre E4 y E2, la varianza baja 97 % frente a comparar corridas independientes: el mismo intervalo exigiría unas 31 veces más réplicas sin esta técnica.

14.3 Intervalos de confianza

• **Medias** (patrimonio, rentabilidad, meses de iliquidez): t de Student.

• **Proporciones** (meta, pérdida real, iliquidez, venta urgente): intervalo de Wilson (1927), que no se sale de 0 y 1.

• **Percentiles y CVaR** : bootstrap con 1.000 remuestreos.

• **Comparaciones entre estrategias** : media de las diferencias pareadas con intervalo t.

En total hacemos 72 comparaciones (6 pares de estrategias, 4 indicadores y 3 escenarios). Con tantas, alguna saldría significativa por azar. De las 63 diferencias significativas al 5 %, 54 lo siguen siendo con la corrección de Holm, que controla la probabilidad de cometer al menos un falso positivo en todo el conjunto; las conclusiones de la sección 18 se apoyan en estas.

15. Indicadores de desempeño

Cada réplica produce una fila con 66 columnas (hoja DICCIONARIO del Excel). En el informe usamos los indicadores que pide el enunciado y tres que agregamos porque responden preguntas del estudio; el resto queda en los archivos de resultados (Tabla 53).

Tabla 53

Indicadores

Indicador	Definición
Patrimonio nominal y real final	Inmueble neto de costos de venta; real = nominal / índice de precios
Rentabilidad real	Tasa anual compuesta del patrimonio real
Variabilidad	Desviación estándar y percentiles 5, 25, 50, 75 y 95
Pérdida máxima	Mayor caída del patrimonio real desde un máximo previo
Pérdida real	Probabilidad de terminar con patrimonio real menor que el capital
Meta	Probabilidad de que el patrimonio real final alcance la meta
Momento de la meta	Primer mes en que el patrimonio real alcanza la meta
Iliquidez	Probabilidad de algún episodio, número, duración y meses en iliquidez
Agregado: CVaR 5 %	Promedio del 5 % de réplicas con peor patrimonio final: qué tan malo es el peor caso
Agregado: venta urgente	Probabilidad de tener que vender el inmueble con descuento
Agregado: costos totales	Comisiones, impuestos, castigos y descuentos pagados en diez años, para juzgar a E4

Nota. Elaboración propia con los resultados de la simulación (outputs/resultados).

16. Verificación, validación y sensibilidad

16.1 Verificación

La verificación responde si el programa hace lo que dice el modelo conceptual. Escribimos 59 pruebas automáticas (pytest) que corren en cada cambio del código en GitHub Actions. La mayoría usan un mundo quieto: rendimientos, inflación, costos y eventos aleatorios en cero, donde el resultado correcto se puede calcular a mano (Tabla 54).

Tabla 54

Pruebas automáticas por grupo

Grupo	Pruebas	Qué verifican
Eventos y reloj	9	La lista ordena por tiempo, prioridad y llegada; un evento cancelado no se procesa; el reloj nunca retrocede y termina en H; hay exactamente H cierres de mes; los eventos periódicos caen en su calendario
Cálculos financieros	17	Mundo quieto conserva el patrimonio en las cuatro estrategias; cuenta sola crece al interés compuesto; CDT paga TPM más margen; 4x1000 solo sobre lo que pasa la exención; fórmula de venta anticipada; tope del canon; costos de compra y venta; subir la constante del CDT sube el margen
Generadores y parámetros	12	Filas de la matriz suman 1; frecuencias simuladas igualan la matriz; volatilidad del ETF por estado; Jones-Faddy reproduce media y asimetría; inflación converge a su nivel; media de la vacancia; Poisson de liquidez; valores fuera de dominio se rechazan antes de simular
Estrategias y liquidez	14	Pesos iniciales; E4 se mueve hacia el objetivo del estado; orden de cobertura; sin liquidez hay iliquidez y deuda; caída extrema del ETF; crisis persistente; estrés fija y libera la crisis
Reproducibilidad	7	Misma semilla, mismo resultado; flujos por proceso independientes; las estrategias ven la misma economía; el resultado no depende del número de procesos; los números comunes reducen la varianza; Wilson queda entre 0 y 1

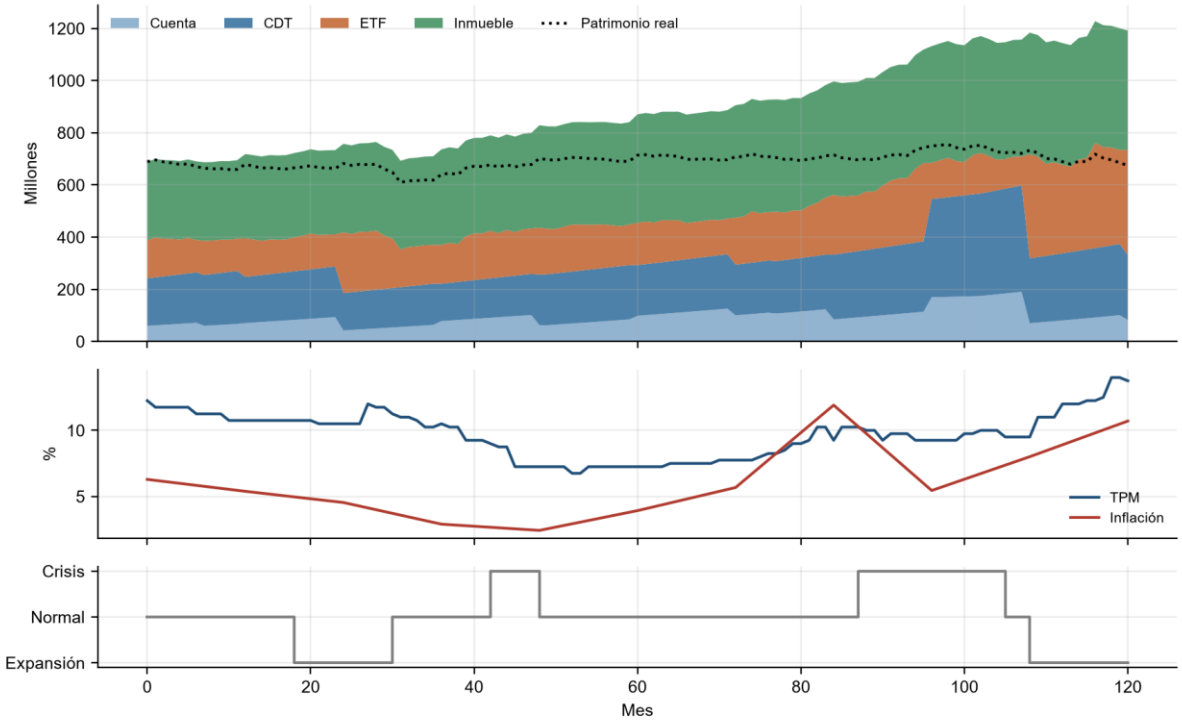
Nota. Elaboración propia con los resultados de la simulación (outputs/resultados).

Las pruebas encontraron un error real durante el desarrollo: los residuos del margen del CDT se calculaban con la constante a que elegía el usuario, de modo que un cambio en a se cancelaba con el corrimiento de los residuos y no movía el margen. Lo notamos porque el tornado mostraba efecto cero para ese factor. Ahora los residuos salen de los valores estimados y una prueba lo vigila.

Además de las pruebas, la página Trazabilidad de la aplicación corre una réplica y muestra cada evento con su hora, número, detalle, estado económico, cuenta y patrimonio. La réplica 0 de E4 en el escenario base tiene 174 eventos sin contar arriendos ni cierres de mes; el Anexo B muestra los primeros y la Figura 10 su trayectoria.

Figura 10

Una réplica de E4 en el escenario base: composición del patrimonio, TPM e inflación, y estado económico



16.2 Validación

Validar es comprobar que el modelo se parece al sistema real. Corrimos 500 réplicas con los parámetros de referencia y comparamos lo simulado con los datos. La Tabla 55 separa dos tipos de comparación. Las marcadas como "reproduce insumos" usan los mismos datos con que se estimó el proceso: muestran que el generador está bien programado, pero no son una prueba independiente del modelo. Las marcadas como "contraste" miden algo que el modelo no usó al estimarse, como el nivel que alcanza la TPM, la tasa real, las colas del ETF o la vacancia de otra fuente. La asimetría, la curtosis y el peor mes del ETF se comparan con la misma

muestra con que se estimó, pero son rasgos que el modelo no ajustó: por eso los contamos como contraste, aunque más débil que uno con datos nuevos.

Tabla 55

Simulado frente a observado

Proceso	Medida	Tipo	Simulado	Observado	Referencia
Inflación	Mediana de la inflación de diciembre (%)	Reproduce insumos	4,655	5,100	DANE 2001-2025
Inflación	Percentil 5 y 95 (%)	Reproduce insumos	2,01 y 10,82	1,95 y 8,96	DANE 2001-2025
Inflación	Autocorrelación de ln(π) de un año al siguiente	Reproduce insumos	0,191	0,417	DANE 2001-2025
TPM	TPM mediana en el año 10 (%)	Contraste	7,250	6,000	BanRep 2001-2026
TPM	Tasa real media: TPM − inflación (puntos)	Contraste	3,443	1,230	BanRep y DANE 2001-2026
TPM	Tasa real media en los años 6 a 10 (puntos)	Contraste	2,703	1,230	BanRep y DANE 2001-2026
TPM	Réplicas con la TPM en el tope de 15 % al año 10	Contraste	0,008	0,000	Máximo histórico desde 2001: 13,25 %
ETF	Rendimiento log mensual medio	Reproduce insumos	0,004	0,004	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Desviación mensual (todos los estados)	Reproduce insumos	0,055	0,054	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Desviación mensual en crisis	Reproduce insumos	0,085	0,088	Hoja MARKOV (24 meses)
ETF	Asimetría	Contraste	−0,095	−1,119	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Curtosis en exceso	Contraste	5,593	6,287	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Peor mes en 10 años (mediana de las réplicas)	Contraste	−0,163	−0,311	Marzo de 2020: −31 % en logaritmo
Estados	Proporción del tiempo en Expansión	Reproduce insumos	0,305	0,366	DANE PIB 2006-2026
Estados	Proporción del tiempo en Normal	Reproduce insumos	0,538	0,488	DANE PIB 2006-2026
Estados	Proporción del tiempo en Crisis	Reproduce insumos	0,157	0,146	DANE PIB 2006-2026
Estados	Duración media de una crisis (trimestres)	Reproduce insumos	3,608	4,000	DANE PIB 2006-2026
Valorización	Valorización nominal media (ln anual)	Reproduce insumos	0,076	0,077	IPVU 2001-2025
Valorización	Desviación anual	Reproduce insumos	0,031	0,034	IPVU 2001-2025
Vacancia	Fracción del tiempo desocupado	Contraste	0,027	0,006	Ciencuadras 2026: 0,6 % de vacancia en Medellín

Nota. Corrida aparte de 500 réplicas de E3 con los parámetros de referencia; por eso la fracción de tiempo desocupado puede diferir en unas décimas de la de la corrida principal.

Hay además tres validaciones fuera de muestra en la sección 7: la inflación y el IPVU pronosticados un año adelante caen en la banda de 90 % en 8 de 10 y 10 de 10 años de 2016 a 2025, y las probabilidades del logit de la Junta coinciden con las frecuencias observadas por tercios (Tabla 21). Lo que no hicimos es una validación del portafolio completo, por ejemplo correr una estrategia con los datos reales de 2011 a 2026 y compararla con lo que habría pasado; con una sola trayectoria histórica esa comparación no permite juzgar una distribución. La autocorrelación de la inflación sale más baja en la simulación porque se mide con 10 años por réplica, y con muestras tan cortas ese estimador se sesga hacia cero; con la serie larga el modelo reproduce 0,41.

La mayoría de los procesos quedan cerca de sus datos: la mediana de la inflación, la media y la desviación del ETF, la proporción del tiempo en cada estado y la valorización. Tres diferencias merecen comentario.

• **Tasa real alta.** La TPM menos la inflación promedia 3,4 puntos en los diez años simulados y 1,2 en la historia. La diferencia viene sobre todo del punto de partida: hoy la TPM está en 12,25 % con inflación de 6,3 %, una tasa real de 6 puntos, y la Junta simulada la baja de a poco. En los años 6 a 10 la tasa real ya es 2,7 y sigue bajando hacia lo que pide la regla de Taylor con la inflación simulada (1,8 puntos). Esto favorece a la renta fija, es decir a E1, y lo tratamos como limitación.

• **ETF sin asimetría.** La t de Student es simétrica y los datos tienen asimetría negativa (−1,12); el peor mes simulado en diez años es más suave que marzo de 2020. La Jones-Faddy sí la reproduce y está disponible como alternativa; usarla cambia la probabilidad de meta entre 3 y 4 puntos.

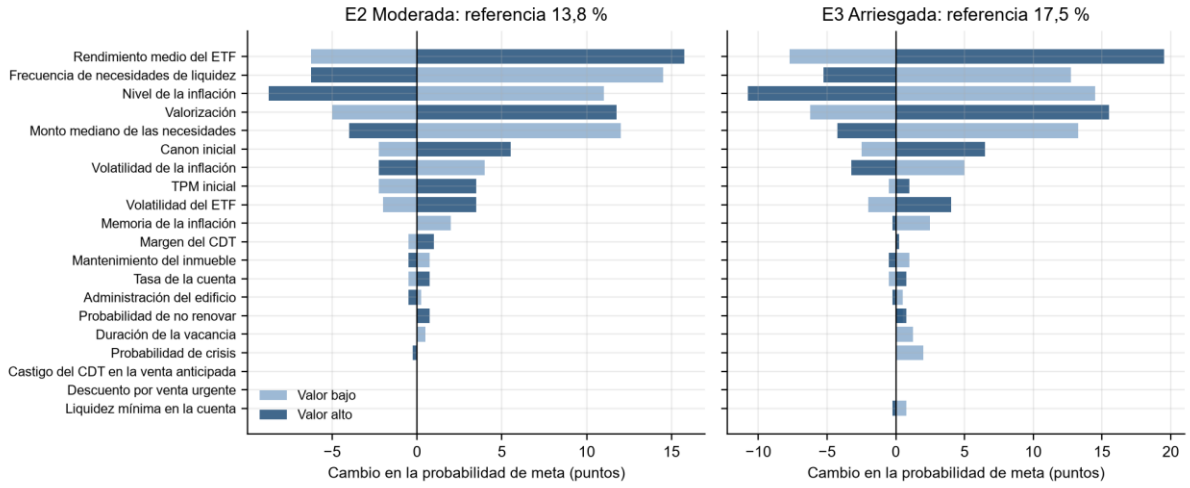
• **Vacancia conservadora.** El apartamento pasa 2,5 % del tiempo desocupado frente a 0,6 % en Ciencuadras (2026). Con la duración de la Lonja (121 días) en vez de la de Palomma, la probabilidad de meta cambia menos de un punto.

16.3 Análisis de sensibilidad

Movimos 20 factores, uno a la vez, a un valor bajo y uno alto, con 400 réplicas y las mismas semillas, y medimos el cambio en la probabilidad de meta. Los factores cubren lo que pide el enunciado (inflación, renta variable, tasas, valorización y vacancia) y además las necesidades de liquidez, la probabilidad de crisis, la liquidez mínima, el descuento de la venta urgente, el castigo del CDT y la administración del edificio (Figura 11).

Figura 11

Tornado de la probabilidad de meta para E2 y E3 (escenario base, 400 réplicas por punto)



Para E2, los cinco factores con más efecto son: rendimiento medio del ETF (8 % a 30 %); frecuencia de necesidades de liquidez (28 % a 8 %); nivel de la inflación (25 % a 5 %); valorización (9 % a 26 %); monto mediano de las necesidades (26 % a 10 %). La vacancia, el margen del CDT, la tasa de la cuenta y la probabilidad de crisis casi no mueven el resultado. La

volatilidad del ETF tiene un efecto positivo pequeño: como la meta está por encima de la mediana, más dispersión deja más réplicas por encima de ella.

El tornado mueve un factor a la vez y supone que los efectos se suman. Para revisarlo cruzamos los dos factores que más pesan entre los que no son del inmueble, el nivel de la inflación y la frecuencia de las necesidades, en un diseño 2 × 2 con 400 réplicas por celda (Tabla 56). La interacción es el cambio en el efecto de las necesidades cuando la inflación pasa de baja a alta.

Tabla 56

Interacción entre el nivel de la inflación y la frecuencia de las necesidades: probabilidad de meta (%)

Estrategia	Inflación 3,5 %, necesidades × 0,5	3,5 %, × 1,5	6,5 %, × 0,5	6,5 %, × 1,5	Interacción (puntos)
E1	14	4	5	1	+6,8
E2	40	15	9	3	+19,0
E3	43	20	11	4	+16,3
E4	42	16	10	3	+18,0

Nota. Elaboración propia con los resultados de la simulación (outputs/resultados).

Los dos factores no se suman. Para E2, la inflación alta quita 31 puntos con pocas necesidades, y las necesidades frecuentes quitan 26 con inflación baja. Si los efectos se sumaran, con los dos juntos la probabilidad quedaría en −17 %, que no es posible; la simulada es 3 %. Cuando la inflación es alta la meta ya es casi inalcanzable y las necesidades tienen poco que quitar. Por eso el tornado sirve para ordenar los factores uno por uno, pero no para sumar efectos de escenarios que combinan varios cambios; para eso están los escenarios adverso y de estrés.

También medimos qué pasa si cada proceso se simula con su modelo alternativo (Tabla 57).

Tabla 57

Cambio en la probabilidad de meta (puntos) al usar el modelo alternativo

Modelo alternativo	E1	E2	E3	E4
ETF: Jones-Faddy sin estados (en vez de t por estado)	−0,5	+2,5	+3,8	+2,5
Valorización: normal por estado con IPVNBR, vivienda nueva (en vez del AR(1) del IPVU)	+0,0	+10,3	+14,5	+8,3
CDT: margen por fase (en vez de M5)	+0,3	+0,3	+0,3	+0,5
Canon: sube todo el IPC (en vez del modelo DANE)	+0,0	+0,5	+0,5	+1,0
Junta: tabla por tendencia de 7.2 (en vez del logit)	+54,0	+30,3	+14,5	+24,5
Junta: logit estimado solo con 2017-2026 (78 reuniones con el calendario actual)	+0,0	+1,5	−0,3	+0,5
Vacancia de 4 meses en estado normal (Lonja: 121 días en oferta antes de arrendar)	+0,0	+0,0	−0,3	−0,3
Sin necesidades extraordinarias de liquidez (no tienen fuente)	+16,5	+31,0	+28,0	+29,3

Nota. Elaboración propia con los resultados de la simulación (outputs/resultados).

Cinco alternativas mueven 4 puntos o menos y no cambian la conclusión principal: el CDT por fase, el canon que sube todo el IPC, la Jones-Faddy, el logit de la Junta estimado solo con 2017

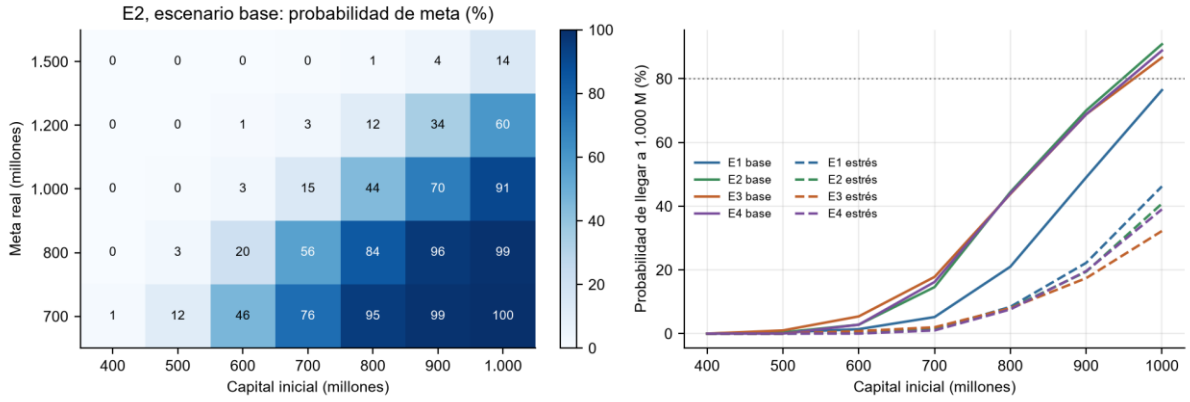
a 2026, la vacancia de 4 meses de la Lonja. Tres sí cambian la conclusión. Con la tabla de la Junta la TPM llega al tope de 15 % en cerca de la mitad de las réplicas y la renta fija se vuelve muy rentable: E1 gana 54 puntos y pasa a ser la mejor estrategia. Con el índice de vivienda nueva de Medellín (IPVNBR) las estrategias con inmueble ganan entre 8 y 15 puntos. Y sin necesidades extraordinarias de liquidez la probabilidad de meta de E2 a E4 sube entre 28 y 31 puntos. Las dos primeras alternativas no reproducen mejor la historia: la tabla lleva la TPM a niveles que nunca tuvo y el IPVNBR mide vivienda nueva, no usada. La tercera muestra cuánto pesa un supuesto que no tiene datos.

17. Experimento capital-meta

Corrimos las cuatro estrategias con capitales de 400 a 1.000 millones y medimos la probabilidad de llegar a metas reales de 700, 800, 1.000, 1.200 y 1.500 millones, con 500 réplicas por celda, en los escenarios base y de estrés. El inmueble cambia en proporción al capital (Tabla 58 y Figura 12).

Figura 12

Probabilidad de alcanzar la meta según el capital inicial



Nota. Izquierda: E2 por capital y meta (escenario base). Derecha: probabilidad de llegar a 1.000 millones según el capital, base (continua) y estrés (punteada).

Tabla 58

Capital inicial (millones) para tener 80 % de probabilidad de alcanzar cada meta real

Escenario	Meta (M)	E1	E2	E3	E4
Base	700	769	720	730	726
Base	800	854	786	799	800
Base	1.000	más de 1.000	948	963	956
Base	1.200	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000
Estrés	700	884	924	984	946
Estrés	800	973	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000
Estrés	1.000	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000
Estrés	1.200	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000

Nota. Elaboración propia con los resultados de la simulación (outputs/resultados).

Con el capital actual de 700 millones, la meta de 1.000 millones es poco probable para todas (18 % con E3 en esta corrida de 500 réplicas). La curva es empinada entre 700 y 1.000

millones: cada 100 millones adicionales suben la probabilidad entre 18 y 30 puntos con E2 y E3. Con E1 hace falta más capital para cualquier meta: empezando con 1.000 millones llega a 1.000 millones reales en 76 % de las réplicas, frente a 91 % con E2. Para 80 % de probabilidad con E2 se necesitan unos 948 millones. Esa cifra sale de interpolar una malla de 100 millones con 500 réplicas por punto, así que tiene su propio error: con los extremos del intervalo de 95 % de cada punto, el capital necesario queda entre 932 millones y 964 millones. En el escenario de estrés ninguna estrategia llega a 80 % para la meta de 1.000 millones dentro de la malla, que termina en 1.000 millones de capital.

18. Resultados

Tabla 59

Indicadores principales (1.068 réplicas por fila)

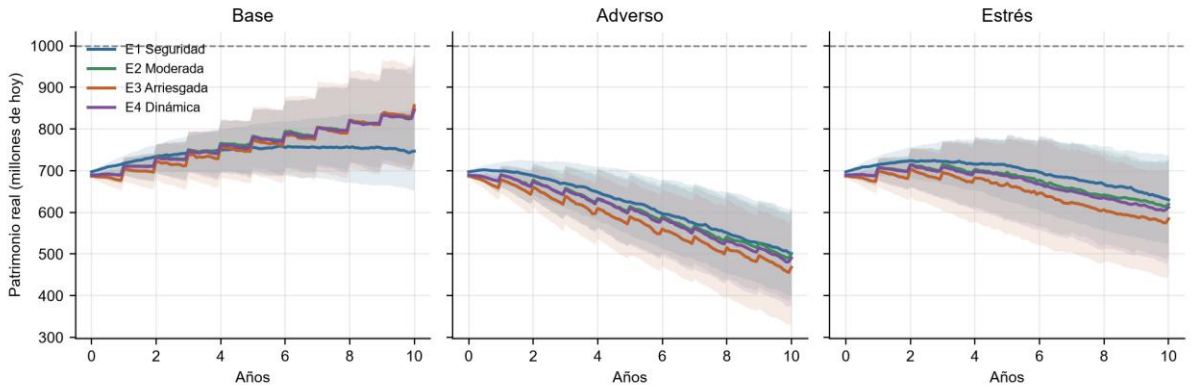
Escenario	Estr.	P(meta) e IC 95 %	P5	P25	P50	P75	P95	CVaR 5 %	Rent. real	P(pérdida real)	Caída máx. P50	P(iliquidez)	P(venta urgente)
Base	E1	6,3 % (5,0 a 7,9)	500	654	747	844	1.026	439	0,5 %	36 %	14 %	0,0 %	0,0 %
Base	E2	16,1 % (14,0 a 18,4)	568	711	830	942	1.126	500	1,6 %	22 %	13 %	0,3 %	0,1 %
Base	E3	19,6 % (17,3 a 22,1)	535	704	831	961	1.214	434	1,6 %	24 %	15 %	1,7 %	1,5 %
Base	E4	17,1 % (15,0 a 19,5)	552	708	826	953	1.136	481	1,6 %	23 %	13 %	0,3 %	0,2 %
Adverso	E1	0,4 % (0,1 a 1,0)	235	402	501	606	753	158	−4,1 %	90 %	34 %	0,3 %	0,0 %
Adverso	E2	0,4 % (0,1 a 1,0)	163	385	488	598	751	81	−5,0 %	90 %	35 %	8,9 %	7,5 %
Adverso	E3	0,6 % (0,3 a 1,2)	104	324	452	572	751	33	−6,4 %	92 %	40 %	24,3 %	22,2 %
Adverso	E4	0,0 % (0,0 a 0,4)	156	368	478	590	746	78	−5,2 %	90 %	36 %	10,1 %	7,8 %
Estrés	E1	1,6 % (1,0 a 2,5)	348	526	630	737	900	231	−1,8 %	66 %	24 %	0,4 %	0,0 %
Estrés	E2	1,9 % (1,2 a 2,9)	288	486	606	716	882	156	−2,5 %	72 %	27 %	3,5 %	3,1 %
Estrés	E3	2,4 % (1,7 a 3,5)	187	439	567	693	897	87	−3,5 %	77 %	33 %	10,9 %	10,6 %
Estrés	E4	1,3 % (0,8 a 2,2)	283	474	598	709	885	137	−2,7 %	72 %	28 %	4,1 %	3,7 %

Nota. Patrimonio real final en millones de pesos de hoy.

El momento de llegar a la meta, la duración de los episodios de iliquidez y los costos totales están en la hoja RESULTADOS del Excel y en el archivo resumen.csv (Tabla 59 y Figuras 13, 14, 15 y 16).

Figura 13

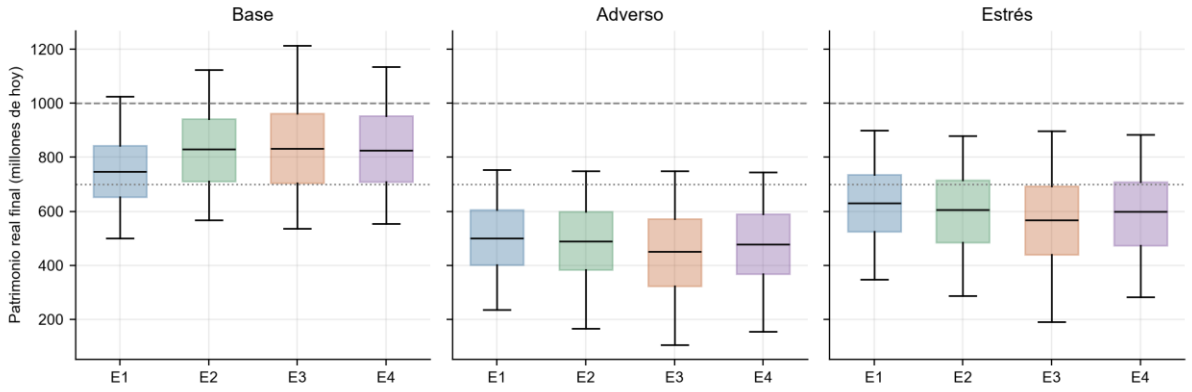
Patrimonio real mes a mes: mediana (línea) y percentiles 25 a 75 (banda)



Nota. La línea gris es la meta.

Figura 14

Patrimonio real final: caja del percentil 25 al 75 y bigotes del 5 al 95



Nota. Punteada: capital inicial; rayada: meta.

Figura 15

Probabilidad de alcanzar la meta con su intervalo de 95 %

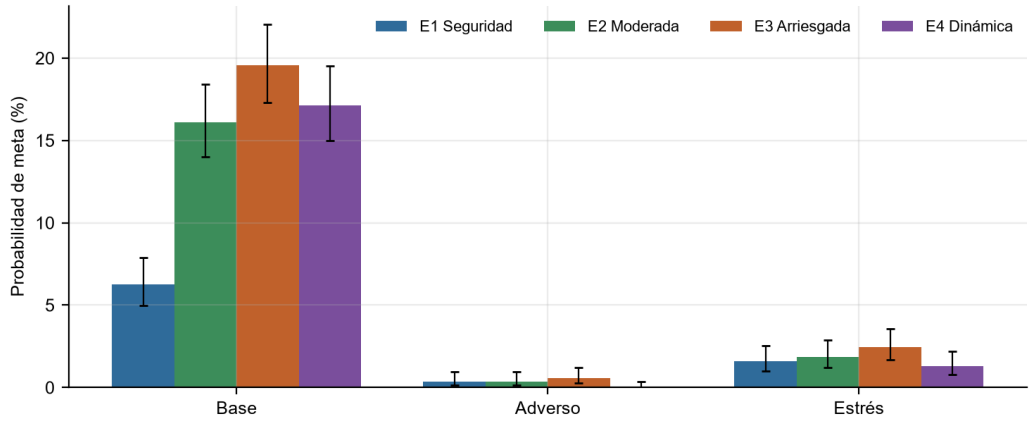
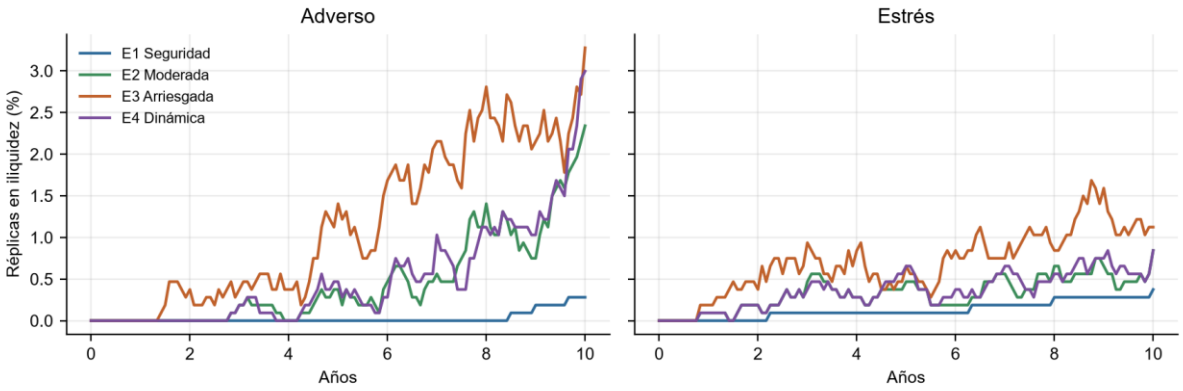


Figura 16

Porcentaje de réplicas en iliquidez cada mes



18.1 Respuestas a las preguntas del estudio

1. ¿Cómo cambia la distribución del patrimonio final entre estrategias? En el escenario base E2, E3 y E4 tienen medianas parecidas (830 millones, 831 millones y 826 millones) y E1 queda unos 83 millones abajo (747 millones). Lo que cambia es la forma. E3 tiene la cola derecha más larga (percentil 95 de 1.214 millones) y también una cola izquierda peor que E2: su CVaR 5 % es 434 millones frente a 500 millones. Las diferencias pareadas entre estrategias son distintas de cero: E3 supera a E2 en 10 millones en promedio (IC 95 % de 7 a 13 millones).

2. ¿Qué efecto tiene la inflación sobre las conclusiones? Es la que más cambia la respuesta. Si la meta se midiera en pesos corrientes, las estrategias con inmueble la alcanzarían en al menos 92 % de las réplicas; en pesos de hoy, en menos de 21 %. En el escenario adverso, con inflación alrededor de 6,5 %, los precios se duplican en la mediana (100 % de inflación acumulada) y la probabilidad de meta cae a menos de 1 % para todas. En el tornado, pasar la inflación de largo plazo de 3,5 % a 6,5 % mueve la probabilidad de meta de E2 en 20 puntos. La inflación también afecta más a E1: pierde poder adquisitivo en 36 % de las réplicas del escenario base.

3. ¿Qué estrategias presentan mayor exposición a problemas de liquidez? E3, con diferencia. En el escenario base 1,7 % de sus réplicas tienen algún episodio, contra 0,3 % de E2. En el adverso la cifra sube a 24,3 % para E3, 8,9 % para E2 y 10,1 % para E4, y en 22,2 % de las réplicas E3 vende el apartamento con descuento. E1 casi nunca tiene problemas porque 80 % de su capital está en cuenta y CDT. La exposición depende de cuánto efectivo y ETF quedan después de comprar el inmueble: E3 empieza con 45 % del capital en activos líquidos y E2 con 57 %.

4. ¿Cuál es la probabilidad de alcanzar diferentes metas para distintos capitales iniciales? La sección 17 lo responde con la matriz completa. En resumen, con E2 en el escenario base la probabilidad de llegar a 1.000 millones pasa de 0,4 % con 500 millones a 70 % con 900 millones, y 80 % de probabilidad pide unos 948 millones. Para una meta de 800 millones bastan 786 millones.

5. ¿Cómo cambia el desempeño bajo escenarios adversos y de estrés? En el adverso todas pierden poder adquisitivo (rentabilidad real media entre −6,4 % y −4,1 % al año) y el

orden se invierte. E3, la de mayor probabilidad de meta en el base, termina con la mediana más baja (452 millones) y la peor caída máxima. E1 Seguridad termina con la más alta (501 millones): casi todo su capital está en cuenta y CDT, cuyas tasas suben con la inflación, y no tiene inmueble que vender con descuento. En estrés la crisis forzada baja la probabilidad de meta a menos de 3 % y la probabilidad de terminar con menos poder adquisitivo que al inicio queda entre 66 % y 77 %. También ahí E1 Seguridad conserva el patrimonio mediano más alto (630 millones).

6. ¿Qué variables y supuestos explican principalmente el riesgo? En orden, el rendimiento medio del ETF, la frecuencia de los gastos imprevistos, el nivel de la inflación, la valorización del inmueble y su monto (sección 16.3). Entre las decisiones de modelación, la regla de la Junta es la que más pesa, seguida del índice de vivienda que se use para la valorización. La vacancia y la probabilidad de crisis mueven poco el resultado a diez años.

7. ¿Qué diferencias aparecen entre analizar rentabilidad esperada y la distribución completa? Por probabilidad de meta, E3 es la mejor en el base (20 % contra 16 % de E2), y su rentabilidad real media es casi la misma de E2 (1,6 % y 1,6 % al año). Mirando la distribución, E3 tiene peor CVaR, más iliquidez, más ventas urgentes y una caída máxima mediana mayor (15 % contra 13 %). En el escenario adverso su cola izquierda es la peor de las cuatro. Quien solo mire el promedio o la probabilidad de meta elegiría E3 sin ver que en los años malos es la que más sufre.

8. ¿Qué efecto tienen las reglas dinámicas de decisión? En este modelo, ninguno favorable. E4 termina 3 millones por debajo de E2 en promedio en el escenario base (IC 95 % de 0,1 a 5,6 millones; con la corrección de Holm la diferencia no es significativa), con la misma probabilidad de meta y la misma iliquidez. Paga más costos (64 millones contra 61 millones) porque rebalancea en promedio 7,1 veces. La regla saca ETF cuando la economía entra en crisis, pero el modelo no le da al ETF un rendimiento medio más bajo en crisis (los datos no lo sostienen), solo más volatilidad, y la revisión es anual mientras una crisis dura unos cuatro trimestres. Frente a E3, E4 tiene 6,7 puntos menos de probabilidad de iliquidez en el estrés, pero eso viene más de su reparto inicial que de la regla.

9. ¿Cuáles son las principales limitaciones del modelo y cuándo no deberían usarse sus resultados? Las detallamos en la sección de limitaciones. Las más importantes: la tasa real simulada es más alta que la histórica, sobre todo en los primeros años; la comparación entre E1 y las estrategias con inmueble depende de la regla de la Junta; las necesidades de liquidez son un supuesto sin datos que pesa mucho; y no modelamos el impuesto de renta sobre intereses y arriendos ni la ganancia ocasional al vender el inmueble.

19. Entregables y cómo reproducir el estudio

• **Informe técnico:** este documento (docs/informe_final.docx y su PDF).

• **Diagrama de eventos:** sección 10 y docs/diagramas en PDF.

• **Simulador:** repositorio con el motor (src/investment_sim), la aplicación web (app/), las pruebas (tests/), los scripts de estimación y de corrida (tools/) y los resultados (outputs/resultados).

• **Excel maestro:** data/master_datos.xlsx con 20 hojas: parámetros, fuentes, diccionario, distribuciones, decisiones, los datos de los puntos 7 y 8, validación y resultados.

• **Registro de decisiones:** docs/decision_log.md.

Para reproducir todo: instalar las dependencias (pip install -r requirements-dev.txt), correr pytest para las pruebas, python tools/correr_experimentos.py 12 para la corrida completa (unos 10 minutos con 12 procesos) y streamlit run app/main.py para abrir la aplicación. Con la semilla base y los parámetros de referencia se obtienen exactamente las tablas de este informe.

La aplicación permite cambiar sin tocar código el capital, el horizonte, la meta, la liquidez mínima, los pesos de las estrategias, las reglas de E4, cada parámetro de los modelos y el modelo de cada proceso. Debajo de cada control muestra el valor de referencia, la fuente y si el parámetro es estimado, supuesto o pendiente. Tiene nueve páginas: inicio, inversionista, modelos, estrategias, experimento, resultados, sensibilidad y capital-meta, trazabilidad de una réplica y metodología. Los resultados, las réplicas y los parámetros usados se descargan en CSV, Excel y JSON.

Discusión

La pregunta del trabajo no era qué activo rinde más, y los resultados muestran por qué. Las cuatro estrategias crecen en pesos corrientes: la mediana nominal de E2 en el escenario base es 1.379 millones. Lo que decide la meta es cuánto de ese crecimiento sobrevive a la inflación y cuánto se pierde vendiendo a destiempo.

El inmueble es la pieza que más separa a las estrategias. En el escenario base se valoriza en promedio 7,8 % nominal al año, y el arriendo neto es 44 % de los ingresos corrientes (arriendo más intereses) de E2 y 67 % de los de E3. Por eso E2, E3 y E4 superan a E1 en el escenario base. Pero el inmueble no se puede vender por partes ni rápido. Cuando llegan varios imprevistos seguidos, una estrategia con poco efectivo vende ETF, luego CDT con castigo y al final el apartamento con 10 % de descuento y costos de casi 5 %. En el escenario adverso eso le pasa a E3 en 22 % de las réplicas, y esa venta explica que su cola izquierda sea la peor. La relación es directa: menos efectivo inicial, más ventas forzadas cuando la economía empeora.

E1 muestra el otro lado. Nunca vende de urgencia y es la que mejor aguanta los escenarios adverso y de estrés, porque sus tasas suben cuando sube la inflación. Pero en el escenario base pierde poder adquisitivo en 36 % de las réplicas, porque la TPM sigue a la inflación con retraso. Su resultado mejora mucho si la tasa real se mantiene alta, como pasa con la tabla de la Junta de 7.2. E1 le sirve a quien le importa más no vender nunca y protegerse de un mal escenario que llegar a la meta.

Sobre E4, el resultado no dice que las reglas dinámicas no sirvan. Dice que esta regla, con revisión anual y en un modelo donde el estado no cambia el rendimiento medio del ETF, no tiene de dónde sacar ventaja y sí paga costos. Una regla que reaccione a la liquidez disponible o que proteja el inmueble de una venta urgente atacaría el riesgo que de verdad pesa.

Todo esto es evidencia de simulación, no un pronóstico. Las probabilidades describen lo que pasaría si el futuro se pareciera a los procesos que estimamos con datos de 2001 a 2026. Los intervalos de confianza miden el error de simular con un número finito de réplicas; no miden el

error de haber elegido mal un modelo, que puede ser más grande, y por eso hicimos la sensibilidad a los modelos.

Conclusiones

• Con 700 millones y diez años, la meta de 1.000 millones reales tiene a lo sumo 20 % de probabilidad en el escenario base. Para 80 % hacen falta unos 948 millones de capital con E2.

• Las estrategias con inmueble (E2, E3, E4) dan más patrimonio que E1 en el escenario base. E2 tiene una probabilidad de iliquidez parecida a la de E1 (0 % frente a 0 %), aunque termina con menos dinero líquido (462 millones frente a 753 millones reales). E3 tiene la mayor probabilidad de meta a cambio de más riesgo de iliquidez y de ventas urgentes.

• La inflación es la variable que más pesa en las conclusiones. Medir la meta en pesos corrientes daría una imagen falsa: con E2 la probabilidad nominal es 94 % y la real 16 %.

• En los escenarios adverso y de estrés el orden se invierte: E1 termina con el patrimonio mediano más alto y E3 con el más bajo.

• La regla dinámica de E4 no mejora a E2 en este modelo; cuesta más y no gana rentabilidad.

• Dos supuestos pueden cambiar la recomendación: la regla de la Junta (con la tabla de 7.2, E1 pasa a ser la mejor) y las necesidades extraordinarias de liquidez, que no tienen datos y bajan mucho la probabilidad de meta de todas las estrategias.

Limitaciones

• **Tasa real alta.** La TPM simulada menos la inflación promedia 3,4 puntos en los diez años, contra 1,2 en la historia, y 2,7 en los años 6 a 10. Viene de partir de una tasa real de 6 puntos. Favorece la renta fija, es decir a E1.

• **Necesidades de liquidez.** Frecuencia y monto son un supuesto del equipo. La IEFIC del DANE solo sirve de referencia para la frecuencia, y para el monto no hay datos. Es uno de los factores que más mueve el resultado.

• **Rendimiento del ETF por estado.** Solo la volatilidad depende del estado. Si el rendimiento medio también dependiera, la regla de E4 podría servir.

• **ETF con poca historia.** La muestra tiene 15 años y casi todo el rendimiento positivo está en 2024 a 2026. La media que usamos depende mucho de esos años, y la t no reproduce la asimetría de los datos.

• **Impuestos.** Modelamos la retención en la fuente (4 % en el CDT y 7 % en la cuenta) y el 4x1000, y tratamos la retención como costo final aunque es un anticipo. No modelamos el impuesto de renta sobre intereses y arriendos ni la ganancia ocasional al vender el inmueble, que reducirían el patrimonio de todas las estrategias.

• **Inmueble.** Es un solo apartamento indivisible. Su valorización viene del IPVU, que agrega nueve ciudades y suaviza los precios porque usa avalúos, y el apartamento no tiene riesgo propio (un daño grande, un barrio que se deteriora). Las reparaciones extraordinarias están apagadas porque no tenemos datos.

• **Pocos datos de crisis.** La matriz de Markov se estimó con 12 trimestres de crisis y tres episodios. La duración media de una crisis simulada se parece a la observada, pero en diez años una réplica puede encadenar crisis más largas que las tres reales.

• **Vacancia.** Más alta que la reportada por el mercado, a propósito.

Los resultados no deberían usarse para recomendar una inversión concreta a una persona, para horizontes mucho más largos que los datos (más de 15 años), para economías con inflación muy distinta a la colombiana de 2001 a 2026, ni para elegir un CDT o un fondo particular. Sirven para comparar estrategias bajo los mismos supuestos y para ver qué supuestos pesan.

Referencias

Banco de la República. (2026a). *Comunicados de las decisiones de política monetaria de la Junta Directiva, 2001 a 2026*. https://www.banrep.gov.co

Banco de la República. (2026b). *Sistema de consulta de estadísticas económicas (SUAMECA): tasa de política monetaria diaria, tasa de captación de CDT a 360 días, índice de precios de la vivienda usada (IPVU) e índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR)* [Conjunto de datos]. https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L. y Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5.ª ed.). Pearson.

BlackRock Colombia. (2026). *Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP: ficha del producto y archivo de datos del fondo* [Conjunto de datos]. https://www.blackrock.com/co

Brant, R. (1990). Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. *Biometrics, 46*(4), 1171-1178. https://doi.org/10.2307/2532457

Burnham, K. P. y Anderson, D. R. (2002). *Model selection and multimodel inference: A practical information-theoretic approach* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/b97636

Ciencuadras. (2025). *I Informe Trimestral 2025: comportamiento de los inmuebles en Colombia*. https://www.ciencuadras.com/blog/wp-content/uploads/2025/05/I-Informe-Trimestral-2025.pdf

Ciencuadras. (2026). *Sube el arriendo en Colombia por escasez de vivienda usada*. https://www.ciencuadras.com/blog/guia-para-arrendar-inmuebles/sube-el-arriendo-en-colombia-por-escasez-de-vivienda-usada

Concejo de Medellín. (2023). *Acuerdo 093 de 2023, por medio del cual se expide el Estatuto Tributario del Distrito de Medellín*. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/A_CONMED_0093_2023.htm

Congreso de Colombia. (2003, 10 de julio). *Ley 820 de 2003, por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0820_2003.html

Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance, 1*(2), 223-236. https://doi.org/10.1080/713665670

CuantoMeCuesta. (2026). *¿Cuánto cuesta comprar vivienda en Colombia? Gastos de escrituración 2026*. https://cuantomecuesta.com/co/comprar-vivienda/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2019). *Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares (IEFIC) 2017 y 2018* [Microdatos, catálogo 626]. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023*. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2026a). *Índice de Precios al Consumidor: series históricas y anexos* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2026b). *Producto interno bruto trimestral a precios constantes* [Conjunto de datos]. Consultado en SUAMECA, https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN]. (2025, 15 de diciembre). *Resolución 000238 de 2025, por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2026*. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0238_2025.htm

El País. (2026, septiembre). *CDT en Colombia: estas son las tasas que ofrecen algunas entidades para septiembre de 2026*. https://www.elpais.com.co/economia/cdt-en-colombia-estas-son-las-tasas-que-ofrecen-algunas-entidades-para-septiembre-de-2026-3049.html

Equipo del trabajo. (2026a). *Estrategias de inversión; Escenarios; Dependencia entre variables y estados económicos; Diseño experimental; Diagrama de eventos y diagrama de flujo; Análisis de estados económicos (Markov)* [Documentos internos no publicados].

Equipo del trabajo. (2026b). *Tasas de cuentas de ahorro digitales en Colombia, diciembre de 2023 a octubre de 2026* [Conjunto de datos no publicado, recopilado de notas de El Tiempo, El Colombiano y Rankia; hoja TPM_Cuenta del Excel maestro].

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras [Fogafín]. (2025). *ABC del proceso de pago del seguro de depósitos*. https://www.fogafin.gov.co/sites/default/files/2025-12/ABC%20del%20proceso%20de%20pago%20del%20seguro%20de%20dep%C3%B3sitos.pdf

HaceCuentas. (2026). *Comprar vivienda en Colombia 2026: cuota, gastos y registro*. https://hacecuentas.com/co/calculadora-gastos-notariales-registro-compraventa-2026

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica, 57*(2), 357-384. https://doi.org/10.2307/1912559

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Fernández del Río, J., Wiebe, M., Peterson, P., . . . Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*(7825), 357-362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Jones, M. C. y Faddy, M. J. (2003). A skew extension of the t-distribution, with applications. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 65*(1), 159-174. https://doi.org/10.1111/1467-9868.00378

Kass, R. E. y Raftery, A. E. (1995). Bayes factors. *Journal of the American Statistical Association, 90*(430), 773-795. https://doi.org/10.1080/01621459.1995.10476572

La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. (2025). *Mercado inmobiliario residencial* (Edición 275). https://lonja.org.co/wp-content/uploads/documentos-afiliados/275-Mercado-inmobiliario-residencial.pdf

Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5.ª ed.). McGraw-Hill.

Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown. *Journal of the American Statistical Association, 62*(318), 399-402. https://doi.org/10.1080/01621459.1967.10482916

McCullagh, P. (1980). Regression models for ordinal data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 42*(2), 109-142. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1980.tb01109.x

Metrocuadrado. (2026, 6 de enero). *Gastos notariales de venta y compra del inmueble en 2026*. https://www.metrocuadrado.com/noticias/guia-de-compra/gastos-notariales-de-venta-y-compra-del-inmueble-en-2024-4709/

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2013). *Decreto 2418 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012*. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2418_2013.htm

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2016). *Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en materia tributaria*. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1625_2016.htm

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025, 28 de mayo). *Decreto 0572 de 2025* [Modifica tarifas de autorretención y bases mínimas para practicar retención en la fuente]. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_0572_2025.htm

MSCI. (2023). *MSCI COLCAP Index methodology*. MSCI Inc.

Noticias Caracol. (2026, enero). *Esto le paga Davivienda por invertir 1 millón en un CDT en enero de 2026*. https://www.noticiascaracol.com/economia/esto-le-paga-davivienda-por-invertir-1-millon-en-un-cdt-en-enero-de-2026-nuevas-tasas-so35

OneEstimate. (2026). *Precios de pintura y acabados por m² en Colombia 2026*. https://oneestimate.ai/es/blog/precio-m2-pintura-acabados-colombia-2026

Palomma. (2026). *Observatorio del Arriendo: tiempos de arriendo, canon por tamaño y precios de venta en Medellín*. https://palomma.com/blog

Seabold, S. y Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92-96). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011

Stephens, M. A. (1974). EDF statistics for goodness of fit and some comparisons. *Journal of the American Statistical Association, 69*(347), 730-737. https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10480196

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39*, 195-214. https://doi.org/10.1016/0167-2231(93)90009-L

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., . . . SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*(3), 261-272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association, 22*(158), 209-212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953

Yahoo Finance. (2026). *ICOLCAP.CL: datos históricos* [Conjunto de datos]. https://finance.yahoo.com

Anexo A. Parámetros del simulador

Copia de la hoja PARAMETROS del Excel maestro. Adverso y Estrés vacíos significan el mismo valor de la base (Tabla 60).

Tabla 60

Parámetros

ID	Parámetro	Base	Adverso	Estrés	Unidad	Estado
P001	Capital inicial	700000000			COP	Configurable
P002	Horizonte	120			meses	Configurable
P003	Meta: patrimonio real al final (pesos de hoy)	1000000000			COP	Configurable
P004	Liquidez mínima en la cuenta	0,0500			fracción del patrimonio	Configurable
P005	Valor del inmueble: proporcional al capital o fijo	proporcional			texto	Configurable
P006	Valor del inmueble si el modo es fijo	300000000			COP	Configurable
P007	Número de réplicas	1.068			réplicas	Calculado
P008	Semilla base (réplica r usa semilla + r)	20261107			entero	Configurable
P009	Estado económico inicial	Normal			texto	Verificado
P010	Expansión si el PIB real crece más de	0,0400			crecimiento anual	Supuesto
P011	Crisis si el PIB real crece menos de	0,0100			crecimiento anual	Supuesto
P012	Cada cuánto cambia el estado	3			meses	Verificado
P013	P(Expansión → Expansión)	0,8333			probabilidad	Estimado
P014	P(Expansión → Normal)	0,1667			probabilidad	Estimado
P015	P(Expansión → Crisis)	0,0000			probabilidad	Estimado
P016	P(Normal → Expansión)	0,1026			probabilidad	Estimado
P017	P(Normal → Normal)	0,8205	0,7374		probabilidad	Estimado
P018	P(Normal → Crisis)	0,0769	0,1600		probabilidad	Estimado
P019	P(Crisis → Expansión)	0,0000			probabilidad	Estimado
P020	P(Crisis → Normal)	0,2500	0,1500		probabilidad	Estimado
P021	P(Crisis → Crisis)	0,7500	0,8500		probabilidad	Estimado
P030	Constante a de ln(π) = a + φ·ln(π anterior) + σ·Z	0,8867	1,1079		ln de %	Estimado
P031	Memoria φ	0,4081			coeficiente	Estimado
P032	σ de las sorpresas	0,4689			ln de %	Estimado
P033	Inflación anual al iniciar (último dato)	6,2898			% anual	Verificado
P040	TPM al iniciar	12,25			% anual	Verificado
P039	TPM tres meses antes de iniciar	12,00			% anual	Verificado
P041	TPM mínima	1,7500			% anual	Verificado
P042	TPM máxima	15,00			% anual	Supuesto
P043	Meses con reunión de la Junta	1;3;4;6;7;9;10;12			lista	Verificado
P044	Umbral de tendencia de la inflación en 3 meses	0,5000			puntos	Supuesto
P045	P(baja; mantiene; sube) con inflación bajando	0.615;0.385;0			lista	Estimado
P046	P(baja; mantiene; sube) con inflación estable	0.125;0.625;0.25			lista	Estimado
P047	P(baja; mantiene; sube) con inflación subiendo	0;0.176;0.824			lista	Estimado
P048	Tamaños de subida	0.25;0.5;0.75;1;1.5			lista de puntos	Estimado
P049	Probabilidad de cada tamaño de subida	0.2222;0.1111;0.1111;0.4444;0.1112			lista	Estimado
P050	Tamaños de bajada	0.25;0.5			lista de puntos	Estimado
P051	Probabilidad de cada tamaño de bajada	0.4;0.6			lista	Estimado

ID	Parámetro	Base	Adverso	Estrés	Unidad	Estado
P054	Modelo de la Junta: logit (tendencia y brecha de Taylor, 2001-2026) o tendencia (tabla de 7.2)	logit			texto	Estimado
P055	Logit ordenado: b tendencia; b brecha de Taylor; k1; k2	1.647063;−0.202049;−1.599128;1.525653			lista	Estimado
P056	Tasa real neutral r* de la brecha de Taylor	1,0000			puntos	Supuesto
P057	Meta de inflación del Banco de la República	3,0000			% anual	Verificado
P058	Logit: tamaños de subida	0.25;0.5;0.75;1;1.5			lista de puntos	Estimado
P059	Logit: probabilidad de cada subida	0.480769;0.25;0.038462;0.192308;0.038462			lista	Estimado
P064	Logit: tamaños de bajada	0.25;0.5;0.75;1;1.5;1.75;2			lista de puntos	Estimado
P065	Logit: probabilidad de cada bajada	0.354167;0.4375;0.083333;0.041667;0.041667;0.020833;0.020833			lista	Estimado
P052	Tamaños de bajada durante la crisis forzada	0.5;1;1.5;2			lista de puntos	Supuesto
P053	Probabilidad de cada bajada durante la crisis forzada	0.25;0.25;0.25;0.25			lista	Supuesto
P060	Tasa de la cuenta = α × TPM	0,8978	0,8000		fracción	Estimado
P061	Retención en la fuente sobre intereses del CDT	0,0400			fracción	Verificado
P066	Retención en la fuente sobre intereses de la cuenta de ahorros	0,0700			fracción	Verificado
P062	Gravamen a los movimientos financieros (4x1000)	0,0040			fracción	Verificado
P063	Retiros mensuales exentos del 4x1000 (350 UVT)	18330900			COP por mes	Verificado
P070	Plazo del CDT	12			meses	Configurable
P071	Modelo del margen: m5 (TPM + a + b·ΔTPM + ε) o fase	m5			texto	Estimado
P072	M5: constante a	1,0596			puntos	Estimado
P073	M5: coeficiente b sobre ΔTPM de 3 meses	0,6719			coeficiente	Estimado
P074	M5: cómo se sortea ε	empirico			texto	Estimado
P075	M5 alternativo: ε ~ t, grados de libertad	3,5307			v	Estimado
P076	M5 alternativo: escala de ε	0,6583			puntos	Estimado
P077	Fase: margen medio; desviación (subida)	1.5511;1.5495			puntos	Estimado
P078	Fase: margen medio; desviación (estable)	0.9419;0.5000			puntos	Estimado
P079	Fase: margen medio; desviación (bajada)	0.7752;0.8475			puntos	Estimado
P080	Margen mínimo observado	−1,9600			puntos	Estimado
P081	Margen máximo observado	6,4000			puntos	Estimado
P082	Castigo c en la venta anticipada	0,0100			fracción anual	Supuesto
P090	Modelo: t5_estado (t con volatilidad del estado) o jf	t5_estado			texto	Estimado
P091	Rendimiento logarítmico medio mensual	0,0036	0,0000		ln mensual	Estimado
P092	Grados de libertad de la t	5,0000			v	Estimado
P093	Volatilidad mensual en expansión	0,0471			desviación mensual	Estimado
P094	Volatilidad mensual en normal	0,0471			desviación mensual	Estimado
P095	Volatilidad mensual en crisis	0,0878			desviación mensual	Estimado
P096	Alternativa Jones-Faddy: a; b; ubicación; escala	2.5447;3.4477;0.024712;0.040623			lista	Estimado
P097	Caída del ETF al iniciar la crisis forzada	0,0000		0,2500	fracción	Supuesto
P098	Comisión por compra o venta	0,0050			fracción	Supuesto
P110	Costos de compra	0,0250			fracción del valor	Verificado
P111	Canon de un contrato nuevo	0,0060			fracción mensual del valor	Calibrado
P112	Comisión de la inmobiliaria (10 % + IVA)	0,1190			fracción del canon	Verificado

ID	Parámetro	Base	Adverso	Estrés	Unidad	Estado
P113	Administración del edificio (pesos de hoy)	185.000			COP por mes	Verificado
P114	Predial	0,0060			fracción anual del valor	Verificado
P115	Mantenimiento preventivo	0,0030			fracción anual del valor	Supuesto
P116	Pintura al cambiar de inquilino (pesos de hoy)	1.800.000			COP	Calibrado
P117	Costos de venta (3 % + IVA, notaría 0,27 %, retención 1 %)	0,0484			fracción del precio	Verificado
P118	Descuento por venta urgente	0,1000			fracción	Supuesto
P119	Tiempo de venta urgente: mínimo	4			meses	Calibrado
P120	Tiempo de venta urgente: máximo	7			meses	Calibrado
P121	Tope del canon	0,0100			fracción mensual del valor	Verificado
P122	Reajuste del canon: dane (a + b·IPC previo + ε) o ipc (todo el IPC)	dane			texto	Estimado
P123	Reajuste DANE: constante a	1,6785			puntos	Estimado
P124	Reajuste DANE: coeficiente b sobre el IPC previo	0,4778			coeficiente	Estimado
P125	Reajuste DANE: σ de ε	0,9410			puntos	Estimado
P130	Modelo: ar1 (IPVU, vivienda usada) o estado (normal por estado, IPVNBR)	ar1			texto	Estimado
P131	Valorización logarítmica media en expansión	0,1194	0,0994		ln anual	Estimado
P132	Valorización logarítmica media en normal	0,0832	0,0632		ln anual	Estimado
P133	Valorización logarítmica media en crisis	0,0832	0,0632	−0,0513	ln anual	Estimado
P134	Desviación en expansión	0,0347			ln anual	Estimado
P135	Desviación en normal	0,0215			ln anual	Estimado
P136	Desviación en crisis	0,0215			ln anual	Estimado
P137	AR(1) del IPVU: media; φ; σ	0.0755;0.676;0.0236	0.0555;0.676;0.0236	−0.05129;0;0.0236	lista	Estimado
P138	Valorización del año anterior al inicio (r0)	0,0809			ln anual	Estimado
P140	Probabilidad de no renovar en expansión	0,0500	0,0750		probabilidad	Supuesto
P141	Probabilidad de no renovar en normal	0,1000	0,1500		probabilidad	Supuesto
P142	Probabilidad de no renovar en crisis	0,3000	0,4500	0,3000	probabilidad	Supuesto
P143	Forma de la gamma de la duración	1,1000			forma	Estimado
P144	Duración media en expansión	1,0000	1,5000		meses	Supuesto
P145	Duración media en normal	1,5000	2,2500		meses	Calibrado
P146	Duración media en crisis	6,0000	9,0000	9,0000	meses	Supuesto
P150	Necesidades por mes en expansión	0,0417	0,0625		eventos por mes	Supuesto
P151	Necesidades por mes en normal	0,0417	0,0625		eventos por mes	Supuesto
P152	Necesidades por mes en crisis	0,0833	0,1250	0,0833	eventos por mes	Supuesto
P153	Mediana del monto (pesos de hoy)	20000000			COP	Supuesto
P154	σ del logaritmo del monto	0,8000			ln	Supuesto
P155	Multiplicador del monto	1,0000		2,0000	veces	Supuesto
P160	Reparaciones extraordinarias por mes	0,0000			eventos por mes	Apagado
P161	Mediana del costo (pesos de hoy)	0,0000			COP	Apagado
P162	σ del logaritmo del costo	0,0000			ln	Apagado
P170	¿Se fuerza una crisis?	0		1	0 o 1	Configurable
P171	Inicio de la crisis forzada: mínimo	1			mes	Supuesto
P172	Inicio máximo = H menos este valor	12			meses	Supuesto
P173	Duración mínima de la crisis forzada	12			meses	Supuesto
P174	Duración máxima de la crisis forzada	24			meses	Supuesto
P200	E1 Seguridad: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.20;0.60;0.20;0			fracción del capital	Configurable
P201	E2 Moderada: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.10;0.26;0.21;0.43			fracción del capital	Configurable
P202	E3 Arriesgada: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.07;0.08;0.30;0.55			fracción del capital	Configurable
P203	E4 Dinámica, inicio: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.10;0.26;0.21;0.43			fracción del capital	Configurable

ID	Parámetro	Base	Adverso	Estrés	Unidad	Estado
P204	E4 en expansión: cuenta; CDT; ETF del portafolio financiero	0.10;0.35;0.55			fracción	Configurable
P205	E4 en normal: cuenta; CDT; ETF	0.175;0.45;0.375			fracción	Configurable
P206	E4 en crisis: cuenta; CDT; ETF	0.25;0.55;0.20			fracción	Configurable
P207	E4: solo se ajusta si se aleja más de	0,0500			puntos (fracción)	Configurable
P208	E4: cada cuánto revisa	12			meses	Configurable

Anexo B. Traza de eventos de una réplica

Primeros eventos de la réplica 0 de E4 en el escenario base (semilla 20261107), sin los cierres de mes ni los arriendos. La traza completa está en outputs/resultados/traza_E4_replica0.csv (Tabla 61).

Tabla 61

Traza de eventos

Mes	N.º	Evento	Qué pasó	Estado	Cuenta (M)	Patrimonio (M)
0,00	0	Inicio	Compra con los pesos de E4 Dinámica; TPM 12,25 %; inflación 6,29 %	Normal	60,0	689,3
1,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,25 % → 11,75 %	Normal	60,0	691,1
3,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	63,8	697,2
3,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,75 % → 11,75 %	Normal	63,8	697,2
4,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,75 % → 11,75 %	Normal	65,7	696,4
6,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	69,6	699,7
6,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,75 % → 11,25 %	Normal	69,6	699,7
6,62	11	Necesidad extraordinaria de liquidez	Necesidad de 13.422.504; la cuenta pasa de 71.499.202 a 58.076.698	Normal	58,1	678,0
7,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,25 % → 11,25 %	Normal	58,1	678,8
9,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	61,8	689,8
9,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,25 % → 11,25 %	Normal	61,8	689,8
10,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,25 % → 10,75 %	Normal	63,7	693,5
12,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	67,4	696,9
12,00	3	Inflación anual	Inflación de diciembre 5,39 %; la del próximo será 4,54 %	Normal	67,4	696,9
12,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,75 % → 10,75 %	Normal	67,4	696,9
12,00	9	Valorización y gastos anuales	El inmueble cambia +7,33%; predial y mantenimiento 2.907.547	Normal	64,5	716,1
12,00	14	Revisión anual de la estrategia	Estado Normal: objetivo cuenta 17,5%. CDT 45,0%. ETF 37,5%; comprará ETF por 23.665.667; renovará CDT por 176.847.234	Normal	64,5	716,1
12,00	5	Vencimiento de CDT	Vence CDT de 182.000.000 al 13,05%; se renueva por 176.847.234 al 11,26%	Normal	92,4	716,1
12,00	7	Fin de contrato de arriendo	Renueva: canon 1.806.000 → 1.895.345 (IPC previo 5,39 %)	Normal	68,7	715,9
13,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,75 % → 10,75 %	Normal	70,6	719,9
15,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	74,6	710,7
15,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,75 % → 10,75 %	Normal	74,6	710,7
16,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,75 % → 10,75 %	Normal	76,7	715,9
18,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Expansión	Expansión	80,7	716,1
18,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,75 % → 10,75 %	Expansión	80,7	716,1
19,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,75 % → 10,75 %	Expansión	82,8	723,9
21,00	2	Cambio de estado económico	Expansión → Expansión	Expansión	87,0	738,4
21,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,75 % → 10,50 %	Expansión	87,0	738,4
22,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,50 % → 10,50 %	Expansión	89,0	733,0
24,00	2	Cambio de estado económico	Expansión → Expansión	Expansión	93,3	735,1
24,00	3	Inflación anual	Inflación de diciembre 4,54 %; la del próximo será 2,90 %	Expansión	93,3	735,1
24,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,50 % → 10,50 %	Expansión	93,3	735,1
24,00	9	Valorización y gastos anuales	El inmueble cambia +5,15%; predial y mantenimiento 3.057.326	Expansión	90,2	748,7

Mes	N.º	Evento	Qué pasó	Estado	Cuenta (M)	Patrimonio (M)
24,00	14	Revisión anual de la estrategia	Estado Expansión: objetivo cuenta 10,0%. CDT 35,0%. ETF 55,0%; comprará ETF por 102.124.995; renovará CDT por 143.137.233	Expansión	90,2	748,7
24,00	5	Vencimiento de CDT	Vence CDT de 176.847.234 al 11,26%; se renueva por 143.137.233 al 11,53%	Expansión	143,0	748,7
24,00	7	Fin de contrato de arriendo	Renueva: canon 1.895.345 → 1.981.433 (IPC previo 4,54 %)	Expansión	40,5	747,8
25,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,50 % → 10,50 %	Expansión	42,3	758,8
27,00	2	Cambio de estado económico	Expansión → Expansión	Expansión	46,0	760,7
27,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 10,50 % → 12,00 %	Expansión	46,0	760,7
28,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,00 % → 11,75 %	Expansión	47,9	761,7